INSTITUT AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE HASSAN II

Les modèles numériques de terrain

Notes de cours conçues et réalisées par

Driss Tahiri, Professeur

d.tahiri@iav.ac.ma

Ecole des Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

I. Introduction

L'information topographique constitue un élément de base pour différentes études d'environnement et de gestion de l'espace. Sous forme numérique (modèle numérique de terrain), cette information présente des avantages considérables allant de la rapidité des manipulations et des traitements à l'intégration avec les techniques numériques de la cartographie, de la télédétection et des Systèmes d'Information Géographique (ou SIG).

Un modèle numérique de terrain (ou MNT) peut être défini comme un ensemble de données altimétriques décrivant la forme de la surface topographique, inscrites dans un fichier de valeurs numériques, enregistrées sur un support informatique exploitable par ordinateur. En principe, le terme MNT désigne un modèle de terrain global qui, en plus de l'altitude, peut inclure la description d'autres caractéristiques du terrain telles que la pente, exposition, etc. Ceci explique le fait que l'appellation "Modèle Numérique d'Altitude" (ou MNA) est préférée par certains auteurs pour désigner des modèles contenant uniquement des données altimétriques. En anglais, ce type de modèle est désigné sous le sigle "DEM" (Digital Elevation Model), à partir duquel sont dérivées les autres caractéristiques du terrain pour constituer un "Digital Terrain Model" (ou DTM).

Les MNT constituent une base de données altimétriques à partir de laquelle un grand nombre de produits peuvent être dérivés, notamment la pente, l'exposition, le volume, les vues perspectives, les cartes d'intervisibilité, etc. Ils permettent également des applications dérivées, telles que la production des orthophotos et des ortho-images ou le calcul de l'ensoleillement. Dans les SIG, ils constituent une couche fondamentale puisque, d'une part, les paramètres topographiques apparaissent comme des paramètres explicatifs pour un très grand nombre de phénomènes et, d'autre part, les MNT s'avèrent souvent indispensables pour la correction et le redressement des images numériques. Les MNT sont actuellement considérés comme un produit de base indépendant, spécialement en ce qui concerne les MNT nationaux et régionaux. Plusieurs bases de données altimétriques régionales ont vu le jour dans divers pays parmi lesquels les U.S.A., la France, la Suède, la Belgique, le Canada, le Japon, etc.

II. Sources des données et méthodes d'acquisition

Les MNT sont habituellement dérivés à partir de trois sources principales: les levés topographiques directs, les photographies aériennes à l'aide des techniques photogrammétriques et la numérisation des cartes topographiques. Le choix d'une de ces méthodes dépend, principalement, de l'étendue de la zone considérée et des exigences de précision et de qualité dictées par l'application envisagée. L'acquisition des données constitue une étape critique dans le processus d'élaboration de ces modèles puisqu'elle a une influence directe sur le degré de précision qui peut être atteint. La table 1 montre la relation entre la source de données, les méthodes d'élaboration et le niveau de précision correspondant.

Table 1. *Niveau de précision des MNT dérivés à partir de différentes sources*
(Niveau de précision: 1 = très haute précision; 500 = basse précision)
(adapté de Kennie et McLaren, 1988)

Sources de données	Documents utilisés	Méthodes utilisées	Eléments mesurés	Niveau de précision
Levés directs	Mesures sur le terrain modèles à grande échelle (par exemple 1/500)	Stations totales ou semi-totales	points cotés mesurés directement sur le terrain	1
Mesures par Photogrammétrie	Photographies aériennes pour la cartographie topographique (par exemple 1/10.000)	stéréo-restitution analogique, analytique ou digitale	mesures stéréoscopiques ponctuelles	5
			courbes de niveau	15
Numérisation des cartes	Cartes topographiques à moyenne échelle (par exemple 1/50.000)	Numérisation manuelle, semi-automatique ou automatique	courbes de niveau et points cotés	25
	Cartes topographiques à petite échelle (par exemple 1/250.000)		courbes de niveau	500

Récemment, d'autres sources de données telles que l'imagerie satellitaire et les radars aéroportés ou satellisés ont été explorées. Les cinq sources de données, levés terrain, photographies aériennes, cartes topographiques, imagerie satellitaire et radar sont discutées dans les paragraphes qui suivent.

II.1. Levés topographiques directs

Les levés topographiques directs permettent la production de MNT de très haute précision. Cependant, vu le coût élevé de ce type de procédés, ils sont limités à des étendues très restreintes. Les mesures sont ponctuelles et sont effectuées de façon à décrire les points caractéristiques et les changements significatifs de la forme du terrain tels que les lignes de crête, les lignes de rupture de pente, les thalwegs, les points représentant les minima et les maxima, etc. La densité des mesures est adaptée à la variabilité du terrain (Fig. 1). Le résultat est, par conséquent, un semis irrégulier de points qui sert de base pour dériver une représentation plus élaborée de la surface du terrain, soit par l'interpolation d'une grille régulière, soit par la constitution d'un réseau irrégulier de triangles ou TIN (Triangular Irregular Network).

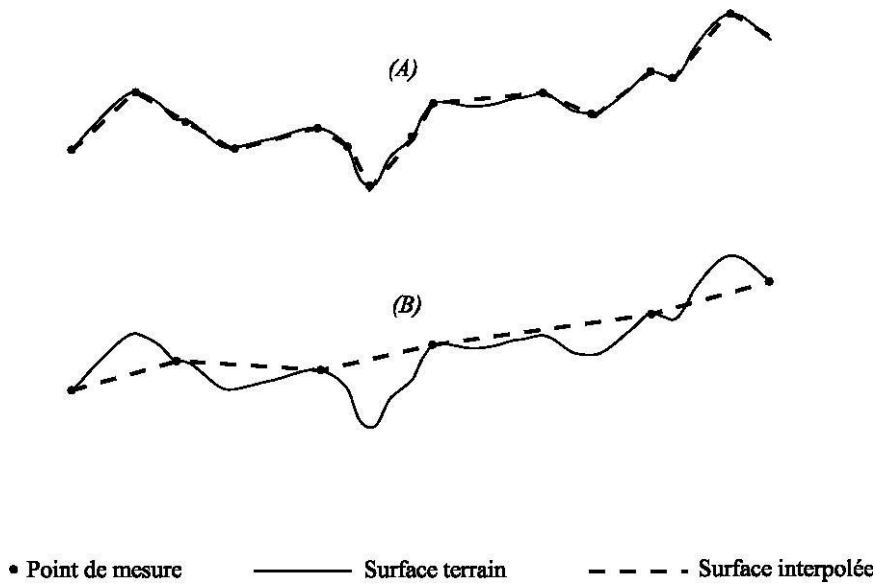


Fig.1. *Densité des mesures adaptée (A) et non adaptée (B) à la variation du terrain*

Les techniques topographiques de levés directs (ou conventionnelles) sont basées principalement sur des opérations de nivellement géométrique ou trigonométrique. Le principe du nivellement géométrique consiste en l'utilisation d'un niveau placé entre deux points dont on veut mesurer la différence d'altitude. La différence des lectures effectuées sur des mires positionnées sur les deux points, donne la dénivelée. Quant au nivellement trigonométrique, il implique la mesure de la distance (à l'aide d'un distancemètre par exemple) et de l'angle vertical (par un théodolite) entre le

point stationné et celui visé afin de déduire la dénivelée. D'autres appareils peuvent être utilisés tels que les stations totales qui, à l'aide d'un signal émis par l'appareil stationné sur un point et réfléchi par un réflecteur positionné sur le point visé, peuvent fournir directement les coordonnées rectangulaires, exprimées dans un système de référence, ainsi que la distance et la dénivelée entre les deux points stationné et visé.

D'autres techniques, telles que celles liées aux systèmes de levé spatiaux et/ou aéroportés, sont également utilisées pour la mesure des altitudes. Les systèmes spatiaux de levé, à leur début, avaient recours aux satellites opérant selon le principe Doppler (satellites de navigation TRANSIT) [Wolf & Brinker, 1989]. Les observations sont effectuées à partir de stations locales au sol qui mesurent le changement de fréquence des signaux émis par les satellites TRANSIT. Les coordonnées tridimensionnelles des positions au sol sont déduites à partir des changements de fréquence enregistrés. Actuellement, le système Doppler est remplacé par un système plus performant. Il s'agit du système de positionnement global ou GPS [Wolf et Brinker, 1989]. Comme le système Doppler, le GPS se base lui aussi sur l'observation de signaux transmis par les satellites NAVSTAR (GPS) dont les orbites sont connues avec grande précision. Ces systèmes fournissent des coordonnées géodésiques tridimensionnelles exprimées dans le système WGS84 (World Geodetic Reference System). L'utilisation locale de ces coordonnées nécessite une conversion vers le système de coordonnées locales adopté par l'utilisateur.

II.2. Mesures photogrammétriques

La photogrammétrie est considérée comme la procédure standard pour la production des MNT. Les techniques de la photogrammétrie conventionnelle, basées sur les stéréo-restituteurs analogiques, sont de plus en plus remplacées par la photogrammétrie analytique ou, dans certains cas, par la photogrammétrie semi-analytique où le stéréo-restituteur analogique est équipé d'encodeurs et relié à un micro-ordinateur. Qu'il s'agisse de photogrammétrie analogique ou analytique, la saisie des données s'effectue, à partir des films photographiques originaux, en mode vectoriel. Basée sur le mode image (ou "raster"), une nouvelle approche de la photogrammétrie prend de plus en plus d'importance. Il s'agit de la photogrammétrie digitale (numérique ou

automatique) qui tend à minimiser l'intervention humaine, et par voie de conséquence, la subjectivité.

II.2.1. Photogrammétrie en mode vectoriel

Le procédé photogrammétrique consiste en des mesures stéréoscopiques ponctuelles, réparties sous forme d'un semis irrégulier, d'une grille régulière, de profils ou de courbes de niveau. A partir de ces observations, un MNT est généralement constitué par interpolation d'une grille régulière (Fig. 2A). La densité moyenne de cette grille est normalement de 2 à 3 fois plus élevée que celle des observations. Des techniques, basées sur des modes d'échantillonnage particuliers ont été développées pour minimiser le nombre de mesures, et par conséquent le coût de la production, tout en assurant une bonne description du terrain. La technique basée sur l'échantillonnage progressif ("progressive sampling") proposée par Makarovic (1973) et utilisée dans les systèmes HIFI [Ebner et al., 1980] et SCOP [Wild et Köstli, 1984] en est un bon exemple (Fig. 2C).

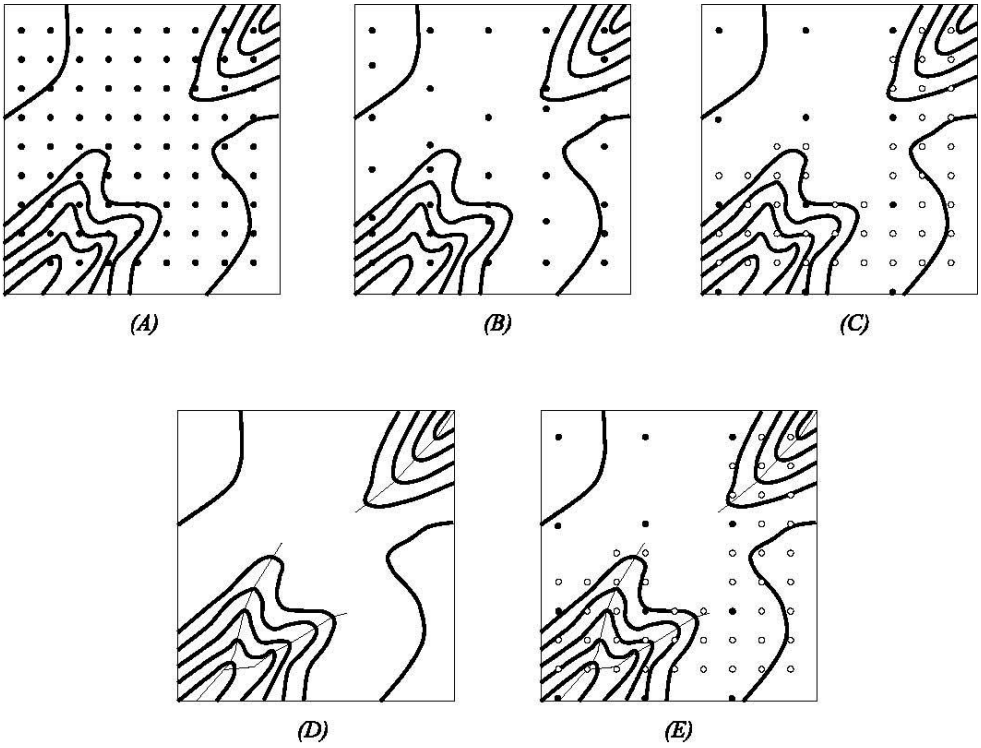


Fig. 2. *Modes d'échantillonnage photogrammétrique: (A) régulier, (B) profils, (C) progressif (points noirs: grille initiale; points blancs: densification), (D) sélectif et (E) composite.*

La saisie selon le mode d'échantillonnage progressif est réalisée, au départ, suivant une grille régulière de faible résolution. Dans les zones caractérisées par une énergie du relief plus importante justifiant un échantillonnage plus fin, la grille de départ est densifiée à l'aide de mesures additionnelles (Fig. 2C). Ainsi, L'échantillonnage progressif permet de représenter la topographie d'une manière plus efficace qu'un simple échantillonnage régulier en évitant la redondance de mesures dans les zones à faible énergie du relief.

Il existe d'autres types d'échantillonnages tels que l'échantillonnage sélectif, basé sur la saisie des ruptures de terrain (thalwegs, crêtes, falaises, etc.) (Fig. 2D), et l'échantillonnage composite qui consiste à combiner les modes d'échantillonnage progressif et sélectif (Fig. 2E). En assurant une densité de mesures adaptée à la complexité du relief et en intégrant des mesures relatives aux éléments de rupture caractéristiques de la morphologie du terrain, l'échantillonnage composite est considéré comme étant le mode d'échantillonnage optimal. Cependant, son automatisation n'est pas évidente puisqu'il dépend, surtout en ce qui concerne les ruptures de terrain, du jugement d'un opérateur.

II.2.2. Photogrammétrie en mode image

Récemment, le développement de la photogrammétrie digitale a ouvert de nouvelles perspectives d'automatisation de la production des MNT. La figure 3 présente les principales étapes d'un processus de photogrammétrie digitale. Les photographies aériennes sont scannées à une résolution allant de 15 µm à environ 60 µm selon la précision requise. A la résolution de 15µm et à 8 bits par pixel (256 niveaux de gris), la zone de recouvrement d'un couple stéréoscopique engendre un fichier d'environ 282 Mbytes (pour des photographies aériennes de 23×23 cm avec un recouvrement longitudinal de 60%). Bien que de telles exigences de stockage soient assez bien supportées par les mémoires de masse des stations de travail actuelles, le recours aux techniques de compression des données s'avère souvent nécessaire.

La photogrammétrie digitale est basée sur les techniques de corrélation d'images ("image matching") qui permettent la détermination d'un réseau dense de points homologues à travers les deux photographies constituant le couple stéréoscopique. Deux approches différentes peuvent être distinguées: l'approche dite "area matching" et celle dite "feature based matching".

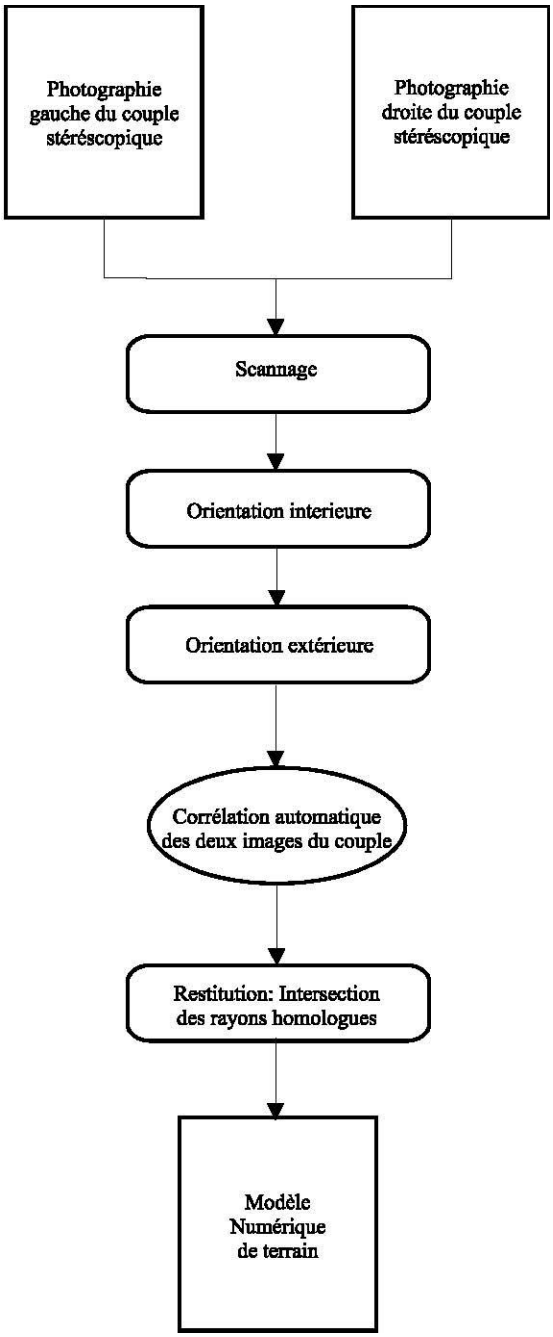


Fig. 3. *Principales étapes de la restitution automatique des MNT en photogrammétrie digitale*

L'approche "area matching" est basée sur le calcul d'un coefficient de ressemblance des valeurs spectrales des pixels dans les deux photographies. Recourant au principe des moindres carrés, cette approche offre une bonne précision qui peut être de l'ordre de quelques fractions du pixel (0,1 à 0,2 pixel). Cependant, elle nécessite de bonnes approximations de départ (2 à 3 pixels) et elle est exigeante en temps de calcul [Hofmann, 1984; Gruen et al., 1986; Tahiri, et al., 1992].

L'approche "feature based matching" réalise la correspondance sur base de critères de ressemblance appliqués aux éléments structuraux des images. Elle est moins précise (0,3 à 0,4 pixel), mais elle est beaucoup plus robuste et plus rapide [Debra, 1983; Cappelini, 1991]. En pratique, ces deux approches sont le plus souvent combinées. Plusieurs systèmes ont été développés dont le plus connu est le système Leica/Helava.

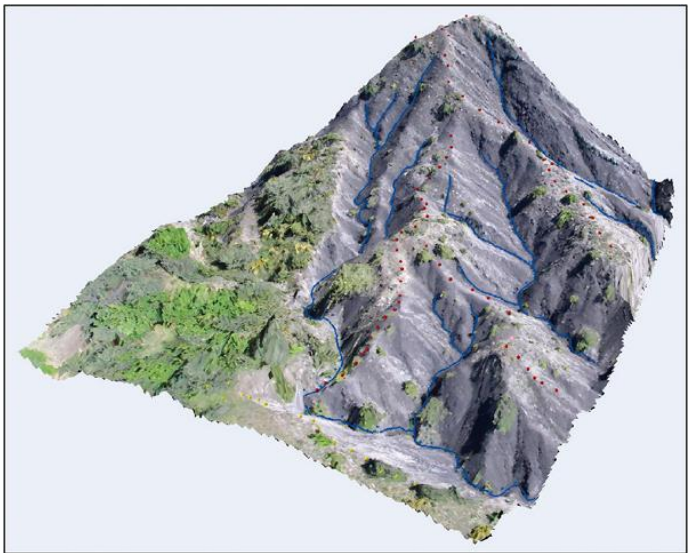
La supériorité de la technique de corrélation d'images par rapport aux mesures stéréoscopiques conventionnelles (stéréo-restituteurs analogiques et analytiques), tant au niveau de la densité des mesures (les mesures peuvent être 100 fois plus denses) qu'au niveau de la précision (0,1 à 0,2 pixel, ce qui correspond à 1,5 à 3 µm pour une résolution de 15 µm), fait que les MNT issus de la procédure automatique sont généralement plus précis. En photogrammétrie conventionnelle, les mesures sont relativement peu denses et par conséquent, la précision des MNT qui en dérivent par interpolation, est inférieure (2 à 3 fois moins bonne) à celle des mesures. Par contre, dans l'approche automatique, les mesures peuvent être très denses, à tel point qu'on peut passer de la notion d'interpolation à celle d'ajustement. Ceci implique une amélioration considérable de la précision qui peut être égale ou même meilleure que celle des mesures. L'expérience disponible confirme de loin le haut degré de précision et la rentabilité économique de la photogrammétrie digitale [Ackermann, 1994].

II.2.2.BIS. Photogrammétrie en mode image : Complément

MNT issus du traitement de photos stéréoscopiques prises par drone

Les techniques de restitution d’un MNT par couple de photographies stéréoscopiques à partir

d'avion sont classiques. Généralement, les restitutions obtenues par ces techniques fournissent des images à résolution spatiale (XY) de l'ordre du mètre et une précision métrique en Z. Quand on utilise des moyens plus légers tels que ULM ou drone, la phase d'acquisition d'images est plus simple. Les vols se font dans des conditions d'altitudes très basses permettant des résolutions au sol très fines, de quelques centimètres à quelques décimètres. La prise de vue peut se faire avec des caméras grand public. La contrepartie réside dans le fait que la connaissance des paramètres de prise de vue, internes et externes, est plus complexe (Raclot et al., 2005) et que des rectifications multiples doivent être effectuées a posteriori. La corrélation d'image reste, à l'instar des autres restitutions de MNT par couple de photographies stéréoscopiques, un point très sensible. Au prix de diverses précautions, des restitutions de grande précision peuvent être obtenues. Par exemple, sur les zones de badlands de Draix, une prise de vue à 150 m d'altitude a donné des images avec des pixels au sol de 5 cm, conduisant à un MNT sur ravines (fig. cidessous) ayant un écart quadratique moyen altimétrique de l'ordre de 10 cm - contrôlé par points au sol issus de mesures DGPS et de tachéométrie - (Jacome et al., 2008). La représentation géométrique très précise de la totalité d'une ravine de quelques milliers de m2 peut désormais être envisagée.



Vue 3D d'un MNT issu d'un couple de photos stéréoscopiques prises par drone
A DEM 3D viewderived from a UAV stereoscopic couple

Altitude de prise de vue 200 m, résolution au sol 5 cm, écart quadratique moyen altimétrique 13 cm, dénivelée 40 m, domaine couvert 50 m * 100 m.
*Shooting elevation 200 m, resolution 5 cm, altimetric root mean square deviation13 cm, difference in altitude 40 m, extent 50 m * 100 m.*

ULM : planeur Ultra-Léger Motorisé
UAV : Unmanned Aerial Vehicle

Raclot D., Puech C., Mathys N., Roux B., Jacome A., Asseline J. & Bailly J-S. (2005) – Photographies aériennes par drone et Modèle Numérique de Terrain : apports pour l'observatoire sur l'érosion de Draix. *Géomorphologie : Relief, Processus, Environnement*, 1, 7-20.
Jacome A., Puech C., Raclot D., Bailly J.S., Roux B. (2008) – Extraction d'un modèle numérique de terrain à partir de photographies par drone. *Revue des Nouvelles Technologies de l'Information*, Cépaduès Éditions, vol E-13, 79-99.
Puech C., Thommeret N., Kaiser B., Bailly J., Jacome A., Rey F. et Mathys N. (2009) – MNT à très haute résolution dans les modelés fortement disséqués. Revue Géomorphologie, vol 2-2009, 141-152.

II.3. Numérisation des cartes

Les cartes topographiques existantes constituent la source la plus disponible pour la production des MNT [Burrough, 1986]. La numérisation de l'information altimétrique (courbes de niveau et points cotés) à partir de ces cartes peut être manuelle, semi-automatique ou automatique. La numérisation manuelle est effectuée par un opérateur à l'aide de tables de numérisation. La résolution de ces tables peut atteindre 25 µm. Leur précision répétitive est généralement estimée par les constructeurs à plus ou moins trois fois la résolution. Cette méthode est fastidieuse mais ne nécessite pas de matériel très coûteux.

La numérisation semi-automatique fait appel à des dispositifs appelés "suiveurs de lignes" pour lesquels l'intervention d'un opérateur reste indispensable. La numérisation automatique nécessite l'utilisation de scanners et des techniques de traitement d'images appropriées. Malgré le progrès que connaît ce domaine, l'intervention d'un opérateur reste toujours indispensable: en plus de l'attribution des altitudes aux courbes de niveau, l'image scannée doit subir un certain nombre de corrections (calage géométrique, extraction des courbes, nettoyage de l'image, etc.). La numérisation automatique présente l'avantage d'être plus rapide mais, malheureusement, l'extraction des courbes de niveau est une opération très délicate. Pour remédier à cet inconvénient, certains auteurs proposent de numériser les courbes de niveau directement à partir de la planche de l'orographie seule [Vertella et Moceia, 1988; Cole et al., 1990].

Des études ont été menées concernant l'effet de l'échantillonnage des données (numériser toutes les courbes de niveau, une courbe sur deux, etc.) sur la précision et le coût des MNT produits à partir des cartes topographiques [Eklundh et Martensson, 1995; Farah, 1996]. En éliminant une courbe de niveau sur deux (dégradation de la valeur de l'équidistance de 10 à 20 m) et en gardant tous les autres paramètres identiques, Farah (1996) rapporte une détérioration de la précision des MNT produits d'environ 35 %. Cependant, si une telle approche peut paraître attractive en permettant un gain de temps important dans le cas d'une numérisation manuelle [Eklundh et Martensson, 1995; Farah, 1996], elle ne peut être justifiée dans le cas d'une numérisation automatique ou semi-automatique où le gain de temps est beaucoup moins significatif devant la détérioration importante de la précision des MNT produits.

Table 2. *Types de données couramment mesurées à partir de différentes sources [Ebner et Eder,1992]*

Sources des données	Levés de terrain	Photogrammétrie conventionnelle	Photogrammétrie automatique	Numérisation des cartes
Courbes de niveau		*		*
Profils	*	*		
Grille régulière	*	*	*	
Grille variable "progressive sampling"		*		
Points altimétriques distribués arbitrairement	*	*	*	
Points spécifiques	*	*		*
Lignes caractéristiques	*	*		
Lignes caractéristiques en x,y seulement				*

La réalisation des MNT à partir des cartes topographiques est généralement limitée à l'information altimétrique figurant sur ces cartes à savoir les courbes de niveau et les points cotés. Les MNT ainsi obtenus souffrent d'un déficit dans la description morphologique du terrain. La Table 2 illustre cet aspect en comparant la carte topographique avec les autres sources de données concernant les possibilités de saisies. Dès lors, il apparaît nécessaire de compléter les données altimétriques numérisées à partir des cartes, à l'aide de données additionnelles relatives à la morphologie du terrain telles que les lignes de crêtes et les thalwegs. Aumann et al. (1991) présentent une approche permettant de dériver automatiquement ces éléments caractéristiques à partir des courbes de niveau numérisées. Les chapitres 4, 5 et 6 (deuxième partie) de la présente thèse discutent les approches existantes et proposent de nouvelles approches permettant l'enrichissement morphologique des MNT dérivés des cartes topographiques.

II.4. L'imagerie satellitaire

L'imagerie satellitaire peut constituer une source pour les MNT. Cependant, la possibilité de dériver des données altimétriques à partir de l'imagerie satellitaire a été longtemps limitée par l'absence de données stéréoscopiques enregistrées avec un rapport B/H (Base linéaire / Hauteur de vol) convenable [Welch, 1983]. Ce n'est que depuis le lancement du satellite SPOT (février 1986) que des applications altimétriques rigoureuses peuvent être envisagées grâce à la haute résolution spatiale (10 m en mode panchromatique) et la capacité particulière de visée latérale de ce système. L'élaboration des MNT à partir de ce type de données est basée sur les techniques de corrélation d'images déjà discutées dans les paragraphes précédents (cf. § II.2.2). Plusieurs études et applications ont été réalisées entre autres Ley (1988), Rosenholm (1988), Renouard (1991), Balltsavias et Stalmann (1992), Tahiri et al. (1992), Chen et Rau (1993). Cependant, le problème de disponibilité de couples stéréoscopiques adéquats (rapport B/H convenable, faible disparité radiométrique entre les deux images du couple, diachronisme peu important, etc.) a constitué pendant plusieurs années un handicap pour cette approche.

A partir de l’an 2000, avec la génération des satellites THR tels qu’Ikonos et par la suite KwickBird (Saadaoui 2008, Zejli 2007), l’imagerie satellite occupe une place de choix parmi les

sources permettant de produire des MNT. En effet, ce genre de satellites est capable de fournir en continue des couples stéréoscopiques (visée avant – visée arrière) permettant ainsi la possibilité de produire des MNT globaux couvant l'ensemble du globe terrestre (Alaoui & Zeddib, 2010).

L'élaboration de MNT à partir de couples stéréoscopiques d'images satellitaires se base sur les techniques de photogrammétrie de manière similaire à l'exploitation de couples stéréoscopiques de photographies aériennes.

II.5. Les radars aéroportés ou satellisés

Le mot radar "radio detection and ranging" est utilisé pour décrire un capteur actif qui, au moyen d'un balayage temporel effectué par des hyperfréquences, engendre une image du terrain [Bonn et Rochon, 1992]. Le principe de base du radar consiste à projeter une impulsion d'énergie en hyperfréquence par l'antenne du senseur. Une partie de cette énergie est réfléchie par le sol et capturée ainsi par le radar. Il s'agit donc d'une télédétection "active" par opposition à la télédétection "passive" basée sur l'enregistrement du rayonnement solaire réfléchi.
Les systèmes radar peuvent être regroupés en deux catégories: Radars à Ouverture Réelle (ou ROR) et radar à antenne synthétique (appelé aussi Radar à Ouverture Synthétique ou ROS, en anglais SAR pour "Synthetic Aperture Radar") . Le radar ROS a été mis au point pour pallier à la limite de la résolution longitudinale caractérisant les radars ROR. Parmi les satellites embarquant à leur bord des ROS, on peut citer notamment: le satellite Européen ERS-1 ("European Remote Sensing Satellite"), le satellite Japonais J-ERS1 ("Earth Resources Satellite" et le satellite Canadien RADARSAT. Ce dernier permet de produire des images stéréoscopiques et offre ainsi la possibilité d'une restitution altimétrique.

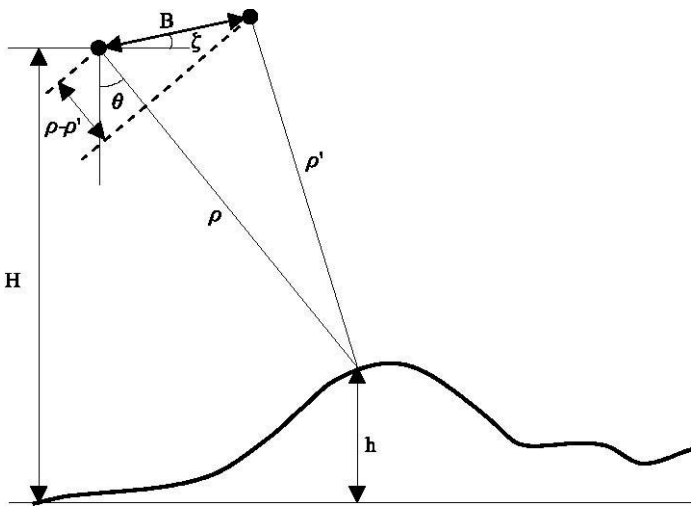


Fig. 4. *Géométrie de l'interférométrie. B est la longueur de la base,* θ *l'angle nadir-faisceau,* ζ *l'angle d'inclinaison de la base,* ρ *et* ρ' *les distances antenne-cible et H l'altitude du vol.*

Une image ROS consiste en un signal complexe composée de trois types d'informations à savoir [Poliodori, 1992]: une information géométrique (distance, azimut), une information radiométrique (amplitude ou puissance du signal rétrodiffusé) et une information interférométrique (phase du signal). Les variations d'altitude au niveau du terrain affectent les différentes informations contenues dans une image tant au niveau de la position qu'au niveau du contenu (réponse enregistrée). En considérant les effets du relief sur ces informations, trois techniques de restitution altimétrique ont été développées à savoir [Perlant, 1995]: la radargrammétrie, la radarclinométrie et l'interférométrie. C'est cette dernière technique qui semble être la plus prometteuse [Marinelli et Laurore, 1995].

L'interférométrie est basée sur l'analyse des différences de phase entre les signaux radar reçus, soit en deux positions d'une même antenne, soit par deux antennes différentes. Cette différence de phase donne lieu à un interférogramme dont les franges d'interférences sont très sensibles aux variations d'altitudes. Dans le cas de l'interférométrie ROS, les deux images du couple sont acquises par la même antenne à deux instants différents. La distance séparant les deux positions de l'antenne constitue la base. La figure 4 schématise la géométrie d'une telle "prise de vue".

A partir d'un couple d'images radar, la restitution d'un MNT interférométrique est réalisée en trois étapes principales à savoir (Fig. 5) [Perlant, 1995]:

- Déroulement de l'interférogramme

L'image de phase est constituée de zones séparées par des lignes de forts contrastes appelées lignes de franges. Elles correspondent au modulo 2π des phases. Comme la différence de phase entre les deux images du couple n'est connue qu'au modulo 2π, il faut tout d'abord retrouver la valeur de la phase, c'est-à-dire effectuer un déroulement de phase. A cet effet, plusieurs algorithmes ont été développés [Polidori, 1992; Marinelli et Laurore, 1995; Perlant, 1995; Sylvander et Gigord, 1995].

- Correction de l'interférogramme et interpolation

Une fois que le déroulement de phase est effectué, on dispose d'une carte de relief exprimée en géométrie "distance-temps". Cette carte doit être soumise à un traitement visant à identifier et corriger d'éventuelles anomalies. Ceci est réalisé sur base de l'image des cohérences (image caractérisant les corrélations de phases de l'interférogramme) qui permet d'identifier les zones de forts bruits de phases non fiables (zones de recouvrement, zones d'ombre, etc.). Ces zones, ainsi identifiées, sont recalculées à l'aide d'un processus d'interpolation [Perlant, 1995].

- Modélisation géométrique

La géométrie du couple interférométrique est modélisée sur base de points de contrôle obtenus généralement à partir des cartes topographiques. Il s'agit de faire correspondre pour chaque pixel de coordonnées i, j et de déphasage absolu φ, un pixel (x, y, z) géoréférencé selon une projection cartographique [Perlant, 1995].

Les études qui se sont intéressées à l'exploitation altimétrique des images radar confirment que la restitution interférométrique constitue une alternative prometteuse pour la production des MNT [Massonnet, 1992; Polidori, 1992; Werner et al., 1993, Massonnet et al., 1993; Marinelli et Laurore, 1995]. En comparaison avec la télédétection optique ou passive, notons les

caractéristiques avantageuses du radar devant les conditions atmosphériques et son indépendance vis-à-vis du rayonnement solaire.

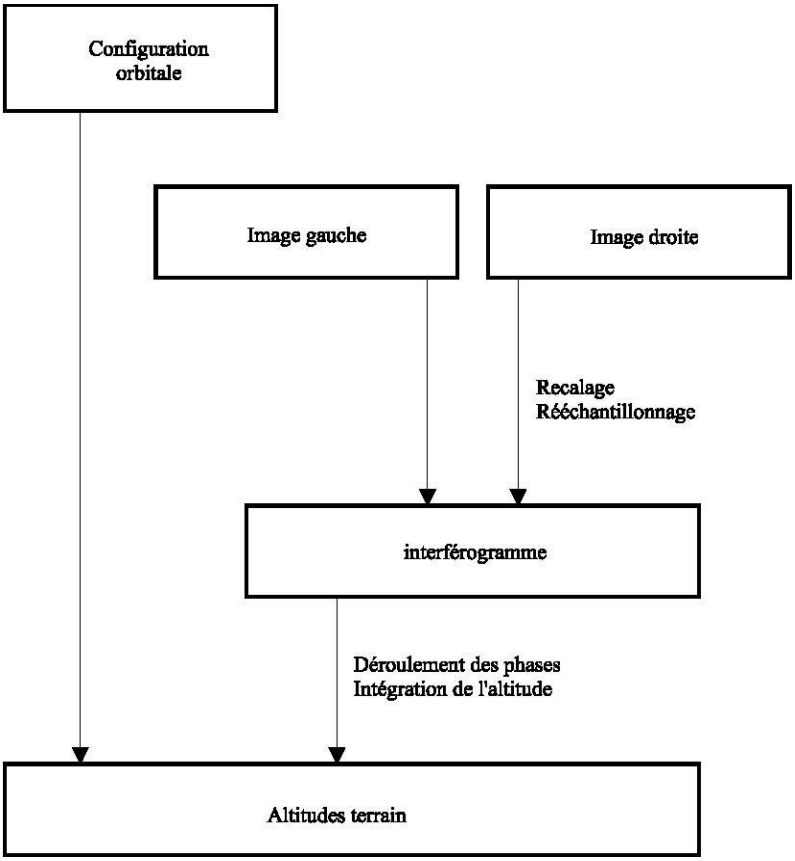


Fig. 5. *Etapes de la restitution interférométrique [Polidori, 1992].*

Cependant, si les altimètres radar aéroportés ou satellisés, tels que ceux embarqués par SKYLAB (1973), GEOS-3 (1975) et SEASAT (1978) ont prouvé leur capacité pour l'altimétrie des mers (hauteur des vagues, action des marées, détermination de la forme du géoïde, etc.) [Cormier, 1982], l'utilisation des images radar actuelles pour des applications terrestres restent sérieusement handicapée à cause, notamment, de la complexité de la restitution altimétrique, de l'insuffisance de la résolution spatiale et de la forte dépendance de la précision des résultats vis-à-vis de la géométrie orbitale au moment de l'acquisition des données [Axelsson, 1987; Massonnet et Rabaute, 1993; Polidori, 1992; 1995].

Par contre, les nouveaux systèmes aéroportés de scannage laser avec un appui GPS (Global

Positioning System) peuvent constituer une source de complètement pour les MNT issus d'autres sources telles que la photogrammétrie digitale [Ackermann, 1994]. En effet, les impulsions laser sont capables de traverser le feuillage des arbres et permettent une précision altimétrique au sol de l'ordre du décimètre [Thyer et al., 1989].

II.6. Système Laser ou Lidar

Le « LASER », de l'anglais « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation » est un instrument permettant de créer de la lumière par stimulation du rayonnement émis. Il s'agit d'une source lumineuse artificielle permettant de produire des éclairs très intenses de lumière cohérente. Il permet de nombreuses applications dans le domaine de la mesure (télémétrie), des télécommunications, de la médecine, etc.

Le « LIDAR », de l'anglais « LIght Detection And Ranging » est un système clé dans la détermination de la distribution spatiale et des propriétés optiques des aérosols dans l'atmosphère. Les applications les plus importantes sont :

1- Mesure des distances.
2- Mesure de la vitesse.
3- Mesure de la rotation.
4- Détermination de la nature des objets.

La lasergrammétrie aéroportée, ou plus couramment le Lidar aérien, a connu ses premiers essais de développement aux Etats-Unis, à la NASA, et au Canada au cours des années 70. La France s'est également intéressée à ce sujet à cette même période. Mais les premiers tests de « laser profiler » ont été menés entre 1988 et 1993 par l'université de Stuttgart, avant que les premiers projets opérationnels avec des lasers scanneurs fassent leur apparition vers le milieu des années 90. Cette section présente quelques généralités sur le fonctionnement d'une telle technologie.

La lasergrammétrie peut être définie comme étant une nouvelle technique dans le domaine de la télédétection utilisée pour acquérir des informations spatiales plus rapidement par rapport aux autres méthodes existantes, en utilisant essentiellement le rayonnement laser et le GPS. La lasergrammétrie est soit aérienne, soit terrestre.

Principe de la lasergrammétrie aérienne : pendant que l'avion survole la zone du projet, des impulsions laser sont émises à très haute fréquence vers le sol. Elles sont alors partiellement réfléchies par le sol et/ou par les objets se trouvant à sa surface tels que les arbres et les bâtiments.

Pour chaque impulsion, le temps écoulé entre l'émission et la réception est mesuré, ce qui permet de calculer la distance oblique entre le point au sol et l'avion. De manière simultanée la position et l'altitude de l'avion sont mesurées avec un système de navigation inertiel (INS) et d'un GPS. Afin d'obtenir une trajectographie de précision suffisante, une station de référence GPS est également nécessaire au sol [Neu 04].

Après le vol, le programme de post-traitement des données combine l'ensemble de ces données concernant les conditions atmosphériques et les caractéristiques géométrique d'acquisition pour générer une série de points XYZ, avec en option l'intensité du signal retour.

Les composantes du système lasergrammétrique sont (figure 6 et 7) :

Système de balayage laser métrique.
GPS.
Système de navigation inertiel (INS).
Référence géodésique

Fig 6. *Scanneur laser [Ramirez, 2003]*

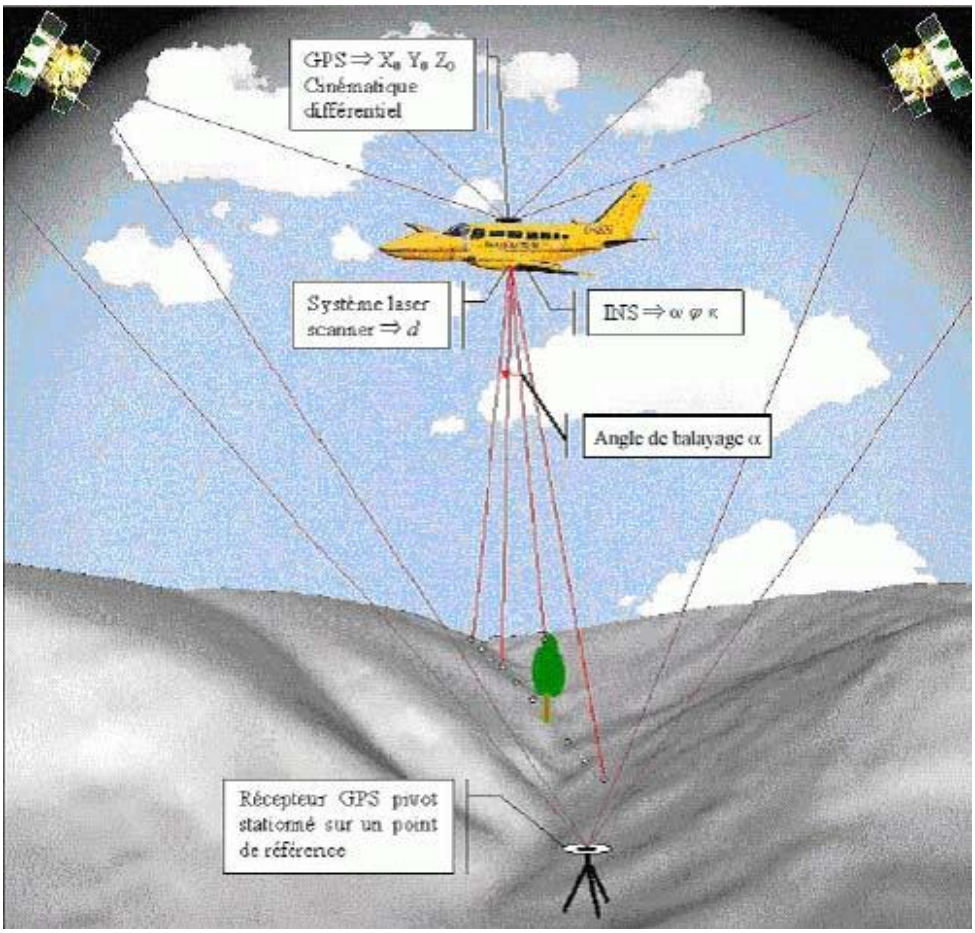


Fig 7. *Illustration du principe de levé ©Eurosense [Ramirez, 2003]*

Il émet des impulsions pouvant aller de quelques kHz à 85 kHz. Le balayage du sol est assuré par la présence d'un miroir rotatif actionné par un galvanomètre entre deux extrémités. De ce fait, la trace au sol aura l'aspect suivant (Figure 8) :

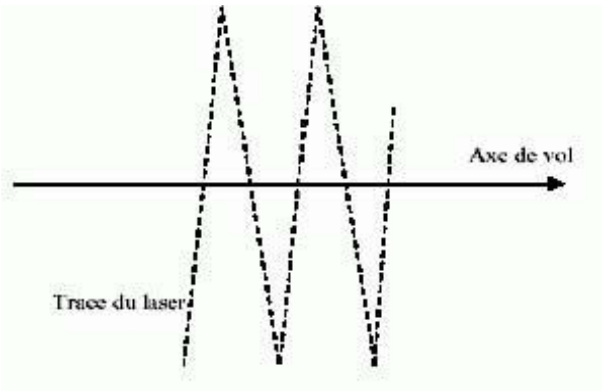


Fig 8. *Trace au sol du laser [Ramirez, 2003]*

Le GPS embarqué permettra de connaître à tout moment la position de l'avion, plus exactement la position du scanneur lui-même. Ceci permettra d'obtenir par la suite les coordonnées X, Y et Z de chaque point par post-traitement. Toutefois, un simple GPS embarqué ne permettra pas d'obtenir la précision requise, à savoir quelques centimètres. Aussi, utilisera-t-on des points connus situés à proximité de la zone survolée, 10 à 20 km, que l'on stationnera avec des récepteurs GPS, ce qui permettra d'effectuer un positionnement relatif bien plus précis de l'aéronef.

La distance moyenne entre deux points levés sera obtenue par la formule suivante :

$$d_{\text{moy}} = (2hv \tan\alpha / f_{\text{acquisition}})^{-1/2}$$

Où h : hauteur de vol au-dessus du sol

v : vitesse de l'aéronef

$f_{acquisition}$: fréquence d'émission des impulsions

α : angle de balayage (de part et d'autre de l'axe de vol) (figure 7)

La valeur (α) permettra d'adapter l'ensemble des paramètres afin d'obtenir un produit correspondant à certaines exigences, comme par exemple une densité imposée par un client.

La précision des mesures qui sont faites par le système précédent est reliée avec la précision de chacune de ses composantes.

Les erreurs qui viennent du GPS et du système de navigation aérien (INS), sont réduites grâce à l'algorithme d'ajustement de bande.

La précision verticale des points (nuage de points), est assez bonne (presque 15 cm).

La précision horizontale est faible (presque 5m) à cause de la hauteur de l'avion (800 m).

Fonctionnement : un laser est un dispositif de transformation d'énergie composé de :

- Un dispositif de pompage (optique, par décharge électrique) qui assure le transfert d'énergie du milieu extérieur vers le milieu actif.
- Un milieu actif (solide, liquide, gaz) où a lieu d'émission et l'amplification du rayonnement.
- Une cavité qui par l'intermédiaire de miroirs fait de l'amplificateur un générateur. Un laser est donc non seulement un amplificateur mais aussi un générateur de rayonnement cohérent.

Le rayonnement émis par un laser est sous la forme d'un faisceau de petit diamètre (mm) et de divergence suffisamment réduite (mrad). Il se caractérise par une cohérence spatiale parfaite et une grande cohérence temporelle, signe de stabilité de la phase de l'onde.

Retour multiple de l'impulsion : il arrive que le faisceau laser rencontre plusieurs éléments avant d'arriver à la surface terrestre, il peut être réfléchi par un ou deux câbles de droites électriques, un arbre et par le sol lui-même. Selon le type de LIDAR, le système peut être configuré pour enregistrer jusqu'à 3 retours pour chaque impulsion, générant ainsi un énorme volume de données sur la surface survolée durant la mission (figure 9 et 10).

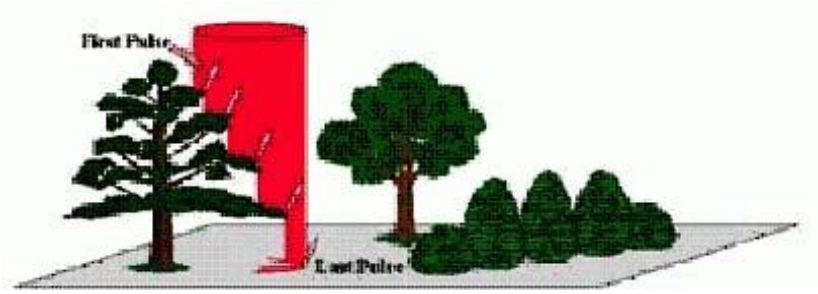


Fig 9. *Première et dernière impulsions sur la végétation [Ramirez, 2003]*

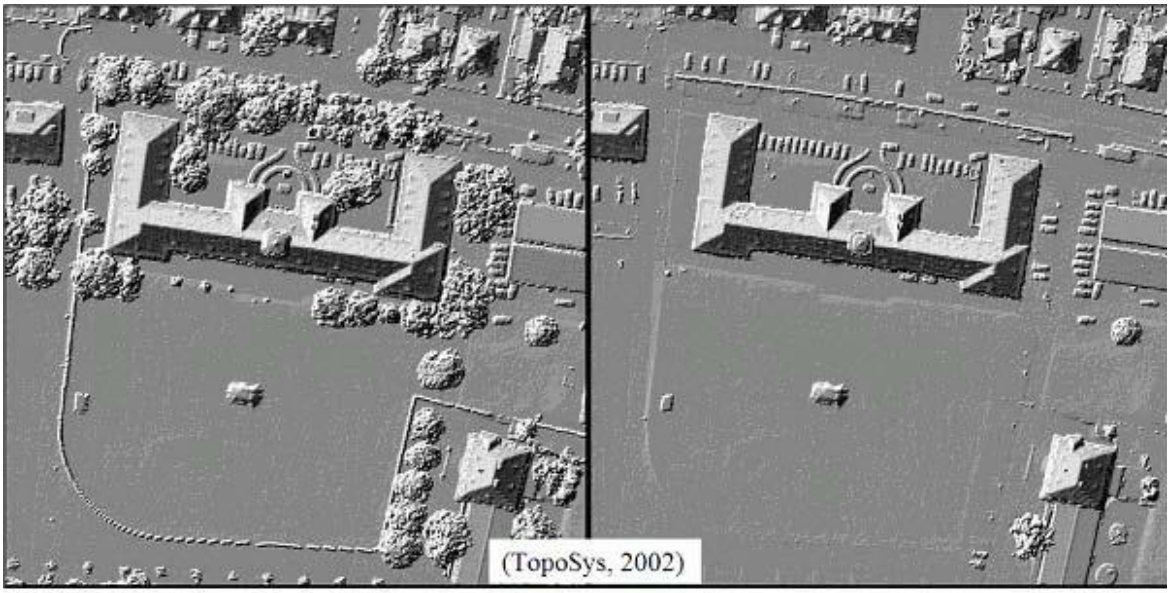


Fig 10. *Visualisation du 1er écho (à gauche) et du 2ème écho (à droite) pour la même scène*

Propriétés spectrales du rayonnement laser : Le spectre de l'émission laser est généralement extrêmement étroit et on parle de lumière laser monochromatique (une seule longueur d'onde). Les longueurs d'ondes des lasers les plus courants en télédétection se situent dans les domaines du visible et de l'IR.

Par exemple : la longueur d'onde d'un laser à rubis est 0.694 µm, à l'hélium néon : 0.633 µm, au néodyme (Nd : YAG) :1.06 µm, au dioxyde de carbone : 10.6 µm etc.

III. Structures de données

Plusieurs structures de données ont été développées pour tenter de saisir la nature continue de la surface topographique. Les structures les plus utilisées sont au nombre de trois à savoir: les structures en courbes de niveau, les structures en maillage régulier et les structures en réseaux irréguliers de triangles.

III.1. Structures en courbes de niveau

Les courbes de niveau constituent la représentation du relief la plus familière aux utilisateurs des cartes topographiques. Issues de la numérisation de ces cartes, les courbes de niveau se présentent généralement sous forme d'un fichier vectoriel séquentiel simple. Dans un tel fichier, les paires de coordonnées relatives aux points constituant les courbes de niveau numérisées sont listées les unes après les autres suivant l'ordre dans lequel elles ont été saisies. La séparation des courbes est réalisée à l'aide d'un code qui correspond généralement à la valeur d'altitude. Les courbes de niveau, ainsi structurées, nécessitent beaucoup d'espace de stockage et de temps de manipulation. En plus, elles sont peu adaptées au calcul des pentes et à la réalisation des produits dérivés.
De ce fait, les courbes de niveau numérisées sont généralement transformées en grille régulière dont les valeurs altimétriques aux noeuds sont obtenues par interpolation à partir de ces courbes. Des problèmes peuvent résulter d'une interpolation ambiguë ou des effets du rapport signal / bruit qui apparaissent le plus souvent dans les terrains plats sous forme de minima locaux artificiels [O'Callaghan et Mark, 1984]. L'existence de ces derniers entraîne des erreurs notamment dans le calcul de l'écoulement de l'eau. L'application des filtres à minima locaux permet de réduire l'importance de ce problème.

Actuellement, la plupart des systèmes commercialisés offrent la possibilité de construire un TIN (Triangulated Irregular Network) à partir des courbes de niveau numérisées (Fig. 11). Cependant, une telle construction engendre souvent des anomalies telles que les triangles plats (triangles dont

les trois sommets sont situés sur la même courbe de niveau). L'intégration d'éléments caractéristiques de la morphologie du terrain dans la construction du TIN permet de remédier à ce problème.

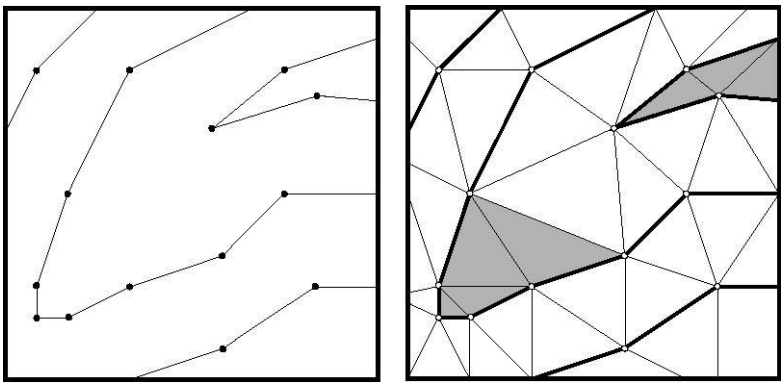


Fig. 11. *TIN réalisé sur base de courbes de niveau.*
Les triangles tramés désignent des triangles plats.

D'autres types de structures telles que les arbres ("quadtree") peuvent être utilisées pour représenter l'imbrication de courbes de niveau représentant une surface topographique continue [Monmonier, 1982]. Cronin (1995) propose l'utilisation d'un arbre binaire à deux dimensions pour organiser ces courbes afin de permettre une recherche et une détermination rapides des paramètres topographiques (altitude, pente, orientation, etc.) d'un point quelconque de la surface.
Pour extraire des lignes de pente à partir de courbes de niveau vectorielles, Chou (1992) a fait appel au logiciel ArcInfo pour organiser ces courbes selon une structure topologique. Selon le même auteur, les courbes de niveau organisées selon une structure topologique nécessitent moins d'espace de stockage. La table 3 présente une comparaison des exigences de stockage de courbes de niveau structurées selon la topologie d'ArcInfo, d'un réseau TIN et d'une grille régulière. Les trois jeux de données sont dérivés à partir d'un même semis de points cotés.

Table 3. *Comparaison des exigences de stockage des trois structures courbes de niveau, grille régulière et TIN*

Type de "coverage"	Volumes de do Zone test 1	nnées (en KB) Zone test 2
grille	720	2.877
TIN	606	1.108
Courbes de niveau (ArcInfo)	124	214

III.2. Structures en maillage régulier

La grille régulière est la structure la plus habituelle des MNT. Elle est relativement compacte et permet une manipulation rapide des données. Sa compatibilité avec les techniques de traitement d'images constitue son avantage majeur vu la puissance et la grande diffusion de ces techniques. Ceci implique, aussi, une intégration facile avec les données de télédétection et les SIG basés "raster".

Les principaux désavantages de cette structure sont la redondance de données pour un terrain uniforme, et la difficulté de modifier la résolution de la grille suivant la complexité du relief [Burrough, 1986]. En photogrammétrie, la technique dite d'échantillonnage progressif ("progressive sampling") permet de réaliser les mesures suivant une grille variable par densification semi-automatique d'une grille initiale en fonction des ondulations du terrain (Fig. 2). Cette technique a été encore améliorée pour supporter les lignes de rupture ou autres discontinuités telles que les falaises [McCullagh, 1988].

III.3. Les structures en réseaux irréguliers de triangles

Une autre structure de plus en plus utilisée est la structure TIN. Il s'agit d'un réseau de triangles plans et contigus dont la taille, la forme, l'orientation et la pente varient pour répondre à la géométrie locale du terrain [Peuker *et al*., 1978]. Le réseau TIN est, généralement, formé à partir

d'un semis de points aléatoirement distribués qui sont connectés, selon le critère de Delaunay [Davis, 1986], pour former des triangles les plus proches possibles de triangles équilatéraux (Fig. 12). Les éléments caractéristiques du terrain sont reflétés par la structure elle-même puisque, d'une part, les sommets des triangles sont les points remarquables du terrain et, d'autre part, les côtés des triangles s'appuient, généralement, sur les lignes caractéristiques du terrain telles que les lignes de crête, les thalwegs, les lignes de rupture de pente (Fig. 13).

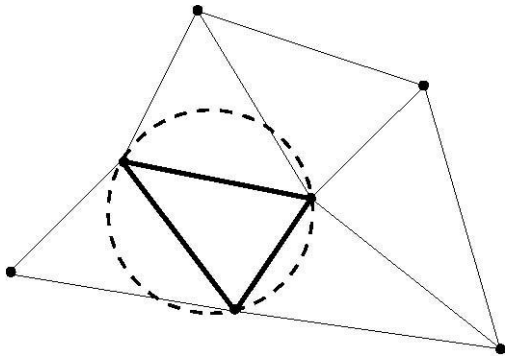


Fig. 12. *Critère de Delaunay: le cercle circonscrit (trait interrompu) de tout triangle du réseau ne doit englober aucun autre point de ce réseau.*

Kumler (1994) présente une comparaison intensive entre les structures TIN et grille régulière. L'avantage le plus important de la structure TIN est l'aptitude à adapter la densité des données suivant la complexité du relief [Carrara *et al*., 1997]. Ceci permet d'éviter la redondance et de limiter, ainsi, les exigences en espace de stockage tout en assurant la représentation du terrain à une résolution consistante. Un autre avantage offert par la structure TIN est la facilité de la mise à jour puisque l'introduction de nouvelles données n'entraîne qu'un arrangement local du réseau.

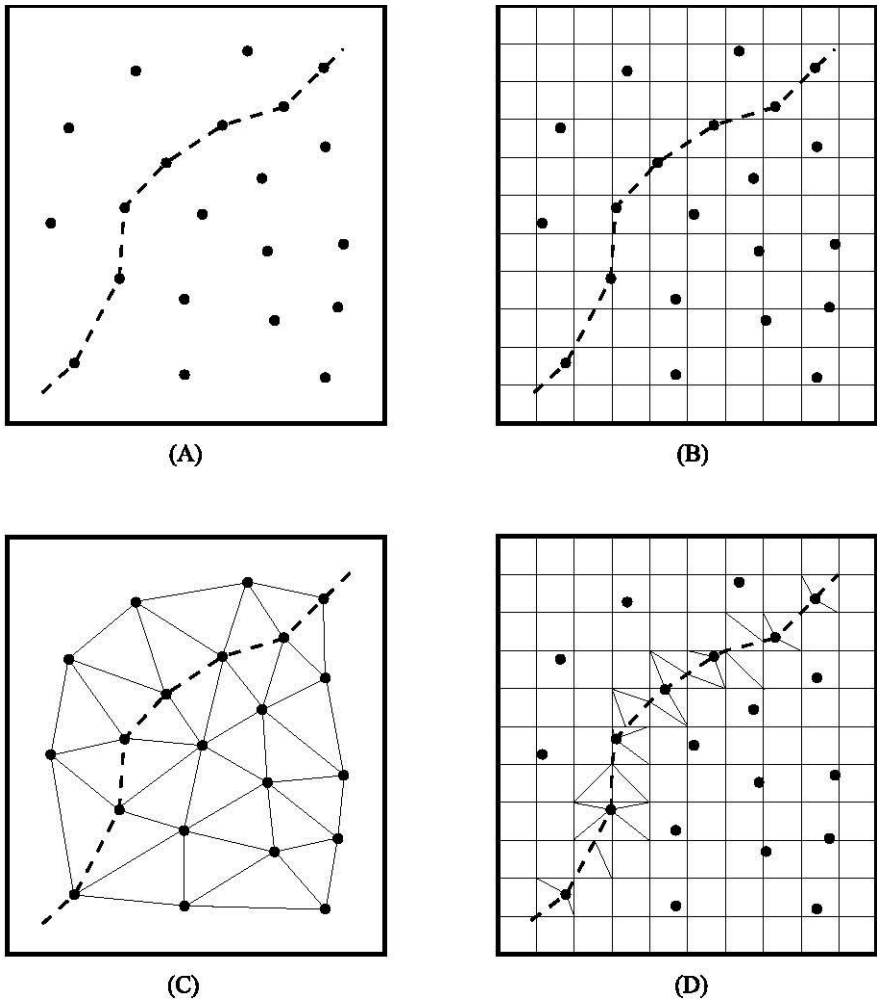


Fig. 13. *Grille régulière et TIN: (A) mesures ponctuelles complétées par une ligne morphologique; (B) grille régulière constituée à partir des mesures en (A); (C) TIN constitué à partir des mêmes mesures; (D) combinaison des deux structures*.

Les désavantages du modèle TIN résident dans la complexité de la structure qui nécessite des algorithmes relativement plus sophistiqués pour manipuler la topologie qui y est explicitement définie. Aussi, la sélection des points remarquables pose un problème car, pour être réalisée manuellement, elle nécessite des opérateurs qualifiés et un temps considérable. Des méthodes ont été développées pour permettre l'automatisation de cette sélection à partir d'une grille régulière [Chen et Guevara, 1987; Lee, 1991]. Lee (1991) présente une comparaison entre trois méthodes permettant de passer d'une grille régulière vers une structure TIN, à savoir: la méthode VIP ("Very Important Points"), la méthode HT ("Hierarchical Triangulation") et enfin la méthode DH ("Drop Heuristic").

La méthode VIP utilise un filtre 3×3 pour examiner l'importance des dénivellations locales entre les noeuds de la grille. Cette méthode est beaucoup plus rapide que les deux autres, et elle est la plus recommandée pour détecter les sommets et les fonds des dépressions. La méthode HT offre une structure de données très efficace et permet ainsi une extraction rapide des triangles à partir de la base de données. Cependant, elle a tendance à créer des triangles longs et étroits indésirables dans un réseau TIN (dégradation de la précision d'interpolation). Enfin, la méthode DH tend à minimiser la perte d'information suite à l'élimination de chaque point jugé peu signifiant. Elle permet, ainsi, de réduire au minimum les écarts entre la surface initiale (grille) et la surface reconstruite (TIN). Les exigences en moyens de calcul constituent le désavantage majeur de cette méthode.

La combinaison des méthodes VIP et DH semble constituer la meilleure alternative principalement pour les MNT de large étendue. Cependant, Il faut noter que la qualité d'un TIN, dérivé à partir d'une grille régulière, dépend énormément des caractéristiques de cette grille: un modèle ne peut pas être meilleur que sa source. Par conséquent, les MNT résultant de ces méthodes, doivent être complétés par l'adjonction d'informations provenant d'une autre source afin de préserver les avantages du modèle TIN.

III.4. Autres structures

Une structure de données particulière consiste à combiner la grille régulière et le TIN dans une seule structure (structure combinée) (Fig. 8D). Cette approche profite des avantages de la structure TIN qui remplace les cellules de la grille, contenant des éléments morphologiques additionnels (lignes de crêtes, talwegs, lignes de ruptures), par un réseau TIN local. D'autre part, la structure en grille est préservée pour faciliter la manipulation et le traitement des données [Ebner et Eder, 1992].

IV. Méthodes d'interpolation

Le terme interpolation est composé des termes latins "inter" (entre) et "polire" (raffinement), ce qui signifie raffinement des données par calcul entre valeurs disponibles. L'extrapolation se base sur le même principe sauf que les valeurs estimées sont à l'extérieur du domaine spatial des observations.

A partir des données source, les altitudes représentant le MNT sont généralement dérivées à l'aide d'une interpolation. Dans le cas d'un MNT basé TIN, il s'agit plutôt d'une sélection des points les plus représentatifs. Une fois le MNT réalisé, une seconde interpolation peut avoir lieu pour répondre aux besoins d'une application donnée. Par conséquent, l'interpolation constitue une question fondamentale dans le processus de production et d'utilisation des MNT.

La littérature traitant des méthodes d'interpolation est très abondante, ceci indique qu'il n'existe pas une technique universelle qui puisse répondre aux différents besoins. En effet, le choix d'une méthode d'interpolation dépend du type de terrain, des caractéristiques désirées pour la surface à reconstruire, ainsi que des moyens de calcul mis en oeuvre.

Les méthodes d'interpolation utilisées dans la réalisation des MNT se distinguent en deux catégories majeures: les méthodes globales et les méthodes locales. Cette différentiation se base sur le nombre de données originelles utilisées pour estimer l'altitude d'un point inconnu. Ainsi, les méthodes qui incluent dans le processus d'interpolation toutes les données disponibles sont qualifiées de globales, tandis que celles n'impliquant que les mesures situées dans le voisinage du point inconnu sont dites locales. Une autre classification consiste à répartir les méthodes d'interpolation en méthodes exactes et approximatives. Les méthodes appelées exactes ont la caractéristique de préserver les données originelles au cours du processus d'interpolation, ce qui n'est pas le cas pour les méthodes dites approximatives qui n'assurent pas le fait que la surface calculée passe exactement par les points de mesure.

IV.1. Méthodes d'interpolation globales

Les méthodes d'interpolation globales consistent à établir des fonctions mathématiques continues (fonctions polynomiales, séries de Fourier, etc.) ajustant tous les points d'altitude connue. La fonction d'interpolation est définie sur base des coordonnées tridimensionnelles des points de mesure (ou points de contrôle). Pour illustrer le processus d'élaboration de cette fonction, considérons le cas de la représentation d'une surface topographique par une fonction polynomiale du second degré (*f*). Une telle fonction est définie par l'équation suivante où *h* représente l'altitude, *x* et *y* les coordonnées des points et q_i les coefficients du polynôme:

$$h = f(x,y) = q_0 + q_1 x + q_2 y + q_3 xy + q_4 x^2 + q_5 y^2$$

Chaque point de mesure donne lieu à une équation d'observation. Le nombre de ces équations, soit *n*, est donc égal à celui des points de mesure. Ces équations sont données sous la forme matricielle suivante:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & x_1 y_1 & x_1^2 & y_1^2 \\ 1 & x_2 & y_2 & x_2 y_2 & x_2^2 & y_2^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & y_n & x_n y_n & x_n^2 & y_n^2 \end{bmatrix}}_{A(n \times 6)} \underbrace{\begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \dots \\ q_5 \end{bmatrix}}_{Q(6 \times 1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \dots \\ h_n \end{bmatrix}}_{H(n \times 1)}$$

Etant donné que le nombre des équations est supérieur à celui des paramètres inconnus (q_i), le principe des moindres carrés peut être appliqué et la solution se présente sous la forme suivante où *W* désigne la matrice des poids:

$$Q = (A^T W A)^{-1} A^T W H$$

Ainsi *Q* et par conséquent q_0, q_1, q_2, q_3, q_4 *et* q_5 sont déterminés. Autrement dit, la fonction

polynomiale *f* est établie. Cette dernière permet de calculer l'altitude de n'importe quel point de la surface comme fonction de ses coordonnées *x* et *y*.

Les méthodes globales semblent idéales mais elles présentent le grand défaut de ne pas passer nécessairement par les points de mesure. En plus, elles sont exigeantes en mémoire d'ordinateur et nécessitent l'inversion d'une matrice d'équations dont les dimensions peuvent atteindre des valeurs importantes. Ceci peut constituer un handicap sérieux, surtout dans le cas des courbes de niveau où le nombre de points numérisés peut facilement atteindre quelques dizaines, voir même, quelques centaines de milliers. Une partition de la zone considérée en plusieurs secteurs avec un ajustement global par secteur, peut constituer une solution à ce problème. Cependant, des discontinuités apparaissent en bordure des secteurs et les raccords sont généralement délicats.

Pour surmonter ces problèmes, d'autres méthodes ont été développées, notamment la méthode d'interpolation par *B-spline*. Cette méthode appartient à la catégorie des méthodes locales. Elle permet un ajustement local avec un faible ordre polynomial (le degré 3 est couramment utilisé) et ne fait appel qu'à un nombre limité de points de mesure à la fois; les polynômes d'ajustement sont calculés de proche en proche par déplacement d'une fenêtre englobant généralement quatre points de mesure. De ce fait, l'interpolation est réalisée à une vitesse relativement élevée. La figure 14 montre un exemple de résultat d'une interpolation par splines cubique.

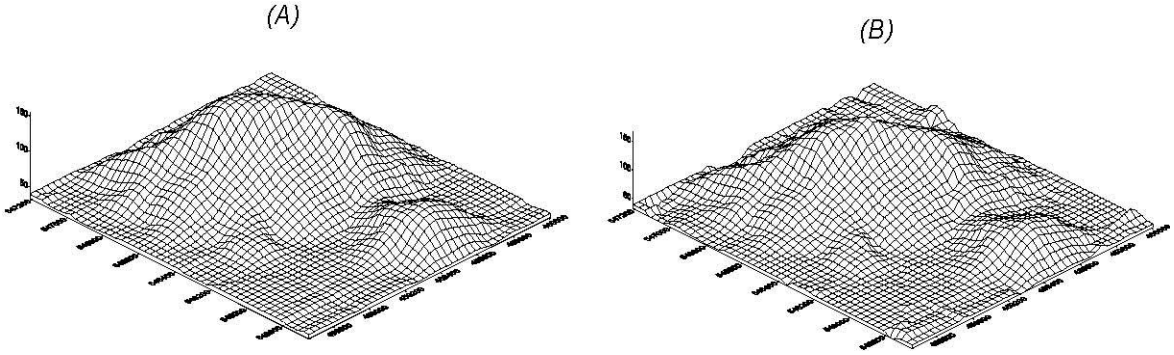


Fig. 14. *Interpolation par spline cubique: (A) modèle de référence, (B) résultat obtenu par l'application de la méthode spline cubique.*

Les méthodes polynomiales d'ajustement local permettent d'éviter le problème de l'aplanissement des sommets et des dépressions qui est inévitable dans le cas d'une interpolation linéaire simple, incapable de produire des valeurs supérieures ou inférieures à celles des points de mesure. Par contre, elles tendent à introduire des variations artificielles dans les surfaces planes (Fig. 14) [Lam 1983; Proy, 1986; Walton et Meek, 1993].

IV.2. Méthodes d'interpolation locales

Les méthodes d'interpolation locales sont plus utilisées et produisent des estimations en général plus réalistes. Ces méthodes assument la présence, dans la surface, d'un effet d'auto-corrélation qui décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la position d'interpolation. La fonction de pondération est le processus qui décrit la façon dont les points de mesure, situés dans le voisinage du point à interpoler, vont influencer la valeur à estimer. Les techniques d'interpolation locale utilisent en général une fonction inverse de la distance qui sépare les points de mesure de la position d'interpolation. Ainsi, le poids d'un point de mesure est d'autant plus important que la distance qui le sépare de la position d'interpolation est faible. Les paragraphes suivants examinent les principales méthodes d'interpolation basées sur ce concept de pondération à savoir la méthode du plus proche voisin, la méthode des moyennes pondérées et le krigeage.

IV.2.1. *Méthode du plus proche voisin*

Dans la catégorie des méthodes d'interpolation locales, la méthode la plus simple est la méthode du plus proche voisin. Elle consiste à affecter à un point inconnu l'altitude du point de mesure le plus proche (pondération égale à 1). Cette méthode nécessite une densité de mesure très élevée. En absence d'une telle densité, un effet d'escaliers est introduit dans le modèle. Cet aspect est illustré par la figure 15 qui présente le résultat d'une telle interpolation appliquée aux courbes de niveau numérisées.

La méthode du plus proche voisin trouve principalement son emploi dans les processus de transformation des images de télédétection. Cependant, elle peut s'avérer utile dans le cas d'un

MNT mesuré en photogrammétrie suivant une grille régulière, mais dont la position planimétrique d'un certain nombre de noeuds a été légèrement déplacée au cours du processus de mesure.

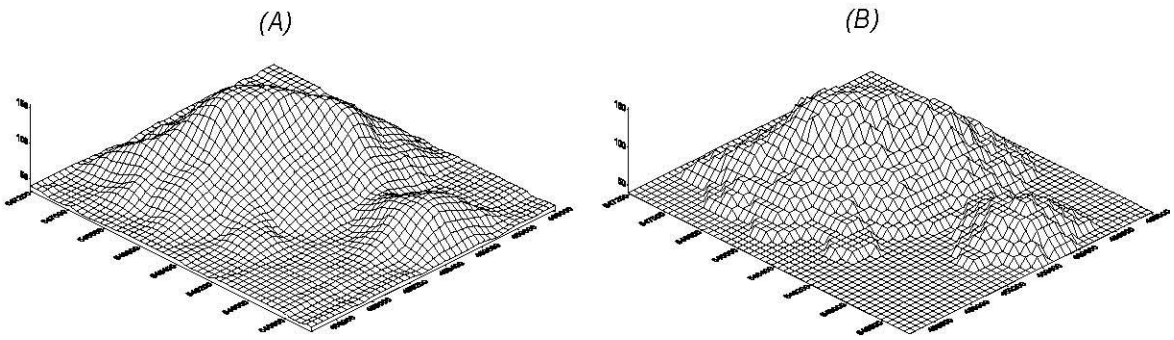


Fig. 15. *Interpolation au plus proche voisin: (A) modèle de référence, (B) résultat obtenu par l'application de la méthode du plus proche voisin.*

IV.2.2. *Méthode des moyennes pondérées*

Une autre méthode plus adaptée à l'interpolation des MNT est la méthode des moyennes pondérées. C'est une technique numérique simple et courante. Elle considère l'altitude d'un point comme une combinaison linéaire des altitudes aux points de mesure qui l'entourent, pondérées par l'inverse de la distance séparant ces derniers de la position où l'interpolation doit avoir lieu.

La fiabilité de cette interpolation dépend du nombre et de la position relative des points de mesure pris en compte. Dans le but de réduire le temps de traitement, certains algorithmes n'utilisent que le nombre de ces points dans la procédure de recherche des voisins. Cependant, ce critère n'assure ni une répartition spatiale homogène des points de mesure, ni une étendue constante du voisinage pour chacun des points à déterminer. Ces défauts peuvent être surmontés par l'introduction d'un rayon maximum de recherche des voisins renforcé par une contrainte qui pourrait assurer une distribution radiale équitable des points de mesure autour du point à

interpoler. Une telle contrainte s'exprime par un nombre de points de mesure à rechercher dans chacun des quadrants ou des octants, comme illustré dans la figure 16. Conformément au principe des moyennes pondérées, l'altitude d'un point inconnu (H_i) est déterminée à partir des altitudes aux points de mesure (H_j) selon la formule suivante, où x et y désignent les coordonnées et w le poids:

$$H_i = \frac{\Sigma\ w_j \cdot H_j}{\Sigma\ w_j} \qquad w_j = \left[\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \right]^{-u}$$

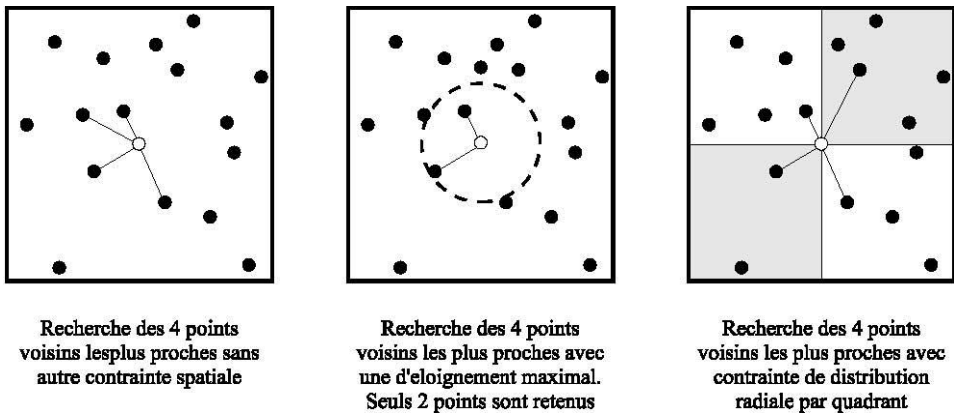


Fig. 16. *Contraintes appliquées à la recherche des points de mesure (en noir) au voisinage du point à interpoler (en blanc).*

L'exposant u dépend principalement du type de terrain. La modification de ce seul facteur produit des résultats significativement différents (Fig. 17). Bien qu'une valeur de u égale à 2 semble fournir des résultats raisonnables dans plusieurs cas de la morphologie terrestre [Donnay, 1981; Monmonier, 1982], le choix de la fonction de pondération reste, malgré tout, problématique. Ce choix peut introduire une certaine ambiguïté particulièrement quand les caractéristiques de la surface à construire sont inconnues [Lam, 1983].

La méthode des moyennes pondérées fournit des résultats fiables dans la plupart des cas [Burrough, 1986]. Cependant, étant basée sur la notion de la moyenne, elle ne peut pas produire

des valeurs supérieures ou inférieures aux valeurs des points de mesure. L'application de cette méthode suppose que les points hauts et les points bas du terrain sont représentés par les points de mesure. En pratique, cette supposition ne peut être valable que dans le cas où les données proviennent d'un levé topographique direct pour lequel les mesures sont généralement effectuées aux points remarquables du terrain. D'autre part, la moyenne toute simple assume une dérivée nulle aux points de mesure et, par conséquent, la surface finale, bien que lisse, est couverte d'aplanissements aux points de mesure [McCullagh, 1988].

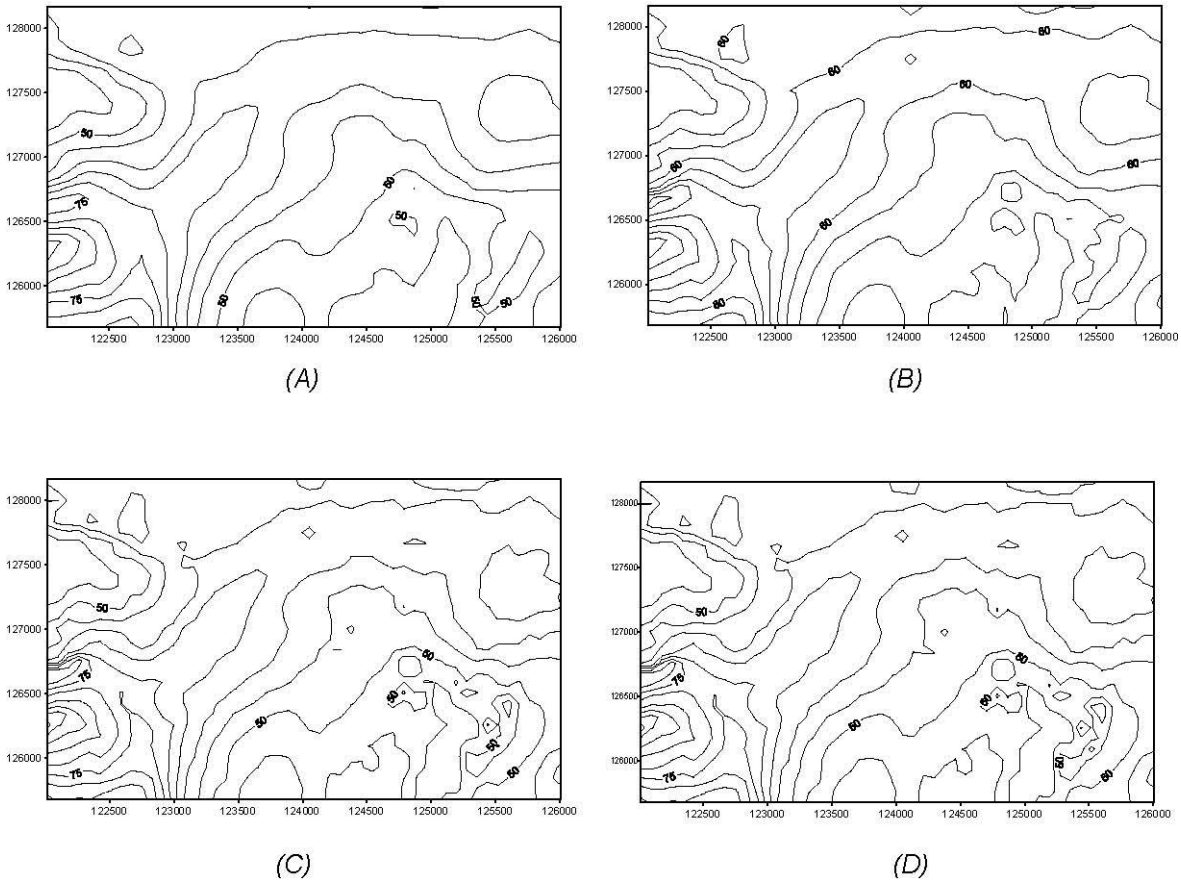


Fig. 17. *Cartes illustrant l'effet de l'exposant u sur les résultat de l'interpolation*
(A) $w = 1/(d^{1/2})$; *(B)* $w = 1/(d^{2})$; *(C)* $w = 1/(d^{6})$; *(D)* $w = 1/(d^{12})$.

IV.2.3. *Le Krigeage*

Le terme krigeage (en anglais "Kriging") est dérivé du nom de D. G. Krige, le premier qui a introduit l'utilisation d'une théorie basée sur les moyennes pondérées pour éviter des surestimations des réserves dans l'industrie minière [Delfiner et Delhomme, 1975]. Par la suite, cette théorie a été généralisée aux données spatiales non stationnaires par le géomathématicien français Matheron. La méthode résultante est appelée Krigeage universel. Le principe de base de cette méthode consiste à estimer la valeur d'un attribut (z) en un point x en utilisant une combinaison linéaire des données de son voisinage telle que:

$$\overline{z = \sum \lambda_i \cdot z(x_i)}$$

où

i : 1, ..., N;

N : nombre de mesures;

λ_i : le poids relatif à la mesure de la variable z au point x_i.

Les poids λ sont calculés selon deux contraintes [Oliver et Webster, 1990]:

- un critère d'objectivité: la moyenne des erreurs doit être égale à zéro;
- un critère d'optimisation: l'erreur quadratique moyenne doit être minimale.

Du fait que ses estimations ne sont pas biaisées et sont caractérisées par des variances minimales, la méthode du krigeage est qualifiée d'optimale [Cressie, 1991].

En pratique, la méthode du Krigeage utilise un concept de pondération statistique pour minimiser l'erreur de l'estimation. Le poids à accorder aux points de mesure et la taille optimale de la fenêtre à l'intérieur de laquelle ces points sont recherchés, sont définis à l'aide de la fonction d'auto-corrélation (ou variogramme) établie préalablement à l'interpolation. La distribution des points de mesure est prise en compte au moyen d'un système d'équations matricielles, exprimant les relations qui lient ces points entre eux et au point où l'interpolation doit avoir lieu. La résolution de ce système fournit les coefficients qui permettent de calculer l'interpolation ainsi qu'une

estimation de l'erreur correspondante. La fiabilité de cette estimation est variable et dépend principalement de la précision de la fonction d'auto-corrélation [Burrough, 1986; Cressie, 1991].

Cette méthode présente l'avantage principal de pouvoir fournir une estimation de l'erreur de détermination des valeurs interpolées. Elle présente cependant un certain nombre de limites notamment [Lam, 1983]:

- les résultats d'interpolation ne peuvent être fiables que dans le cas où un grand nombre de mesures est disponible.

- Le degré de précision des résultats ne justifie pas toujours l'effort important déployé au niveau des calculs.

Selon McCullagh (1988), le krigeage constitue une solution efficace, mais pour fournir des résultats fiables, il nécessite une compréhension claire de son approche et des données meilleures que celles habituellement disponibles.

IV.3. Méthodes d'interpolation et structures de données

Le choix d'une méthode d'interpolation dépend aussi de la structure de données adoptée. En effet, les méthodes d'interpolation peuvent être réparties en trois groupes selon la structure des données sur base de laquelle l'interpolation doit être effectuée. Ainsi, on définit des couples structures de données / méthodes d'interpolation. On distingue alors les méthodes d'interpolation spécifiques à la grille régulière, celles qui se basent sur un réseau TIN et enfin les méthodes utilisées dans le cas des courbes de niveau.

IV.3.1. *Méthodes d'interpolation à partir d'une grille régulière*

Dans le cas de la grille régulière, c'est l'interpolation bilinéaire qui est couramment utilisée. L'interpolation bilinéaire est réalisée sur base des altitudes des quatre noeuds qui définissent la maille englobant la position à interpoler. La première étape consiste à déterminer les points d'intersection de deux droites (l'une est parallèle à l'axe des abscisses et l'autre à l'axe des

ordonnées) passant par le point inconnu avec les bords de la maille considérée. Une première interpolation linéaire permet de calculer une valeur altimétrique aux quatre points d'intersection ainsi déterminés. Ensuite, une altitude au point inconnu est calculée de la même manière le long de chacune des deux droites. La moyenne de ces deux valeurs altimétriques fournit enfin l'altitude finale au point inconnu.

D'autres techniques telle que l'interpolation polynomiale cubique peuvent être utilisées. D'une manière similaire à l'interpolation bilinéaire, l'interpolation polynomiale cubique consiste généralement à estimer une valeur altimétrique au point inconnu pour chacune des directions horizontale (parallèle à l'axe des abscisses x) et verticale (parallèle à l'axe des ordonnées y), ainsi qu'un coefficient de pondération associé à chacune des deux directions. Ces deux valeurs sont ensuite combinées pour produire la valeur altimétrique finale. Cependant, une telle approche fait appel à quatre points de mesure dans chacune des directions, ce qui augmente considérablement les exigences en temps de calcul [Collet, 1992].

Dans le cas d'une grille régulière, l'interpolation bilinéaire semble être la méthode la plus appropriée vu ses multiples avantages notamment: la simplicité de son principe, ses exigences modérées en temps de calcul et la fiabilité de ses résultats dans la majorité des cas [Dubayah et Dozier, 1986]. A cet égard, il faut noter que les MNT de l'Institut Géographique National (IGN - France), calculés à partir de la base de données altimétriques de la France (BDZ) sont obtenus par interpolation bilinéaire [Orstom, 1995].

IV.3.2. *Méthodes d'interpolation à partir d'un TIN*

Dans la cas d'un réseau TIN, la méthode d'interpolation peut être basée sur une fonction linéaire simple, considérant le triangle comme un plan, ou plus complexe à base de polynômes de degrés plus élevés, telle que la fonction polynomiale du cinquième ordre (quintique) utilisée dans le module TIN de ARC/INFO [ESRI, 1992].

La technique d'interpolation linéaire considère la surface du terrain comme des facettes de surface continue formées par des triangles. La normale, ou la perpendiculaire à la surface, est constante à travers l'étendue de chaque facette triangulaire. La valeur à interpoler est calculée sur base des altitudes des sommets du seul triangle contenant le point à déterminer. Les avantages de l'interpolation linéaire résident principalement dans la simplicité de sa mise en oeuvre et la rapidité des calculs. Son désavantage est qu'elle produit une discontinuité des dérivées du premier ordre (pente) aux bords des triangles. Ceci crée la possibilité de variations brusques de la pente en passant d'un triangle à l'autre. L'interpolation linéaire devrait être utilisée quand les mesures sont assez représentatives vis-à-vis des éléments caractéristiques de la morphologie du terrain tels que les maxima et minima locaux, les points d'inflexion (changement convexe - concave), les lignes de rupture, etc.

Similaire à la technique d'interpolation linéaire, l'interpolation polynomiale considère la surface du modèle comme étant lisse et cherche à assurer une meilleure continuité de forme entre facettes triangulaires. Ainsi, la normale à la surface varie continuellement à l'intérieur de chaque triangle. Cet aspect de lissage est réalisé en considérant, lors de l'interpolation de la valeur altimétrique d'un point, la géométrie des triangles voisins de celui contenant le point à déterminer [Akima, 1978]. Une telle approche présente l'avantage d'assurer la continuité des dérivées du premier ordre aux bords des triangles. Elle donne ainsi la possibilité de produire des résultats plus réalistes à partir d'un échantillonnage insuffisant où l'information n'est disponible que pour des positions arbitraires de la surface du terrain [Esri, 1992]. Le principal désavantage de la méthode polynomiale est son exigence en temps de calcul. Si cette approche est assez rarement utilisée, cela tient sans doute au cadre d'emploi [Piquet-Pellorce, 1996]:

- à très grande échelle les surfaces à représenter sont pour une part issues de constructions humaines pour lesquelles le plan représente effectivement le meilleur modèle et où l'échantillonnage initial est de fait organisé en fonction d'un tel modèle,

- à plus petite échelle et pour représenter un terrain naturel, le choix d'un échantillonnage adapté est très difficile, si bien que la plupart du temps on s'appuie sur un sur-échantillonnage qui autorise l'interpolation plane.

IV.3.3. *Méthodes d'interpolation à partir de courbes de niveau*

La numérisation des courbes de niveau qui représente une part importante de l'origine des MNT suppose une discrétisation de l'information topographique. Assimiler la chaîne de points représentant une courbe de niveau à un semis de points introduit une forte dégradation de l'information en ce sens qu'elle ignore la constance des altitudes entre les points. Si l'on souhaite éviter cet inconvénient, il apparaît nécessaire de les considérer comme une chaîne de points définissant un polygone ou une polyligne (polygone ouvert). Les méthodes d'interpolation dans le cas des courbes numérisées sont fondées sur deux principes de calcul: calcul en fonction d'un système d'axes ou calcul en fonction de la ligne de plus grande pente.

IV.3.3.1. *Méthodes basées sur un système d'axes*

Les méthodes basées sur un système d'axes peuvent varier en fonction du nombre d'axes considérés. La méthode utilisant deux axes orthogonaux semble être la plus couramment utilisée [Clarke, 1982]. Yoeli (1986) et Donnay (1988) proposent une méthode faisant appel à quatre axes formant des angles de 45° entre eux. Diverses techniques d'interpolation en fonction des axes peuvent être utilisées : linéaires, polynomiales, splines, etc. [Patias, 1985]. Il est souvent nécessaire de lisser les résultats bruts de l'interpolation afin d'éliminer certains artefacts morphologiques [Donnay, 1988].

Les méthodes basées sur un système d'axes ont l'avantage d'être spatialement isotropes pour peu que le nombre d'axes pris en compte soit suffisant au regard des principales orientations du terrain. Toutefois, cette prise en compte multidirectionnelle des formes locales est génératrice d'erreurs systématiques qui peuvent se traduire par un phénomène d'ondulation des surfaces interpolées entre les courbes de niveau.

IV.3.3.2. *Méthodes basées sur la ligne de plus grande pente*

La recherche de le ligne de plus grande pente peut être réalisée soit en fonction d'un voisinage défini comme étant l'élément morphologique simple (versants, plateaux, fonds de vallée, etc.) auquel appartient le point, soit en définissant les deux points les plus proches appartenant à deux courbes de niveau différentes, soit encore en fonction de plusieurs directions prédéfinies [Leberl *et al*., 1980]. Dans ce dernier cas, une interpolation linéaire est calculée suivant un certain nombre de directions fixées à priori, et l'interpolation correspondant à la plus grandes des pentes parmi celles calculées est retenue (généralement le calcul s'effectue suivant les directions correspondant aux axes d'une grille complétées ou non par les diagonales) [Idrisi, 1992].

Les méthodes basées sur la recherche de la ligne de plus grande pente, par leur principe même, ignorent les formes localisées de part et d'autre de celle-ci. Cette vision monodirectionnelle des formes de terrain est génératrice de nombreux artefacts. En effet, si ce type d'approximation est globalement correct et tout à fait acceptable pour certains usages tels que la réalisation d'orthophotos, il est cependant défaillant dans certaines zones telles que fonds de vallées, régions de type sommet dépourvues de points cotés, etc. Par ailleurs, le calcul indépendant de points proches (deux noeuds consécutifs d'une grille régulière peuvent être calculés suivant deux profils indépendants) n'assure pas une cohérence locale et conduit à des artefacts tout à fait gênants pour des applications travaillant sur les pentes telles que l'estompage [Piquet-Pellorce, 1996].

V. Produits dérivés à partir des MNT

Après avoir réalisé un modèle numérique de terrain, d'autres caractéristiques du terrain et produits dérivés peuvent être déterminées notamment la pente, l'intervisibilité, la visualisation 3D, les courbes de niveau, etc. Nous considérons ci-après les méthodes de calcul des deux caractéristiques les plus utilisées à savoir: le gradient et l'orientation de la pente.

La détermination de la pente est généralement réalisée en considérant une fenêtre 3x3, centrée sur le point en question, sur base de laquelle sont appliqués des filtres du type:

0	0	0
1	0	-1
0	0	0

(différence dans la direction des x)

gradient selon x = différence d'altitude (x) / 2DX

0	-1	0
0	0	0
0	1	0

(différence dans la direction des y)

gradient selon y = différence d'altitude (y) / 2DY

Pour permettre un meilleur lissage, d'autres filtres sont utilisés tels que :

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

et

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

et

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Après avoir calculé les gradients suivant les x (GX) et suivant les y (GY), le gradient absolu peut être obtenu comme suit:

$$\text{gradient} = [(GX)^2 + (GY)^2]^{1/2}$$

A partir du gradient ainsi calculé, la pente peut être déduite comme suit :

$$\text{pente} = \tan^{-1} [(GX)^2 + (GY)^2]^{1/2}$$

L'orientation de la pente est donnée par:

$$\text{orientation} = \tan^{-1} (GX / GY)$$

A noter que des exemples d'application détaillés sont présentés aux étudiants lors des séances de cours et de travaux pratiques. A ne pas rater !!

Egalement, d'autres produits dérivés tels que l'estompage, l'intervisibilité, la délimitation des bassins versants, etc. sont présentés et les méthodes de leur réalisation sont expliquées durant les séances de cours. A ne pas rater !!

VI. Intérêt et domaines d'application des MNT

A la différence des représentations cartographiques du terrain (courbes de niveau, cotes, hachures, etc.), les MNT se prêtent à toutes sortes de variantes de présentation et d'exploitation qui tendent à rendre plus commode et plus efficace la prise en compte du relief dans les études ou projets liés à la surface topographique. Divers sont les champs d'application liés aux MNT. Cinq domaines principaux peuvent être distingués [Webmaster, 1996]: sciences de la terre, planification et aménagement des ressources, génie civil, cartographie et domaine militaire.

VI.1. Applications relatives aux sciences de la terre

Les applications relatives aux sciences de la terre nécessitent des fonctions de modélisation, d'analyse et d'interprétation de la morphologie du terrain. Ces dernières impliquent largement les MNT ou leurs produits dérivés tels que les cartes de pente et d'exposition. L'extraction du réseau de drainage, produit essentiel pour la modélisation hydrologique et géomorphologique, est l'une des applications courantes des MNT [O'Callagan et Mark, 1984; Jenson et Dominigue, 1988; Randriamaherisoa, 1991; Pisot *et al*., 1993].

VI.2. Cartographie

De nombreuses cartes thématiques sont produites à partir des MNT, citons par exemple:

- les cartes de pente et d'exposition essentielles pour l'agriculture et notamment les projets d'aménagement agricole [Burrough, 1986].

- les cartes d'intervisibilité, nécessaires pour la planification des réseaux de communication, des études d'impact ainsi que les opérations militaires peuvent, être dérivées à partir des MNT

[Fisher, 1991, 1992, 1993, 1996 (a); Donnay, 1992; De Floriani et Marzano, 1994].

- les cartes d'ensoleillement qui permettent d'appréhender le phénomène solaire avec plus de précision dans le calcul de l'énergie reçue par la surface du sol ainsi que le phénomène des ombres portées par l'environnement sur les capteurs solaires [Cormier, 1985].

Les MNT permettent de créer des vues perspectives du terrain en définissant un centre de perspective et un point de vue. Ces vues perspectives peuvent être couvertes par d'autres variables telle que l'occupation du sol [Ebner, 1992]. Ils permettent aussi de produire des modèles de terrain en trois dimensions (fraisage). Ces derniers peuvent alors servir de moules pour produire des cartes de relief sur support plastique. Enfin, les MNT sont nécessaires pour l'établissement des orthophotoplans et des orthoimages [Tahiri *et al*., 1992; Caloz *et al*., 1993; Höhle, 1996].

VI.3. Planification et aménagement des ressources

Le champ des applications des MNT dans la planification et l'aménagement des ressources naturelles est vaste. Plusieurs domaines peuvent y être liés: agriculture, météorologie, planification urbaine et environnementale, foresterie, etc.

Le bassin versant est une des unités fondamentales de l'aménagement du territoire. Sa délimitation est un préalable indispensable pour toute étude liée au phénomène hydrologique. Cette délimitation peut être réalisée automatiquement à partir de l'exposition des pentes issues des MNT [Band, 1986; Soile, 1988].

VI.4. Génie civil

Les MNT sont utilisés dans un grand nombre de projets de génie civil et rural et particulièrement, dans les ouvrages qui nécessitent des terrassements importants [Burrough, 1986]. Dans le cas de la voirie par exemple, en modélisant la forme du terrain, les MNT permettant d'optimaliser le tracé des routes en minimisant le volume des terrassements. Ils permettent aussi de localiser les sites topographiquement favorables aux barrages, et ceci par le calcul automatique des profils ainsi que le volume et la surface d'eau stockée pour différentes hauteurs [Wong et Siyam, 1983].

VI.5. Applications liées au domaine militaire

La connaissance du terrain est une condition indispensable pour la majorité des opérations et manoeuvres militaires. L'intervisibilité, la visualisation en trois dimensions pour les systèmes de guidage et de simulation du vol, la localisation des sites favorables pour l'installation de certains types d'armements ainsi que la reconnaissance précise des territoires sont des exemples d'applications militaires où les MNT jouent un rôle déterminant [Griffin, 1991].

VII. Conclusion

Le présent document a examiné et discuté les principaux aspects de la production des MNT. Les sources des MNT sont en nombre de six à savoir: les levés effectués directement sur le terrain, la photographie aérienne, les cartes topographiques, l'imagerie satellitaire, les radars aéroportés ou satellisés et enfin, les systèmes laser aéroportés.

Les données issues de ces sources peuvent être organisées suivant trois structures principales: courbes de niveau, grille régulière et TIN (Triangulated Irregular Network). Des méthodes d'interpolation peuvent être associées à chacune de ces structures. L'interpolation bilinéaire est la méthode couramment utilisée dans le cas de la grille régulière. Dans le cas des TIN, c'est l'interpolation linéaire (ou plane, réalisée sur base des altitudes aux sommets d'un triangle) qui est généralement adoptée. L'interpolation linéaire sur base d'un TIN est également utilisée dans le cas des courbes de niveau. Ces dernières peuvent être associées à d'autres méthodes d'interpolation telles que les méthodes multi-axiales.

La qualité des MNT dépend principalement de la densité et la distribution des mesures. En permettant une densité de mesure très élevée avec un haut degré de précision tout en assurant la rentabilité économique, la photogrammétrie digitale constitue la technique optimale pour la production des MNT. Cependant, la mise en oeuvre d'une telle approche implique des investissements importants tant au niveau matériel (couvertures photographiques, scanners, stations de restitution digitale, stations d'édition cartographique, etc.) et logiciels (aérotriangulation, modélisation géométrique, restitution, etc.) qu'au niveau formation du personnel. La technologie laser aéroportée peut être utilisée en complément à la photogrammétrie notamment pour couvrir les zones à difficultés telles que les zones couvertes par les forêts et où l’altitude au sol ne peut être mesurée sur base de photographies aériennes ou images satellitaires.

Dans le cas de projets de grande envergure (MNT nationaux ou régionaux), de tels investissements ne peuvent être supportés que dans le cas de pays développés d'étendue réduite, comme par exemple la Belgique qui a pu réaliser un projet de restitution digitale à l'échelle 1/1.000 [MET, 1993]. Dans le cas des pays en voie de développement, notamment ceux qui s'étendent sur des superficies importantes, les cartes topographiques, quand elles existent, constituent la source la plus appropriée pour produire des MNT couvrant l'ensemble du territoire.

VIII. Complément : MNT disponibles sur Internet

7.1. Introduction

Avec l'évolution de l'industrie spatiale, la fabrication des satellites a fait, à son tour, un grand pas vers une technologie performante qui contribue aujourd'hui à des résultats considérables. L'imagerie satellitaire suit dans son développement celui des satellites. Durant les dernières décennies, ce développement a abouti à un niveau très avancé dans la production d'images satellites et leurs produits dérivés concernant le globe terrestre. En conséquence, l'imagerie satellitaires est considérée aujourd'hui la source de données la plus puissante pour la télédétection et pour la connaissance et la maitrise de l'évolution des territoires, vu sa couverture globale et sa précision satisfaisante pour différents types de projets.

Entre autres, la production des MNT a beaucoup bénéficié du développement de l'imagerie satellitaire. La précision planimétrique et altimétrique de ceux-ci ne cesse de s'améliorer au fil du temps suivant ainsi l'amélioration de la résolution des images qui constituait une entrave majeure limitant la qualité des produits dérivés.

Le besoin en donnée altimétrique (ou de MNT) ne cesse d'augmenter vu son importance dans tous les projets d'aménagement. Afin de la rendre accessible pour un maximum d'utilisateurs, une large diffusion est assurée aujourd'hui à travers le réseau internet par le biais d'organisations nationales et internationales, publics ou privées, chargées de sa production et de sa diffusion.

Certains MNT sont disponibles gratuitement sur internet et ils sont prêts à être téléchargés sans aucune restriction. Quant à d'autres, ils sont payants et obtenus par demande auprès d'organisations spécifiques. Auparavant, la résolution des MNT gratuits était généralement moins bonne par rapport à celle qui caractérise les modèles payants. Actuellement, certains gouvernements essayent de changer la situation en ouvrant davantage l'accès à certaines bases de données altimétriques comme étant un droit pour tous les utilisateurs. Cela se manifeste à travers le lancement de plusieurs missions ayant pour but la collecte des données sur tout le globe et les rendre accessibles gratuitement sur internet. La mission SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) lancée par le gouvernement américain constitue un exemple de ces initiatives.

Dans ce qui suit, nous allons examiner de plus prés les MNT globaux disponibles sur internet les plus répandus : leurs sites de téléchargement, leurs caractéristiques, leurs méthodes d'acquisitions et de traitement, etc.

7.2. Les agences fournisseurs de MNT sur internet

A travers le monde, il y a quatre agences cartographiques principales qui mettent gratuitement à la disposition des utilisateurs des bases de données importantes sur internet. On peut citer :

- National Aeronautics and Space Administration (NASA)
- National Imagery and Mapping Agency (NIMA)
- United States Geological Survey (USGS)
- Institut Géographique Nationale (IGN)

Les trois premières agences sont des agences américaines gouvernementales alors que la dernière est une agence gouvernementale française.

Ces agences fournissent des MNT qui sont issus de différentes missions en adoptant divers technologies et en permettant plusieurs formats. Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de ces modèles.

Nom	résolution	Couverture géographique	Editeur
DEM ASTER	30m	La terre entière	NASA/METI
DEM 1 degré	90m	Etats-Unis	USGS
DEM 7.5 minutes	10m et 30m	Etats-Unis	USGS
DEM CDED	23m et 90m	Canada	CCOG
GTOPO30	30'' d'arc	La terre entière	USGS/NASA
DEM SDTS	10m et 30m	Etats-Unis	USGS
NED	10m et 30m	Etats-Unis	USGS
Visual DEM France	75m	France	IGN
MNT BD Alti	50 à 1000m	France	IGN
SRTM-3	90m	80% des terres émergées	NASA/NIMA
SRTM-1	30m	Etats-Unis	NASA/NIMA
MOLAMEGDR	463m	Mars (hors zones polaires)	NASA

Principales caractéristiques des MNT disponibles sur internet

7.3. Les MNT disponibles gratuitement sur internet

Actuellement, une gamme de MNT est mise à la disposition des utilisateurs sur internet. Ces modèles sont issus de plusieurs missions et se diffèrent par leurs caractéristiques.
Ce sont, généralement, des MNT à caractère globale, couvrant la totalité de la surface terrestre. Ce sont ces modèles qui nous intéressent le plus dans le cadre de cette étude puisqu'ils offrent une couverture altimétrique du territoire marocain.
Dans la section qui suit, nous allons citer les caractéristiques, les méthodes d'acquisition, les traitements et la précision des trois MNT principaux à caractère global disponibles gratuitement sur internet à savoir : GTOPO30, SRTM et ASTER GDEM. Toutes les métadonnées citées ci-dessous sont issues des documentations propres à ces MNT (Read_me). Elles sont disponibles dans les mêmes sites de téléchargement de leurs MNT.

7.3.1. Le MNT GTOPO30

Le MNT GTOPO30, complété en 1996, a été élaboré par le centre de donnée USGS EROS avec la collaboration de plusieurs organisations relevant de plusieurs pays : « National Aeronautics and Space Administration (NASA) », « United Nations Environment Programme/Global Resource Information Database (UNEP/GRID) », « U.S. Agency for International Developement (USAID) », « Instituto Nacional de Estadistica Geografica Informatica (INEGI) of Mexico », « Geographical Survey Institute (GSI) of Japan », « Manaaki whenua Landcare Research of New Zealand » et « Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) ».

7.3.1.1. Caractéristiques du MNT GTOPO30

GTOPO30 présente un ensemble de données qui couvre toute la surface terrestre avec une résolution de 30 arcs de second (0.008333333 degré). Le système de coordonnées horizontales adopté est le système géographique présenté en latitude et longitude et lié à l'ellipsoïde WGS84 (World Geodetic System of 1984). Le système vertical, donné en mètre, présente l'élévation par rapport au niveau moyen des mers et plus précisément par rapport au géoïde global EGM96. Les valeurs d'élévation sont comprises entre -407 et 8752 mètres. Les océans sont masqués et

considérés comme des régions où il n'y a pas de données (no data) et reçoivent la valeur arbitraire -9999. Les îles dont les superficies sont inférieures à un kilomètre ne sont pas représentées.

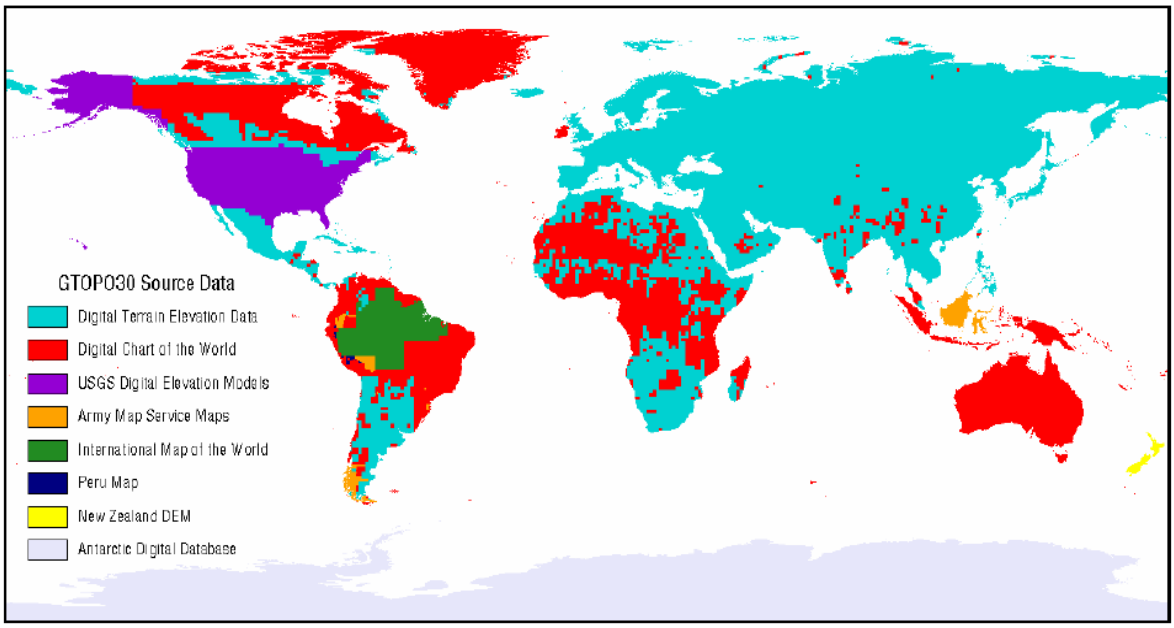
7.3.1.2. Acquisition et sources de données

La réalisation de GTOPO30 a été effectuée en se basant sur des données provenant de 8 sources d'information, y compris les données vectorielles et matricielles. Le tableau suivant montre les 8 sources ainsi que le pourcentage de la contribution de chacune des sources dans la constitution du globe terrestre.

Source	% de la surface globale de la terre
Digital Terrain Elevation Data	50.0
Cartes numériques du globe	29.9
Les données SRTM 1-degré offertes par USGS	6.7
Les cartes à l'échelle de 1/1000000 fournies par le service cartographique de l'armée américaine	1.1
La carte internationale du monde à l'échelle de 1/1000000	3.7
La carte de Pérou à l'échelle de 1/1000000	0.1
Le MNT de New Zeland	0.2
La base de données numérique antarctique	8.3

Sources de données utilisées pour la constitution du MNT GTOPO30

La carte suivante présente la répartition géographique des sources de données utilisées pour produire le MNT GTOPO30.



Les paragraphes qui suivent présentent un aperçu sur les principales caractéristiques des sources de données utilisées dans la constitution des données GTOPO30.

7.3.1.2.1. Digital Terrain Elevation Data(DTED)

DTED est une base de données topographique sous format raster produite par l'agence américaine NIMA. Sa résolution est égale à 3 arcs de second (environ 90 mètres). Elle a été utilisée comme source pour l'Eurasie et pour une large partie de l'Afrique, l'Amérique du sud, le Mexique, le Canada et l'Amérique centrale.

7.3.1.2.2. Digital Chart of the World (DCW)

DCW est un jeu de données cartographiques sous format vecteur. Il est produit par la NIMA à partir des cartes de navigation opérationnelles (Operational Navigation Charts, ONC) à l'échelle de 1/1000000. DCW est utilisé pour couvrir la totalité de l'Australie, la majorité des terres britanniques, une large partie de l'Afrique, l'Amérique du sud et le Canada.

7.3.1.2.3. Les modèles numériques d'élévation fournis par l'USGS

Les modèles numériques d'élévation dites 1-degré fournis par l'USGS, et dont la résolution spatiale est égale à 3 arcs de second (environ 90 mètres), sont utilisés comme sources de données pour le territoire des Etats-Unis, Alaska et Hawaii.

7.3.1.2.4. Les cartes du service cartographique de l'armée américaine

Les cartes en papier à l'échelle de 1/1000000 produites par le service cartographique de l'armée, ont été numérisées par l'institut GSI (Geographical Survey Institute) du Japon. Les courbes de niveau, les lignes de drainage, les littoraux de quelques iles en sud de l'Asie sont livrés sous format numérique en mode vecteur.

7.3.1.2.5. La carte internationale du monde

Les cartes en papier, déduites de la carte internationale du monde à l'échelle de 1/1000000 et numérisées par GSI, sont utilisées comme source de données pour le bassin d'Amazon. Ces cartes sont caractérisées par une équidistance des courbes de niveau de 100m.

7.3.1.2.6. La carte du Pérou

Des petites surfaces de la carte de la République péruvienne, à l'échelle de 1/1000000 sont numérisées pour remplir les lacunes en sources de données concernant l'Amérique du sud. L'équidistance des courbes de niveau dérivés de cette carte est égale à 1000 mètres.

7.3.1.2.7. Le MNT de New Zeland

L'organisation « Manaaki Whenua Landcare Research » produit un MNT pour la New Zeland avec une résolution de 500 mètres. Ce MNT a été dérivé à partir des informations altimétriques issues de cartes topographiques à l'échelle 1/63360 dont l'équidistance est égale à 30 mètres.

7.3.1.2.8. La base de données numériques de l'Antarctique

La base de données numériques de l'Antarctique (Antarctic Digital Database, ADD) a été réalisée grâce au partenariat du « Scientific Committee on Antarctic Research »(SCAR). Les courbes de niveau numériques et les lignes côtières données par l'ADD ont été utilisées comme source de données pour l'Antarctique. Les données vecteurs de l'ADD ont été compilées à partir des cartes dont les échelles varient entre 1/200000 et 1/5000000. La densité et l'équidistance des courbes de niveau dans l'ADD varient largement : les données détaillées sont utilisées pour les régions situées sur le littoral quant aux données généralisées sont utilisées à l'intérieur du continent.

7.3.1.3. Traitements des données

Les techniques de traitement ont été conçues au cours du développement du projet. Même si les

techniques utilisées pour les différentes régions continentales étaient plus ou moins similaires, il y avait des différences au niveau des approches adoptées vu la variété des sources utilisées.

7.3.1.3.1. Traitements des données « raster »

Le traitement des sources de données raster (DTED, MNE fournit par USGS, MNT couvrant la New Zeland) consistait à la généralisation de la résolution spatiale en une grille horizontale d'un pas égale à 30 arcs de second. On calculait une valeur représentative d'élévation dans GTOPO30 pour représenter une surface couverte par 100 pixels (une matrice de 10 par 10) dans les MNT sources.

Au fur et à mesure de la progression du projet, plusieurs méthodes de généralisation ont été utilisées. Elles varient selon les zones :

- Pour les Amériques (Nord et Sud) : la méthode dite « le plus proche voisin » est utilisée. Et puisque les données sources (DTED et MNT d'USGS) sont définies dans le système de coordonnées géographiques (le même géoréférencement que GTOPO30), la valeur du pixel du centre, de la matrice 10X10 pixels, est retenue.
- Pour l'Eurasie : la généralisation est faite par le calcul de la valeur médiane pour chaque pixel du GTOPO30.
- Pour l'Afrique : le reéchantillonnage des données sources fait appel à la méthode dite « Breakline approach ». Cette méthode favorise les crêtes et les vallées (Gesch et Larson, 1996). Elle assigne, pour un pixel de GTOPO30, la valeur extremum des 100 pixels, y contenues, des données sources.
- Pour la New Zeland : le MNT couvrant la New Zeland est projeté dans le système national avant d'être reprojté dans le système de coordonnées géographiques. La méthode bilinéaire est utilisée pour le reéchantillonnage.

7.3.1.3.2. Traitements des données vecteurs

Les données vecteurs issues des cartes (DCW, ADD, carte de service de l'armée, carte internationale du monde, cartes de Pérou à l'échelle de 1/1000000) ont été transformées en données raster par interpolation. Les courbes de niveau, les points cotés, les lignes hydrographiques, les rives de lacs et les cotes des océans sont interpolés par le programme ANUDEM, développé par Australian National University (Michael Hutchinson (1988, 1989)). Ce

programme est spécifiquement conçu pour la création des MNT offrant une représentation correcte des crêtes et des cours d'eau en se basant sur l'approche dite « drainage enforcement ». Cette dernière approche fonctionne de telle sorte à respecter la structure de drainage connecté des surfaces. Par conséquence, elle permet de produire des MNT raster qui présente mieux la surface topographique et qui ne contient pas beaucoup d'artefacts comme ceux produits par des méthodes d'interpolations générales. Elle a été utilisée pour produire les MNT de toutes les zones couvertes par les sources de données vecteurs sauf l'Antarctique et l'Angleterre.

Après interpolation, les lacs dont les élévations ne sont pas indiquées dans les données DCW, ont été mise à jour dans la grille correspondante. Un algorithme permet de faire sortir l'élévation la plus basse rencontrée le long des rives et de l'assignée comme élévation du lac.

7.3.1.3.3. Assemblage du jeu de données du MNT global GTOPO30

Dans cette étape, l'assemblage du jeu de données global est effectué par la juxtaposition des sources raster généralisées et les sources vecteurs rastérisées. Les sources de données raster généralisées avaient une priorité majeure par rapport aux autres sources. La grille dérivée à partir des données de DCW avait une priorité par rapport à l'ensemble des sources de données vecteurs. Quant aux autres cartes numérisées, elles étaient utilisées pour les régions où il y avait un manque de données DCW. Les zones de chevauchement, entre les différents types de données, sont de taille égale à 1 degré le long des limites. Pour garder la continuité du relief sur les bords des zones de chevauchement, un lissage s'avère nécessaire. Il consiste à déterminer les altitudes des nœuds de la grille par pondération. Les poids des altitudes, données par les deux sources en chevauchement, dépend de la distance qui les sépare du nœud en question.

L'étape suivante consiste à délimiter les terres sur la base des lignes côtières données sous format vecteur. Ensuite, une valeur arbitraire, égale à -9999, est assignée aux océans dans le but de les masquer.

Les types de données vecteurs des lignes côtières utilisées pour définir la limite entre les terres et les océans sont en nombre de trois :

- Les lignes côtières de DCW : elles sont utilisées pour délimiter l'Afrique, l'Eurasie, l'Amérique du Sud, l'Australie, la New Zealand, l'Angleterre et toutes les iles isolées dans les océans.

- World Vector Shreline (WVS) : ce sont des données vecteurs du littoral, produites par la NIMA. Elles ont été utilisées pour l'Amérique du Nord, Hawaii, les iles du Caraïbe et l'Amérique du centre.
- Les lignes côtières numérisées à partir des cartes à l'échelle du1/1000000 : elles ont été utilisées pour délimiter les îles de Borneo et Sulawesi situées au sud de l'Asie.
- Les données ADD : elles ont été utilisées pour l'Antarctique.

7.3.1.4. Formats des données GTOPO30

Le téléchargement des données GTOPO30 compressées est effectué à partir du site officiel de l'USGS : http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/gtopo30_info
Au niveau de ce site, et pour faciliter la distribution électronique des données GTOPO30, une interface graphique présente la surface terrestre découpée en 33 carreaux ou tuiles. Les régions comprises entre 60 degré Sud et 90 degré Nord de latitude et entre 180 degré Est et 180 degré Ouest de longitude sont couvertes par 27 tuiles. Chaque tuile couvre 50 degrés de latitude et 40 degrés de longitude et constituée de 6000 lignes et 4800 colonnes. La zone antarctique est couverte par 6 carreaux chacun couvre 30 degrés de latitude et 6 degrés de longitude et constitué de 3600 lignes et 7200 colonnes. Le nom de fichier, contenant les données ainsi téléchargées, fait référence à la latitude et la longitude du coin supérieur gauche du carreau.

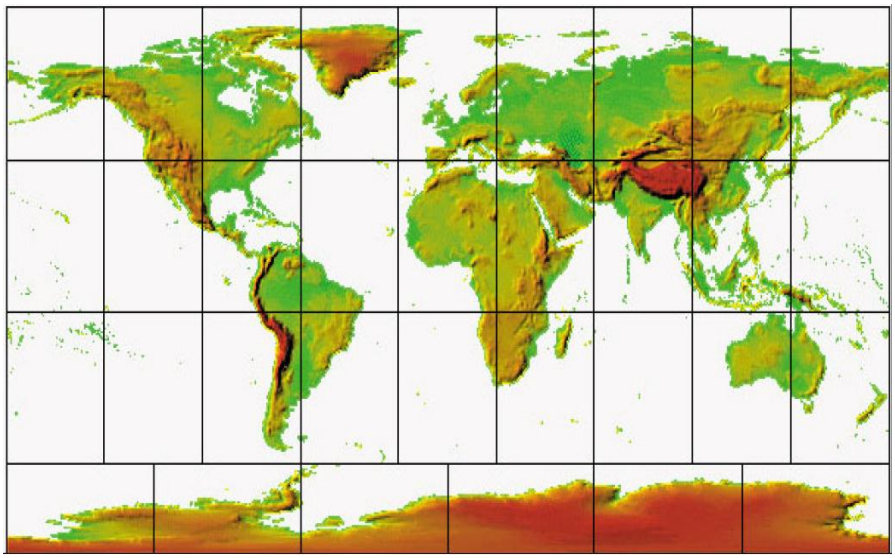


Figure2.2: Interface graphique pour le téléchargement des données GTOPO30 (Lt. Keith Barto, 2000)

Le fichier « tar » correspondant à une tuile, une fois décompressé, résulte en un dossier contenant 8 fichiers dont les extensions indiquent le contenu de chaque fichier.

Extensions des fichiers GTOPO30

extension	contenu
DEM	Données des MNT
HDR	Header file for DEM
DMW	World file
STX	Statistics file
PRJ	Projection information file
GIF	Shaded relief image
SRC	Source map
SCH	Header file for source map

La figure suivante présente les fichiers GTOPO30 ainsi que les informations qu'ils contiennent. Des tableaux et des exemples correspondant à chaque fichier sont présentés dans l'annexe.

DEM	•Il s'agit d'un fichier raster à 16 bits dont les informations sont organisées en lignes et colonnes. Les données sont stockées ligne par ligne suivant l'ordre (row major order): toutes les données pour la ligne 1, suivi par toutes les données pour la ligne 2 et ainsi de suite.... La visualisation et la manipulation de ce fichier est possible en se servant des modules ArcMap et ArcSene du logiciel ArcGis.
HDR	•C'est un fichier texte format ASCII contenant la taille et les informations concernant les coordonnées du MNT. Dans ce fichier, certains mots clés sont utilisés. Ils sont présentés dans la table (voir annexe).
DMW	•C'est un fichier texte en format ASCII contenant des informations concernant les coordonnées. Il est utilisé souvent pour la géoréferenciation ou la reprojection des données. Chaque chiffre dans le fichier a une désignation spécifique (voir la table dans l'annexe).
STX	•Il s'agit aussi d'un fichier texte en format ASCII qui montre le nombre de bandes, la valeur minimale, la valeur maximale, la valeur moyenne et la déviation standard des valeurs dans le fichier de données DEM.
PRJ	•C'est un fichier texte en format ASCII qui décrit la projection utilisée pour les données MNT ainsi que celle utilisée pour les images des cartes source.
GIF	•C'est un fichier image qui permet de visualiser la topographie de la région couverte par une tuile en faisant appel au procédé d'estompage. Ce fichier est livré sous format GIF facile à visualiser par la plupart des programmes d'édition.
SRC	•C'est une image binaire simple à 8 bits qui contient des valeurs qui indiquent la source utilisée pour déterminer la valeur altimétrique pour chaque pixel dans le MNT. Le fichier source map à la même résolution, les mêmes dimensions et le même système de coordonnées que le fichier DEM.
SCH	•C'est aussi un fichier texte sous format ASCII similaire au fichier HDR qui contient la taille et les informations sur le fichier de données. un exemple de fichier SCH est disponible dans l'annexe.

7.3.1.5. La précision de données GTOPO30

La précision verticale absolue de GTOPO30 varie d'une zone à une autre selon les sources des données.

7.3.1.5.1. Données issues de sources rasters

La précision verticale de DTED et de MNT de l'USGS, dont la résolution égale à 3 arcs de second, est égale à ± 30 mètres avec un niveau de confiance de 90%. Théoriquement, si la distribution des erreurs est gaussienne avec une moyenne égale à zéro, l'écart type est équivalent à l'erreur moyenne quadratique (EMQ). Dans ces hypothèses, la précision verticale des sources rasters peut également exprimée en une EMQ de 18 mètres.

Les méthodes de généralisation utilisées ne réduit pas la précision verticale de le MNT GTOPO30. Les valeurs assignées aux données de ce dernier sont obtenues à partir des données sources par un calcul simple (valeur du plus proche voisin, valeur médiane…). Alors, la précision retenue, pour les données issues des sources raster est égale à ± 30 m avec un niveau de confiance de 90%.

7.3.1.5.2. Données issues des sources vecteurs

La précision verticale absolue de DCW, indiquée dans son cahier des charges, est égale à ± 650 mètres d'erreur linéaire à un niveau de confiance de 90% (Defense Mapping Agency, 1990). La grille dérivée des données DCW a été comparée avec les données DTED afin de recalculer sa précision verticale absolue. L'EMQ ainsi obtenue est égale à 97m qui correspond à ± 160m d'erreur linéaire à un niveau de confiance de 90%.

7.3.1.5.3. Données issues d'autres sources

L'estimation de la précision du MNT GTOPO30 nécessite une connaissance de la précision de chacune d'autres sources des données.

La précision, couramment utilisée, pour les altitudes des cartes sources est égale à plus ou moins un demi de l'équidistance. Mais, les erreurs de la numérisation et de l'interpolation sont inconnues. Alors, la précision verticale absolue adoptée pour ce MNT reste approximative pour les zones issues de ces sources.

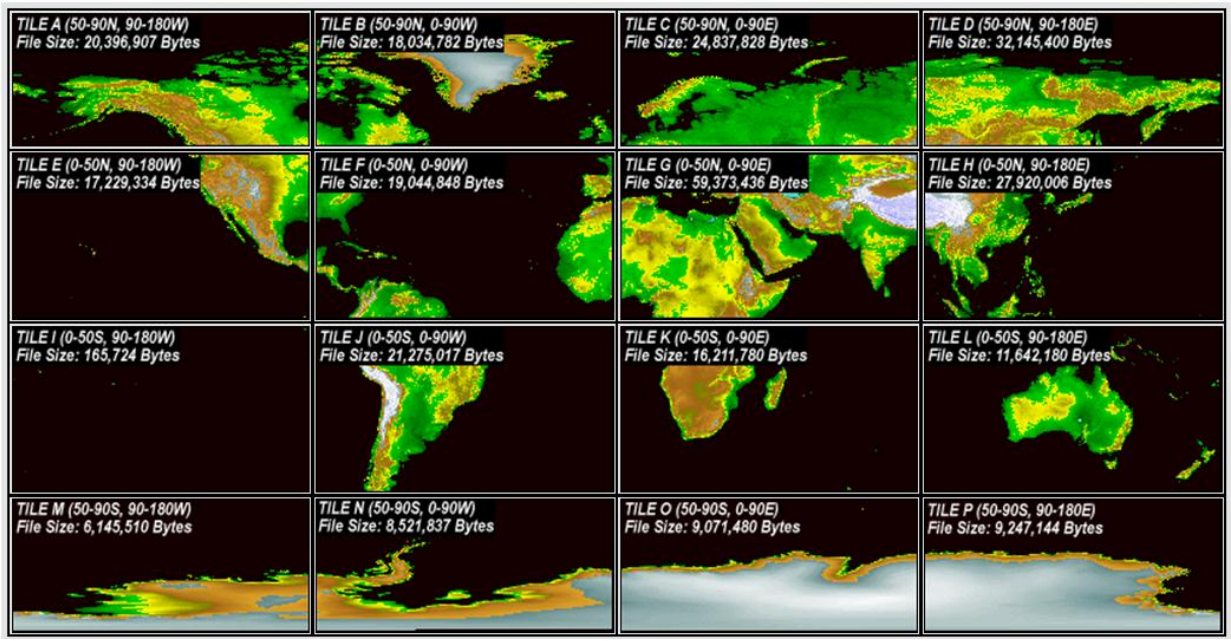
La table suivante donne les précisions verticales absolues estimées pour des régions de GTOPO30 issues de chaque source, avec l'identification de la méthode d'estimation de la précision.

	La précision verticale en mètres		
Source	Erreur linéaire à 90%	EQM	Méthode d'estimation
DTED	30	18	Cahier de charge
DCW	160	97	Comparaison avec DTED
MNT de l'USGS	30	18	Cahier de charge
Cartes de l'AMS	250	152	Estimé à partir de l'équidistance
Cartes de l'IMW	50	30	Estimé à partir de l'équidistance
Carte de Péru	500	304	Estimé à partir de l'équidistance
MNT de New	15	9	Estimé à partir de l'équidistance
ADD	Variable		Différents types d'échelle

7.3.2. Autres MNT en résolution kilométrique

Jet Propulsion Laboratory (JPL) a développé un MNT à 30 arcs de second, dans le cadre de sa mission MISR. Cependant, ces données ne peuvent être partagées avec le public. De plus, les techniques de conversion "contour-to-grid" utilisées sont beaucoup moins perfectionnées que celles utilisées par l'USGS pour GTOPO30 (Sven TRUDEAU, 2000).

Un autre MNT global est disponible gratuitement sur internet : c'est le MNT GLOBE (Global Land One-kilometer Base Elevation). Il peut être téléchargé depuis le site officiel de la NOAA / NGDR (National Oceanic and Atmospheric Administration / National Geophysical Data Center : http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/gltiles.html. La sélection des tuiles se fait sur une interface graphique représentant le globe terrestre (figure2.3).



Interface graphique de téléchargement du GLOBE

Le MNT GLOBE a les mêmes caractéristiques que le MNT GTOPO 30. Les méthodes de génération utilisées pour générer GTOPO30 à partir des données sources (rasters ou vecteur) sont utilisées pour GLOBE. Sauf que, il y a quelques distinctions :

- Trois sources de données de plus sont utilisées pour générer GLOBE (11 sources en total). Les sources utilisées sont : DTED, MNT 30’’ de l’Australie, MNT 30’’ du Japon, MNT 30’’ de l’Italie, MNT de New Zealand, MNT de l’Angleterre, DCW, cartes des parties d’Asie et L’Amérique du sud, cartes des parties du Brésil, cartes des parties du Pérou et l’ADD.
- La valeur arbitraire utilisée pour masquer les zones océaniques est égale à -500.

Plusieurs des données GTOPO30 ont été intégrées dans le MNT GLOBE.

7.3.3. Le MNT SRTM

Les séries de données SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) résultent des efforts de collaboration entre la NASA et la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA connu auparavant sous le nom de National Imagery and Mapping Agency ou tout simplement par la

NIMA) avec la participation des agences spatiales allemandes et italiennes pour générer un modèle numérique d'élévation globale de la terre en utilisant l'interférométrie radar (SRTM documentation). Au cours d'une mission de 11 jours en février 2000, la surface terrestre a été balayée par la navette spatiale Endeavour (STS-99) depuis une altitude de 233 km en utilisant la technique radar. Les signaux obtenus ont été traités, ensuite, par interférométrie radar pour en tirer l'information altimétrique. La compagne d'observation a permis d'établir des modèles numériques de terrain pour prés de 80% des terres émergées qui s'étendent entre 56° de latitude Sud à 60° de latitude Nord.

7.3.3.1. Caractéristiques du MNT SRTM

Le MNT SRTM assurent la couverture pour 80% des terres de la surface terrestre comprises entre 56° Sud et 60° Nord de latitude. Le système de coordonnées horizontales adopté est le système géographique présenté en latitude et longitude et lié à l'ellipsoïde WGS84. Le système vertical présente l'élévation par rapport au géoïde global EGM96. Les régions où il n'y a pas de données (no data) et reçoivent la valeur arbitraire -9999. La table suivante présente les caractéristiques de base du MNT SRTM3.

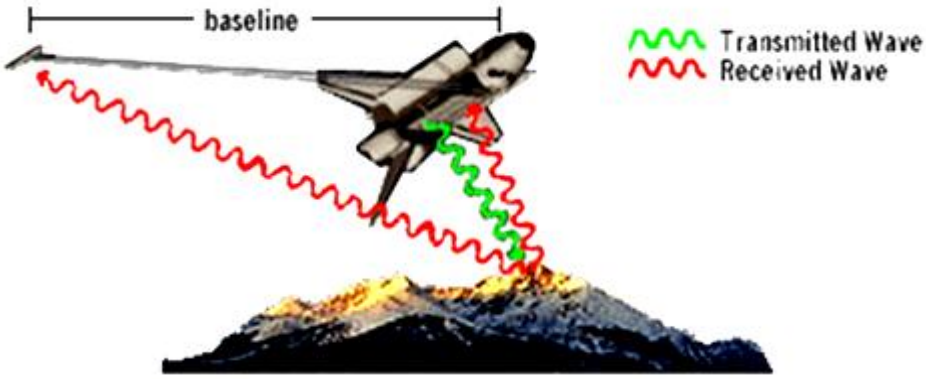
Taille de la tuile	6001 lignes x 6001 colonnes
Résolution	3 arcs de second
Système de coordonnées	Coordonnées géographiques (long/lat)
Format	Grid, 32 bits
Systèmes de référence	Ellipsoïde WGS84/ Géoïde EGM96
Valeurs spéciales	-9999 pour les pixels vides et 0 pour le niveau des mers
couverture	De 56°Sud jusqu'à 60°N

7.3.3.2. Acquisition des données

Deux antennes, séparées par une base de 60 m, sont utilisées pour collecter les données en même temps depuis la navette spatiale:

- ***L'antenne principale*** : elle est fixée au bord de la navette et composée de deux antennes secondaires (C-Radar et X-Radar). Elle est dotée d'un système de positionnement GPS permettant sa localisation en temps réel.

  L'antenne principale est un système actif qui permet, à la fois, de transmettre et de recevoir les signaux radars.
- ***L'antenne attachée à l'extrémité de la base***. C'est un système passif qui permet seulement l'acquisition des données.



Transmission et la réception des signaux radars

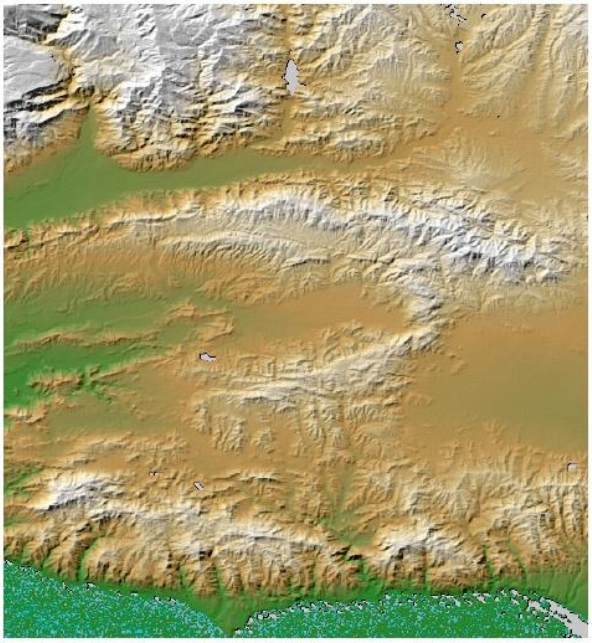
7.3.3.3. Traitements des données

Les données SRTM, rassemblées par les radars, subissent une séquence de traitements donnants naissance à plusieurs versions montrant des caractéristiques différentes.

Au niveau de la première étape, les données SRTM sont traitées, par JPL, de façon systématique en utilisant « Ground Data Processing System (GDPS) ». C'est un système qui permet de transformer les échos radar en bandes de données numériques d'élévation. Ces bandes sont rassemblées en cellules de 1° par 1° et formatées selon les spécifications DTED. Elles sont délivrées, par la suite, à le NGA qui va les utiliser pour mettre à jour et élargir son produit DTED.

A la fin de cette étape, les données sont reformatées sous format SRTM et présentées comme Version 1.0.

Au niveau de l'étape suivante, le NGA a appliqué à ces données plusieurs procédures de post-traitement incluant l'édition, la mise à niveau des zones aquatiques et la définition du littoral…. Les deux figures suivantes présentent pour une même zone les données éditées et les données non éditées :



Edité

Non édité

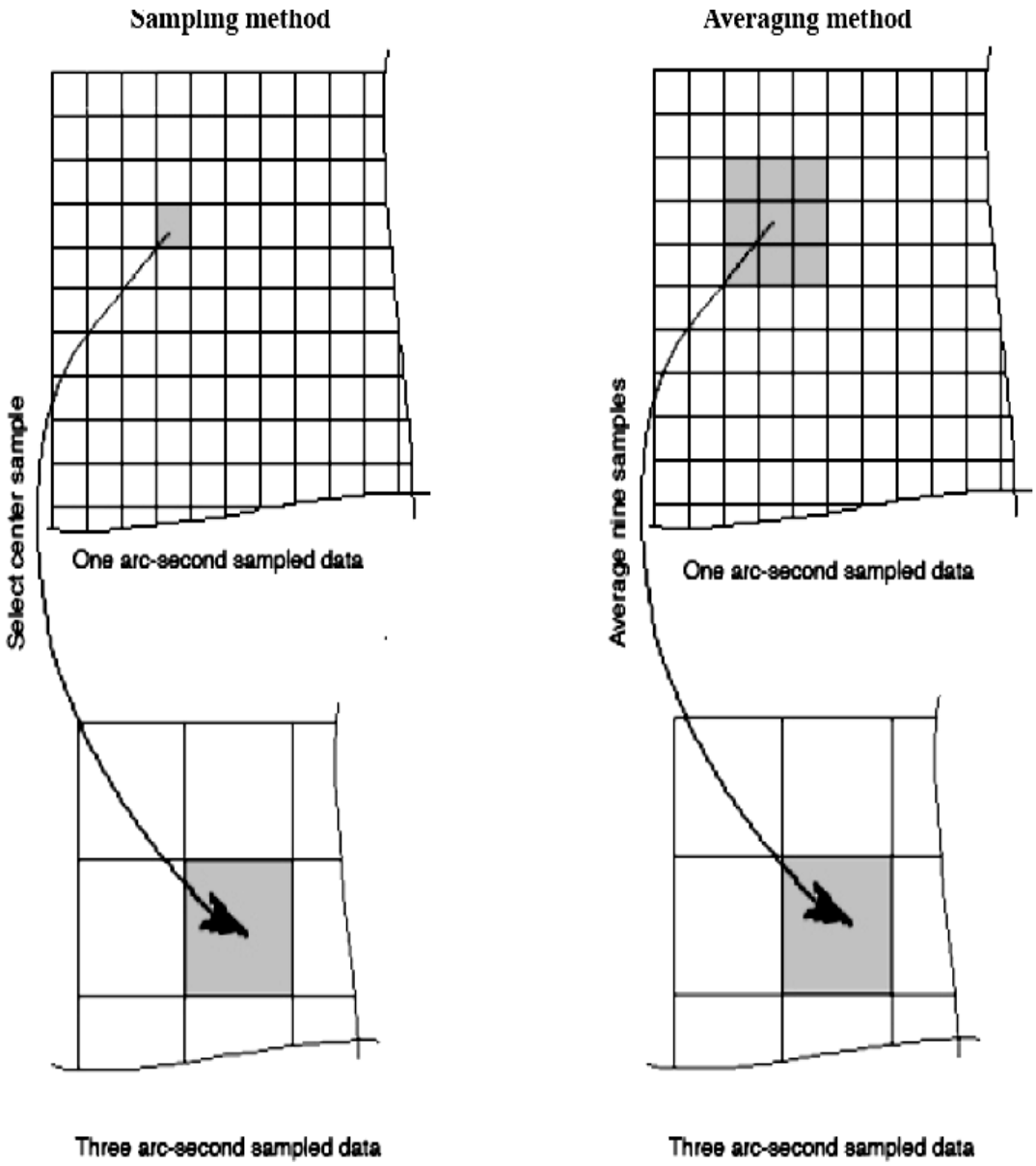
Les données éditées sont de retour à la NASA pour les distribuer aux scientifiques, aux utilisateurs civils et à l'ensemble du public. Elles sont, ensuite, reformatées en format SRTM et appelées version 2.0.

En été de 2009, les données de la version 2.0, en un arc de second, ont été re-échantillonnées en trois arcs de seconds et appelées version 2.1. Deux méthodes de re-échantillonnage ont été utilisées :

- La valeur du plus proche voisin. Ainsi, la valeur d'un pixel en trois arcs de second est égale à celle du pixel situé au centre d'une matrice de 3x3 pixels en un arc du second. Les données obtenues sont disponible en DVD à partir de « EROS Data Center (EDC) ».

- La valeur moyenne : la valeur de chaque pixel en trois arcs de second est la moyenne des neuf pixels en un arc de second. Les données générées sont distribuées via ftp à partir de « Land Processes Distributed Active Archive Center (LPDAAC) ».

Le schéma suivant présente les deux méthodes de généralisation utilisées.



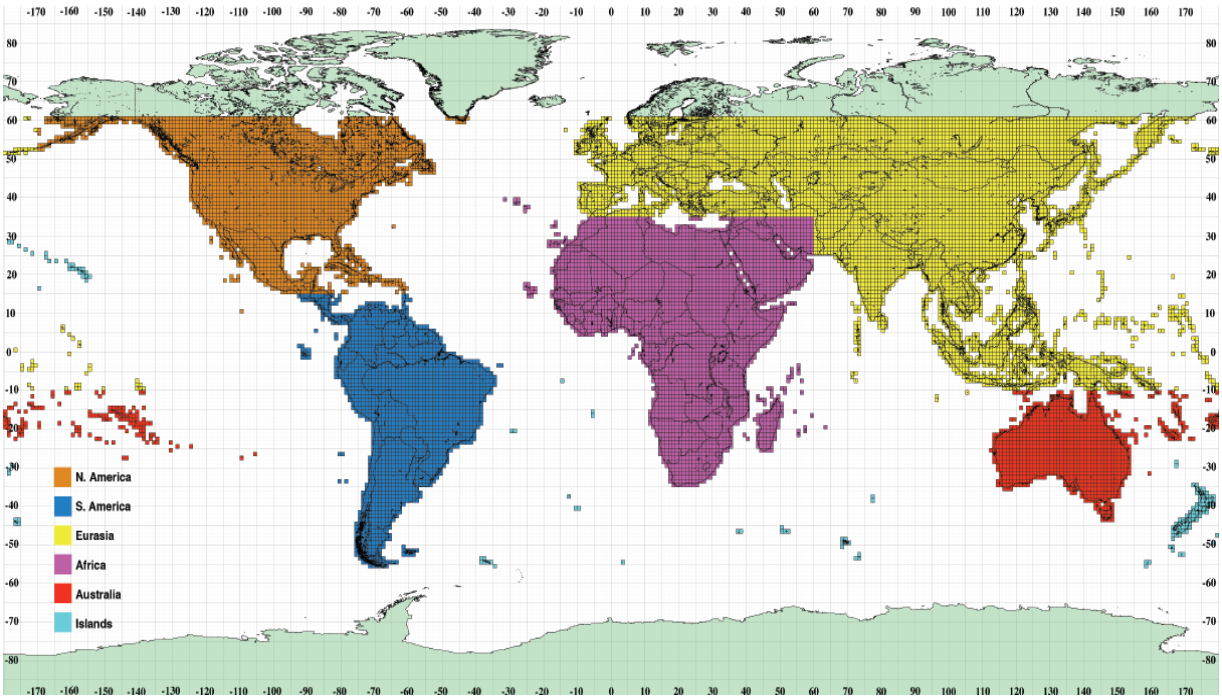
Méthodes de généralisation des données SRTM

Le tableau suivant montre les différentes nominations établies par convention pour faire la distinction entre les produits SRTM :

résolution	Appellation SRTM	Equivalent en DTED
1 arc de seconde	SRTM1	DTED niveau2
3 arcs de seconde	SRTM3	DTED niveau1
30 arcs de seconde	SRTM30	DTED niveau0

7.3.3.4. Les formats de données

Les données SRTM sont organisées en carreaux ou tuiles sous format raster dont chacune couvre une surface d'un degré par un degré en latitude et longitude. Ces dernières ont été traitées et livrées continent par continent. Les données pour chaque continent sont répertoriées sur des annuaires distincts disponibles sur le serveur de distribution. La définition de chaque continent est présentée sur la figure ci-dessous.



Les noms, utilisés pour chaque tuile, se référent à la longitude et la latitude du pixel le plus bas-gauche (sud-ouest) de la tuile. Par exemple, les coordonnées du pixel inférieur gauche de la tuile N40W118 sont de 40 degrés Nord de latitude et 118 degrés Ouest de longitude.

Les données SRTM1 sont échantillonnées en un arc de seconde de latitude et de longitude et chaque fichier contient 3601 lignes et 3601 colonnes. Concernant les données SRTM3, elles sont échantillonnées en trois arcs de seconde et contiennent 1201 lignes et 1201 colonnes par fichier.

Les données SRTM sont présentées sous format ArcGrid. Elles sont des entiers enregistrées en 16 bits sous format raster. Elles sont stockées suivant l'ordre des lignes (les données de la ligne 1, suivi des données de la ligne 2, etc.).

L'ordre des octets est Motorola ("big-endian") avec l'octet le plus significatif en premier. Les données sont des élévations entières allant de -32767 à 32767 mètres englobant ainsi l'ensemble des élévations se trouvant sur la Terre. Elles sont liées aux datums de référence WGS84, pour la planimétrie, et EGM96 pour l'altimétrie.

Les données SRTM contiennent parfois des vides dues aux anomalies d'observations. Ces vides sont représentés par la valeur -32768.

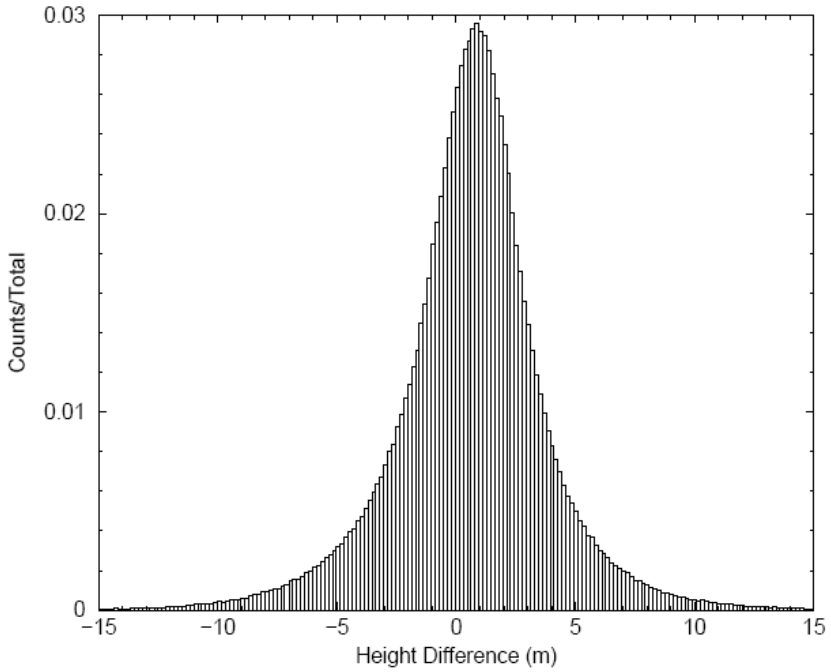
7.3.3.5. Précision des données SRTM

Parmi les études faites pour l'évaluation de la précision des données SRTM est celle effectuée par JPL. L'étude ainsi réalisée consiste à comparer les données SRTM avec les données GeoSAR couvrant la zone de Santa Barbara Country en Californie. Le MNT GeoSAR est produits à une résolution de 5m avec une précision verticale de 1-2.5m (Rodriguez E. et Al., 2003).

Ladite comparaison a permet de calculer les différences d'élévation entre les deux types de données et de déduire les éléments statistiques de base (max, min, moyenne et DS). Ces éléments sont présentés dans la table suivante.

	Min (m)	Max (m)	Moyenne (m)	D.S (m)
SRTM moins GeoSAR	-68.94	40.16	0.54	3.32

Encore, l'histogramme suivant présente la distribution des différences entre les deux types de données.



Histogramme de la distribution des résiduels entre les données SRTM et les données GeoSAR (Rodriguez E. et Al., 2003)

D'après cet histogramme, on remarque que la majorité des différences ont des valeurs proches du zéro et leur distribution suit la courbe de Gauss.

7.3.4. Le MNT ASTER GDEM

L'appellation complète en anglais de ce MNT est comme suit : Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) Global Digital Elevation Model (GDEM). Le MNT ASTER a été développé par le Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (METI) du Japon en collaboration avec la NASA. ASTER GDEM a été intégré dans le logiciel GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) et il est disponible pour téléchargement gratuit à partir du site de l'ERSDAC (Earth Remote Sensing Data Analysis Center) du Japon ou du site de LPDAAC de la NASA.

7.3.4.1. Caractéristiques du MNT ASTER GDEM

Avec 22600 carreaux de 1 x 1 degré, le MNT ASTER couvre la surface terrestre comprise entre 83° Nord et 83° Sud. Ce dernier est donné sous format GeoTIFF à une résolution de 1 arc de second (Approximativement égale à 30m). Ses données sont définies dans le système de coordonnées géographiques (latitude/longitude) lié au système de référence WGS84 pour la planimétrie et au géoïde EGM96 pour l'altimétrie. Les précisions verticale et horizontale estimées sont, respectivement, égalent à 20m et 30m à un niveau de confiance de 95% (rapport de validation de ASTER GDEM, 2009). Le tableau suivant présente les caractéristiques de base du MNT ASTER.

Taille de la tuile	3601x3601 (1° par 1°)
Résolution	1 arc de second
Système de coordonnées	Coordonnées géographiques (long/lat)
Format	GeoTIFF, 16 bits
Systèmes de référence	Ellipsoïde WGS84/ Géoïde EGM96
Valeurs spéciales	-9999 pour les pixels vides et 0 pour le niveau des mers
couverture	De 83°Sud jusqu'à 83°N

7.3.4.2. Acquisition des données

L'instrument ASTER a été construit par METI et lancé au bord de la navette de la NASA Terra en décembre 1999 (documentation du MNT ASTER). Il peut produire des images hautes résolutions dans 14 bandes du spectre réparties dans trois sous-systèmes :

- 3 bandes **VNIR** (Visible Near InfraRed) dont la résolution est 15m/pixel,
- 6 bandes **SWIR** (Short Wave InfraRed) la résolution spatiale est de 30m/pixel,
- 5 bandes **TIR** (Thermal InfraRed) dont la résolution spatiale est de 90m/pixel.

Les images stéréo sont enregistrées seulement sur la bande VNIR à l'aide de deux télescopes: un

pointant à la perpendiculaire vers la terre et l'autre pointant en arrière avec un angle de 27°6. L'acquisition se fait dans la même bande du spectre. Par conséquent, la même scène est observée deux fois sous un angle différent.

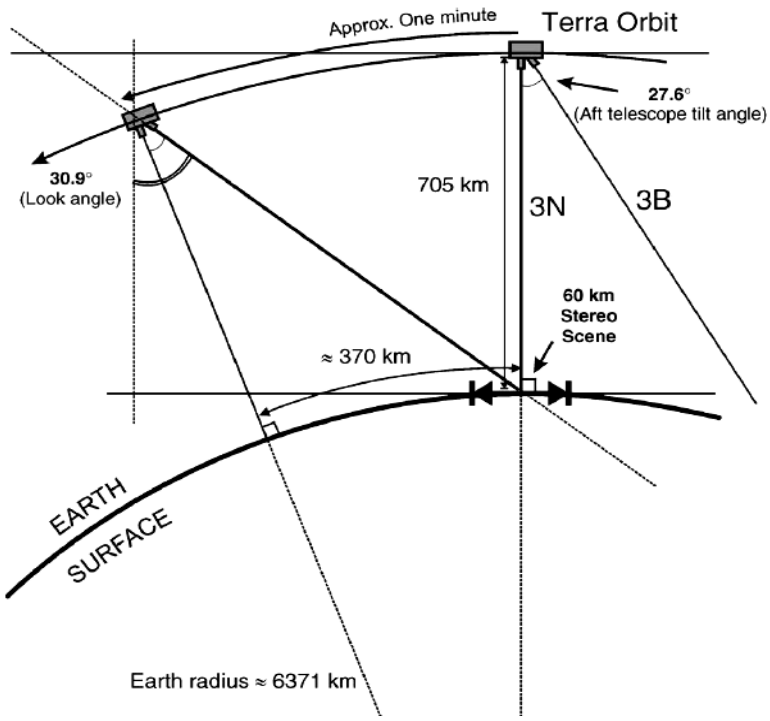
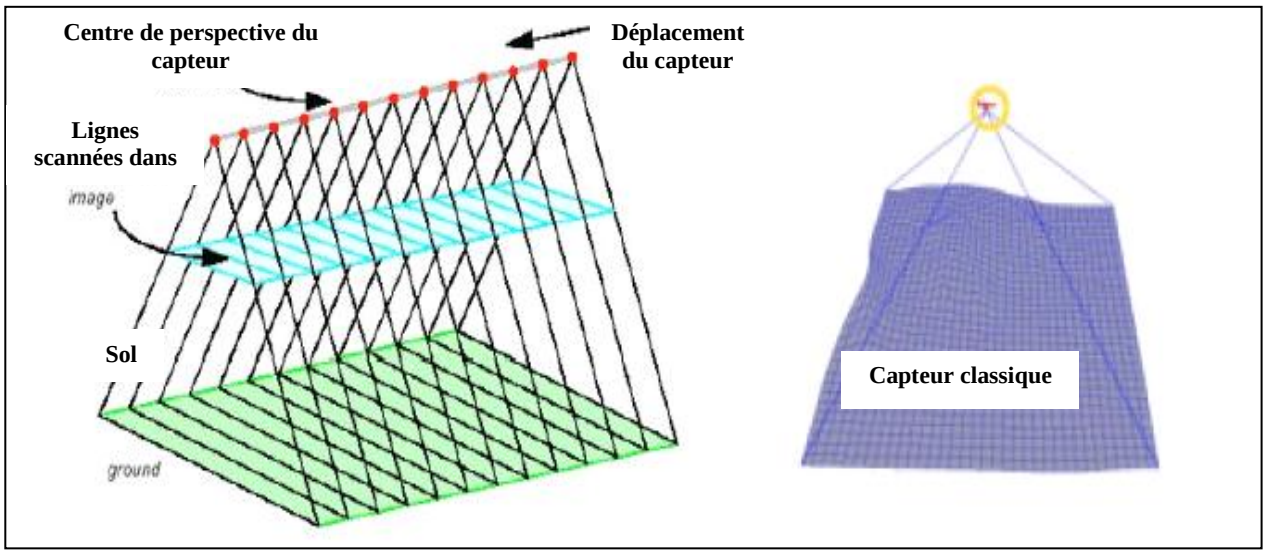


Schéma représentant le système d'acquisition des données par le capteur ASTER

ASTER peut ainsi produire des couples stéréoscopiques, acquises en ligne (along-track) couvrant 60km par 60km, dans une durée égale à peu prés à 60 seconds (Hirano, Welch et Lang, 2002). La rapidité de la collection de données permet de limiter l'incidence des facteurs détériorant la qualité des scènes comme le changement de luminosité ou le déplacement des nuages.

ASTER est un capteur de type ***pushbroom***. A la différence des capteurs classiques, ce capteur saisit les données ligne par ligne en projetant l'image sur une barrette de capteurs CCD (Charge Coupled Device).



Comparaison entre les systèmes pushbroom et les systèmes classiques

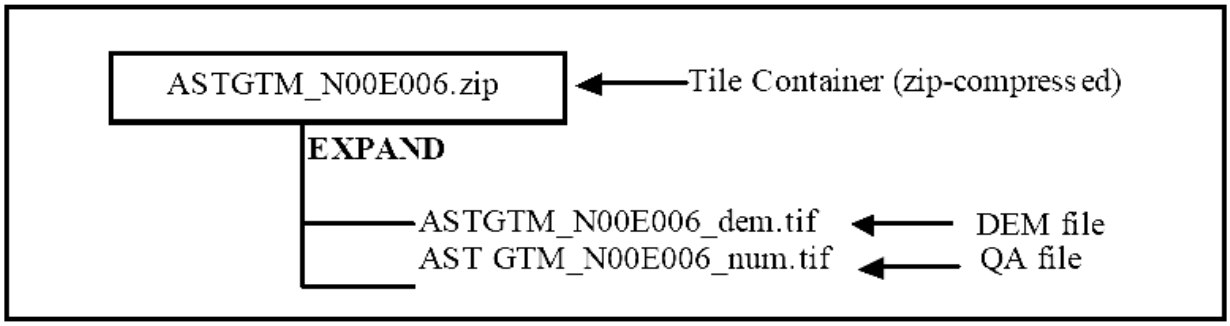
7.3.4.3. Traitements des données

Pour produire le MNT ASTER GDEM, 1.5 million d'images ASTER ont subi des traitements automatiques. Ces traitements peuvent être résumés comme suit:

- Chaque scène individuelle du MNT ASTER est générée par ***stéréo corrélation*** automatique à partir d'un couple stéréoscopique d'images ASTER. La stéréo corrélation s'appuie sur la technique dite correspondance d'images (image matching). Cette technique permet de déterminer, automatiquement, la position 3D de deux points homologues en se basant sur la mesure de leur parallaxe (Ettarid, 2010). Ainsi, 1264118 scènes individuelles de MNT ASTER, ont été produites.
- La combinaison des données en chevauchement pour en sortir les valeurs finales des pixels.
- L'application de la valeur arbitraire -9999 pour masquer les pixels vides « no data ».
- La correction des anomalies persistantes
- La partition des données en tuiles de 1° par 1°.

7.3.4.4. Formats des données

Le dossier de chaque tuile ASTER téléchargé, contient deux fichiers compressés. Le fichier de MNT (DEM) et le fichier d'évaluation de qualité (Quality Assessment , QA). Les deux fichiers ont une dimension de 3601 pixels par 3601 lignes correspondant à une zone de données de 1° par 1°. La structure de dossier ASTER est présentée dans le schéma suivant :



Le nom du dossier téléchargé fait référence à la latitude et la longitude du centre géométrique du pixel situé au coin bas à droite du carreau. Les fichiers ASTGTM_N00E006_dem et ASTGTM_N00E006_num contiennent respectivement le MNT et les données QA.

Le fichier « num » contient deux types d'informations :

- Le nombre de couples stéréoscopiques utilisés pour déterminer la valeur finale de chaque pixel dans le MNT ASTER.
- Les sources de données utilisées pour remplacer les mauvaises valeurs dans ASTER GDEM.

Chaque pixel du fichier « num » contient une seule information parmi ces deux dernières.
Les sources de données utilisées pour combler les vides résultants des anomalies de ASTER GDEM sont présentées dans la table ci-dessous.

Source	Caractéristiques
SRTM V3	Résolution : 3 arcs de seconde Couverture : de 60°N à 56° Sud
SRTM V2	Résolution : 3 arcs de seconde Couverture : de 60°N à 56° Sud
NED (MNT couvrant les Etats Unis)	Résolution : 1 arc de seconde Couverture : les Etats Unis
CDED (MNT couvrant Canada)	Résolution : 3 arcs de seconde de latitude et 3, 6 et 12 arcs de seconds selon la latitude Couverture : le territoire canadien
MNT couvrant Alaska	Résolution : 2 arcs de seconde Couverture : Alaska

Les sources de données utilisées pour remplacer les anomalies d'ASTER GDEM Version1

La majorité des valeurs du fichier QA sont positives et correspondent au nombre des scènes d'ASTER qui ont contribué à la détermination du MNT final (GDEM). Les valeurs négatives désignent les sources de données utilisées pour remplacer les mauvaises valeurs dans ASTER GDEM. Ces données et les codes utilisés pour leurs désignations sont présentés dans le tableau suivant :

Source de données	Code utilisé
SRTM3 V3	-1
SRTM V2	-2
NED	-5
CDED	-6
MNT d'Alaska	-11

7.3.4.5. Précision des données ASTER GDEM

ASTER GDEM est un produit global qui couvre presque la totalité de la surface de la terre. Objectivement, sa validation ne peut être effectuée que par l'ensemble des utilisateurs après des études détaillées. Pourtant, NASA et MITI en coopération avec USGS, ERSDAC et autres collaborateurs, ont contribué à la réalisation des études d'évaluation préliminaires pour ASTER GDEM. Dans ce qui suit, nous présentons les résultats des études préliminaires qui sont d'une importance majeure pour les utilisateurs faisant appel aux données ASTER GDEM.

7.3.4.5.1. Evaluation de la précision

Le projet d'évaluation de la précision du MNT ASTER GDEM était mené par les deux gouvernements américain et japonais. Du coté de « USA », les études ont été effectuées par le « USGS » en collaboration avec la NASA, NGA et 20 collaborateurs sélectionnés à travers l'avis « Annoucement of Collaborative Opportunity, AO ». Du coté du Japon, les études ont été effectuées par l'ERSDAC en collaboration avec l'université de Tokyo et la société « Mitsubishi Materials ».

L'approche adoptée par le Japon pour les études de la précision était similaire à celle adoptée par les « USA ». Elle consiste, en premier lieu, à comparer ASTER GDEM avec une variété de MNT de référence et, en deuxième lieu, de le comparer avec des points géodésiques précis.

- ***L'approche adoptée par l'USA :***

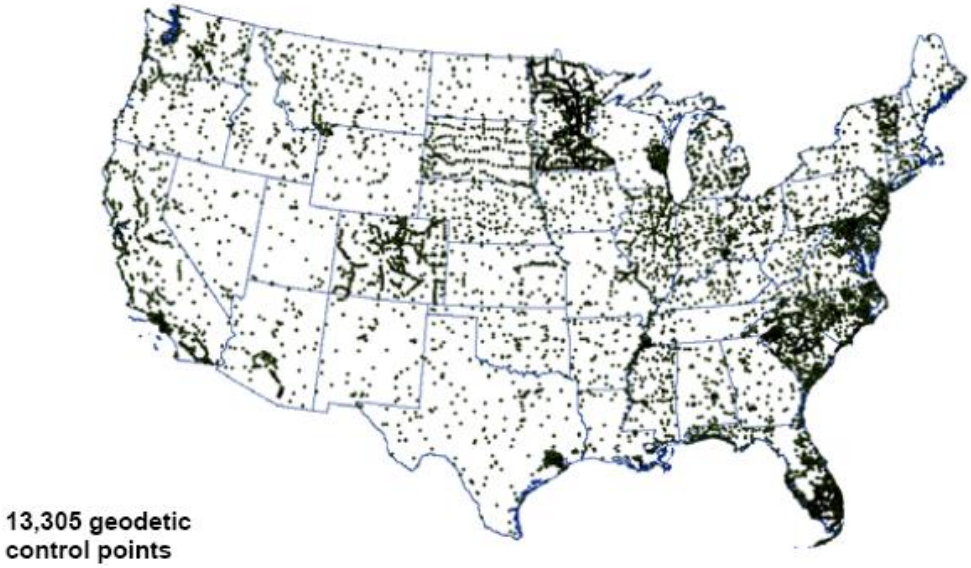
L'approche adoptée par l'USA avait deux buts ; Tout d'abord, il vise à évaluer la précision d'ASTER GDEM pour son territoire (CONterminous United States, CONUS) et ensuite l'évaluer sur le reste du globe.

934 tuiles couvrant le « CONUS » ont été comparées avec le MNT USGS NED (Nationel Elevation Data) sachant que la précision verticale de ce dernier est d'environ 2-3m en EMQ (USGS). La soustraction des données ASTER GDEM avec leurs correspondant en données NED a permis de déterminer le min, le max, la moyenne, et l'EMQ des valeurs. Les analyses statistiques ont été effectuées sur la base du type du couvert du sol. Le tableau suivant présente les résultats de la soustraction d'ASTER GDEM et NED pour les classes du sol.

Classe du sol	Moyenne (m)	EMQ (m)
Eau	-1.32	16.53
urbain	-4.06	9.06
Foret	1.72	10.93
Sol nu	-6.40	10.33

D'après les résultats, on remarque, d'une part, que les EMQ correspondant aux différentes classes du sol sont inférieures à la précision reconnue pour le MNT ASTER GDEM (égale à 20m). D'autre part, l'EMQ correspondant à la classe Eau est supérieure aux autres. Cela peut être expliqué par le fait que les eaux ne sont pas masquées dans la version1 du MNT ASTER (Rapport de validation d'ASTER GDEM, 2009), c'est à dire, les élévations dans un même lac ne sont pas identiques.

La précision verticale absolue d'ASTER GDEM est obtenue de la comparaison avec les points géodésiques issus de « National Geodetic Survey, NGS ». 13000 points géodésiques, distribués sur le CONUS ont été utilisés dans l'étude (figure2.12). Ces points sont déterminés par des observations GPS avec des précisions centimétriques concernant leurs coordonnées verticales et horizontales.



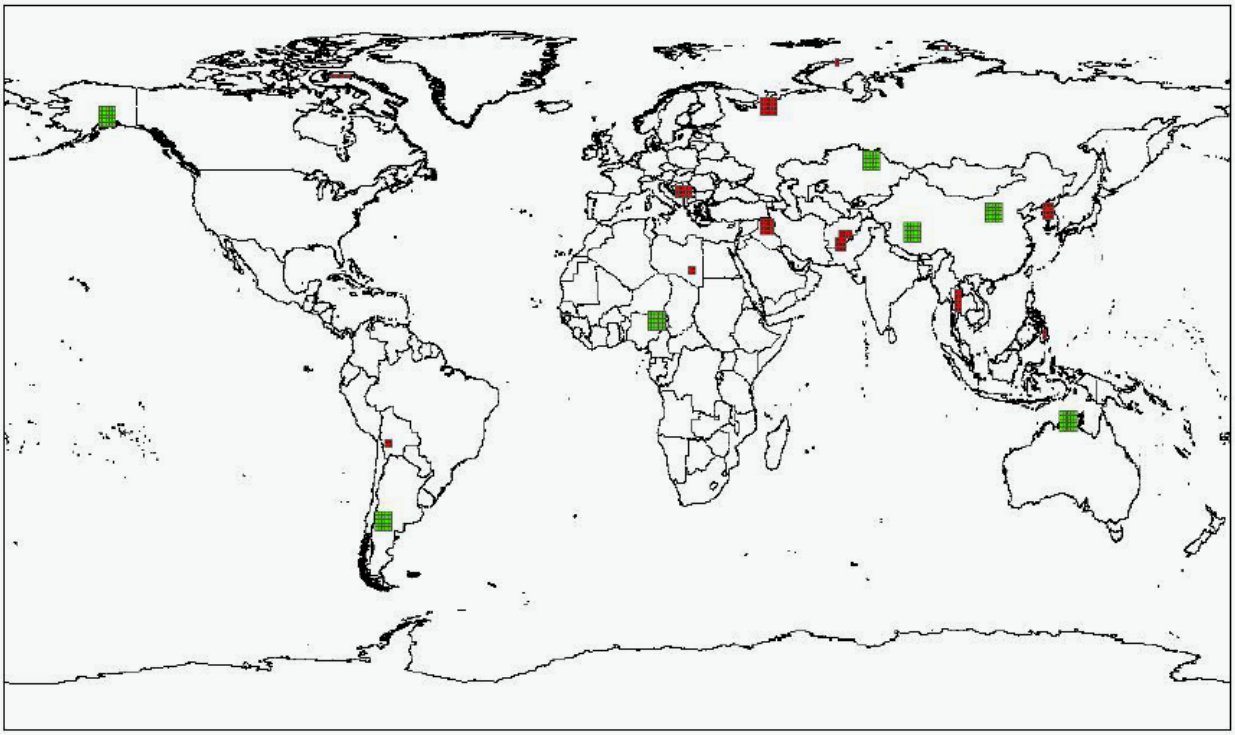
Distribution des points de contrôle sur le territoire d'USA

La comparaison avec les points géodésiques consiste à comparer les élévations de ces points avec leurs correspondants sur la tuile ASTER GDEM. Les résultats de cette comparaison sont représentés dans la table suivante.

	Nombre de points	Moyenne (m)	EMQ(m)
GDEM moins les élévations des points géodésiques	13193	-3.71	9.33

D'après la table ci-dessus, on constate que les résultats de la comparaison avec les points géodésiques ne sont pas loin des résultats de comparaison avec les données NED (Table page précédente). En effet, les EMQ obtenues pour les deux tests sont égales à peu prés à 10m.

En outre, 350 tuiles additionnelles distribuées sur le globe, ont été évaluées avec la collaboration des organisations sélectionnées à travers le processus AO et avec la collaboration de la NGA. La précision verticale a été déterminée en utilisant des MNT de référence et des points de contrôle. Le MNT SRTM DTED2 de résolution égale à 30m, a été le plus utilisé comme données raster de référence. La figure suivante présente la localisation des tuiles évaluées par la NGA. Les tuiles en vert présentent les tuiles comparées avec les données SRTM DTED2.



Localisation des tuiles évaluées par la NGA

Les résultats obtenus varient d'une étude à une autre mais, ils ne diffèrent pas beaucoup des résultats obtenus au niveau du territoire américain.

- ***L'approche adoptée par le Japon :***

L'approche adoptée par le Japon se focalise sur l'évaluation de la précision d'ASTER GDEM sur le territoire japonais.

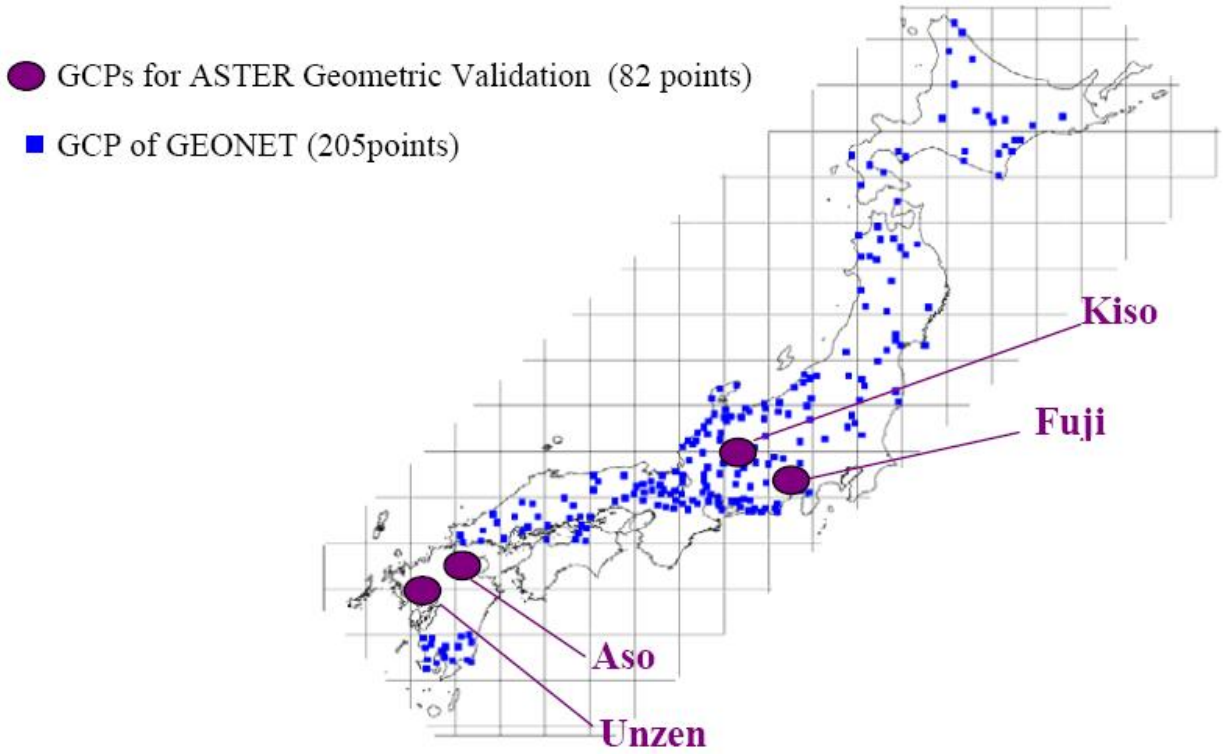
La précision verticale du GDEM a été déterminée en se basant sur les résultats de comparaison avec les MNT GSI 5m produit par l'institue japonaise « Geographical Survey Institue, GSI ». GSI 5m est dérivé à partir des profils laser et de la photogrammétrie aérienne. La soustraction des données ASTER GDEM et leurs correspondants en données GSI a permet d'évaluer le min, le max, la moyenne et la déviation standard pour les tuiles correspondant à 14 sites situés sur le territoire japonais. Les résultats sont présentés dans la table suivante.

Résultats de comparaison entre les données ASTER GDEM et le MNT GSI 5m (Rapport de validation d'ASTER GDEM, 2009)

Zone		Erreur en mètres				
		Min	Max	Moyenne	D.S	EMQ
Fukuoka		-41	45	-2.41	5.16	6.37
Kochi		-59	60	1.87	7.18	8.12
Kyoto		-50	50	-1.85	5.95	6.88
Noubi	NW	-50	63	1.10	4.51	5.16
	NE	-48	45	-2.50	4.13	5.38
	SW	-56	62	4.18	6.66	8.75
	SE	-25	58	2.33	4.46	5.63
Osaka	N	-31	37	1.36	3.86	4.54
Saitama	W	-15	31	1.30	3.49	4.14
	E	-26	31	5.43	2.77	5.49
Tokyo	NW	-23	51	-0.75	5.87	6.25
	NE	-26	48	6.13	3.36	6.43
	SW	-23	37	1.11	5.22	5.78
	SE	-20	52	4.47	4.52	6.76

Cette table montre que pour les différentes zones test, l'EMQ est comprise entre 4 et 9 m. Elle ne dépasse en aucun cas le seuil de 9 m.

La précision verticale absolue est évaluée à partir des résultats de la comparaison avec environ 300 points géodésiques distribués sur tout le Japon. Deux collections de points ont été utilisées. La première collection contient 82 points dont la précision est inférieure à 3 cm et qui sont établis pour les tests de précision des produits ASTER. La deuxième collection est composée de 205 points dont la précision est inférieure à 1 cm et qui sont issus du système GEONET « GPS Earth Observation NETwork ». Ce dernier est un système d'observations GPS permanent, établi par GSI. La figure suivante présente la distribution des points géodésiques, utilisés dans l'évaluation d'ASTER GDEM, sur le territoire japonais.



Distribution des points géodésiques, utilisés dans l'évaluation de la précision d'ASTER GDEM, sur le territoire japonais

Les résultats de comparaison entre le MNT ASTER GDEM et les points géodésiques sont présentés sur la table suivante.

	Nombre de points	Min (m)	Max (m)	Moyenne (m)	EMQ (m)	Moyenne générale (m)	EMQ générale (m)
GDEM minus ASTER Geolocation GCPs	82	-20.2	29.8	-5.26	9.95	-6.01	8.58
GDEM minus GEONET GCPs	205	-18.5	5.35	-6.31	7.97		

Résultats de comparaison d'ASTER GDEM et les points géodésiques sur le territoire japonais

Ainsi, il est clair que pour les études effectuées par le Japon, les EMQ restent en dessous de 9m que se soit pour les tests de comparaison avec les MNT de référence ou avec les points géodésiques.

7.3.4.5.2. Anomalies et artefacts

Parmi les objectifs principaux des études faites par le METI et la NASA est de déterminer les caractéristiques spécifiques des données ASTER et d'en extraire les artefacts et des anomalies pouvant affecter la précision globale. En effet, il a été constaté que ASTER GDEM contient des anomalies et des artefacts qui dégradent la précision globale présentant ainsi des obstacles devant son utilisation dans les diverses applications.

Les anomalies dues aux nuages peuvent subsister dans le MNT ASTER. Les vides, dus à ces anomalies, sont comblés par d'autres sources de données. Pour certaines régions (des parties de l'Eurasie situé à 60° de latitude), les données sources ne sont pas disponibles. Dans ce cas, les valeurs des pixels correspondant sont remplacées par la valeur -9999 (version1).

En plus, il y a une variété d'artefacts qui sont liés à la linéarité où la curvilinéarité des frontières qui séparent les zones couvertes par différentes couples stéréoscopiques. Ces artefacts se manifestent sous forme de lignes droites, trous, bosses et sous d'autres formes géométriques. Les élévations associées à ces artefacts peuvent varier de 1 ou 2m jusqu'à plus de 100m.

Une autre lacune de la version actuelle d'ASTER GDEM réside dans le fait qu'aucun masque des eaux intérieures n'a été appliqué. Par conséquent, l'élévation varie à l'intérieur d'un même lac. En outre, il y a beaucoup de masses d'eau qui ne sont pas indiquées dans l'ASTER GDEM.

7.3.5. Conclusion

GTOPO30 constitue le premier MNT global qui offre une couverture complète de toute la surface terrestre. L'arrivée de celui-ci a été considérée comme étant un succès et un gain incomparables pour la communauté scientifique. Même si ses limites (résolution, précision verticale…) constituent un obstacle devant son utilisation dans des projets multiples, GTOPO30 demeure une source de données importante. Il peut être utilisé pour avoir une idée générale sur le relief pour toutes les régions dans le monde. En outre, il peut trouver son utilisation dans les études préliminaires concernant la conception des travaux à grandes échelles.

Le besoin des MNT avec des résolutions plus fines et qui assurent une couverture globale augmente jour après jour chez la communauté des utilisateurs. La mission SRTM vient pour combler ce manque en produisant le MNT globale SRTM avec une résolution égale à 30m. Cependant, la disponibilité de celui-ci sur internet est restreinte : le MNT SRTM de résolution égale à 30m n'est disponible sur internet que pour le territoire américain. Le MNT SRTM couvrant le reste du globe est disponible avec une résolution de 90m.

Actuellement, le MNT globale ASTER GDEM résout le problème de résolution ; il est disponible gratuitement sur internet avec une résolution égale à 30m. METI et la NASA reconnaît que la version 1 de celui-ci doit être considérée comme «expérimental» ou de catégorie de recherche. Cependant, ils ont décidé de libérer ce MNT, parce qu'ils croient que les avantages potentiels l'emportent sur ses défauts (rapport de validation d'ASTER GDEM). Aussi, ils espèrent que le travail de la communauté des utilisateurs peut conduire à un MNT ASTER GDEM amélioré dans l'avenir. La table suivant présente un résumé des caractéristiques générales des trois MNT globaux.

	Principaux MNT disponibles gratuitement sur internet		
	ASTER GDEM	SRTM3	GTOPO30
Source de données	Capteur ASTER	Space shuttle radar	Données issues de plusieurs organisations à travers le monde
Génération et distribution	METI / NASA	NASA / USGS	USGS
Techniques de productions	Photogrammétrie par corrélation d'images	Interférométrie	Juxtaposition des différentes sources de données
Année de réalisation	2009	2003	1996
Période d'acquisition	2000	11 jours en 2000	--
résolution	30m	90m	1000m
Précision verticale	20 m	30m	30m
Couverture du MNT	De 83° Sud à 83° Nord	De 56° Sud à 60° Nord	Global
Zones où il y a manque de données	Zones nuageuses (remplacées par d'autres sources de données)	Topographie complexe (caractéristiques du radar)	Pas de manque de données

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ACI, 1973. Multilingual Dictionnary of Technical Terms in Cartography. Association Cartographique Internationale, Commision II, Wiebaden, Franz Steiner Verlag, 573 p.

ACKERMANN F., 1978. Experimental Investigation into the Accuracy of Contouring from DTM.Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 44, No. 12, pp. 1537-1548.

ACKERMAN F., 1980. The accuracy of digital terrain models. Proceedings of the 37th Photogrammetric Week, University of Stuttgart, No. 234, pp. 113-143.

ACKERMAN F. & STARK E., 1985. Digital elevation model from Spacelab Metric Camera photographs. Proceedings Metric Camera Workshop, ESA, pp. 9-12.

ACKERMANN F., 1994. Digital elevation models - Techniques and application, quality standards, development. Proceedings of the symposium "Mapping ang Geographic Information Systems", Athens - Georgia. ISPRS, Vol. 30, No. 4, pp. 421-432.

AFNOR, 1992. Recueil de normes françaises, série "Gérer et assurer la qualité", tome 1: concept et terminologie. Editions AFNOR, 392 p.

AGNARD J-P., 1992. Development of digital video stereoplotter on personal computer. Thèse de doctorat, Université de Tokyo, 143 p.

AKIMA H., 1970. A new method of interpolation and smooth curve fitting based on local procedures. Journal of the Association for Computing Machinery, Vol. 17, No. 4, pp. 589-602.

AKIMA H., 1978. Bivariate interpolation and smooth surface fitting for irregulary distributed data points. ACM Transactions for Mathematical Software, June 1978, pp. 148-159.

ANSOULT M. M., SOILE P. J., LOODTS J. A., 1990. Mathematical morphology: a tool for automated GIS data acquisition from scanned thematic maps, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 56, No 9, pp. 1263-1271.

ARONOFF S., 1989. Geographic information systems: a management perspective. WDL Publications, Ottawa, 294 p.

AUMANN G., EBNER H. and TANG L., 1990. Automatic Derivation of Skeleton Lines from Digitized Contours. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 28, Part 4, pp. 330-337.

AUMANN G., EBNER H. and TANG L., 1991. Automatic derivation of skeleton lines from digitized contours. ISPRS, Journal of photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 46, pp. 259-268.

AUMANN G., 1994. Aufbau qualitativ hochwertiger digtaler Geländemodelle aus Höhenlinien. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Dissertation, Reihe C, Heft Nr. 411, 1994.

AXELSSON S. R. J., 1987. Radar altimetry response from rough surfaces. Photogrammetria (PRS), Vol. 42, pp. 1-18.

BALCE A., 1987. Determination of optimum sampling interval in grid digital elevation models (DEM) data acquisition. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 53, No. 3, pp. 323-330.

BALTSAVIAS E. P. & STALMANN D., 1992. From satellite images to GIS with digital photogrammetry using SPOT data. Proceedings of EGIS'92, Munich, pp. 945-946.

BALTSAVIAS E. P., 1996. DeskTop Publishing Scanner. OEEPE - Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, Editeur Kölbl O., Lausanne, 4-6 March 1996, pp. 75-94.

BAND L. E., 1986. Topographic Partition of Watersheds with Digital Elevation Models. Water Resources Research, Vol. 22, No. 1, pp. 15-24.

BEARD K., 1991. Position statement on visualisation of data quality. Scientific report for the specialist meeting, NCGIA research initiative 7, 1991.

BEARD K. & MACKANESS W., 1993.Visual acces to data quality in Geographic Information System. Cartographica, Vol. 30, No. 2 & 3, pp. 37-46.

BERTIN J., 1973. Sémiologie graphique: les diagrammes - les réseaux - les cartes. Mouton, Gauthier Villars, Paris, 431 p.

BOLSTAD P.V., GESSLER P. and LILLESAND T.M., 1990. Positional uncertainty in manually digitized map data. International Journal of Geographic Information Systems. Vol. 4, No. 4, pp. 399-412.

BONN F. & ROCHON G., 1992. Précis de la télédétection. Presses de l'université du Quebec / AUPELF, Volume 1, 485 p.

BONNEVAL H., 1972. Photogrammétrie générale, tome 3: Levés topographiques par photogrammmétrie aérienne. Collection scientifique de l'institut géographique national, éditions Eyrolles (Paris), 309 p.

BRUNO M., 1993. Acquérir et traiter l'image. PC Direct, juillet-août 1993.

BURROUGH P. A., 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Oxford science publications. Monographs on soil and resources survey, No. 12, 193 p.

BUTTENFIELD B. P. & GANTER J. H., 1990. Visualization and GIS: what should we see? What might we miss? Proceedings, 4th International Symposium on Spatial Data Handling, Zurich Switzerland, Vol. 1, pp. 307-316.

BUTTENFIELD B. P., 1991. Vizualizing cartographic metadata. Sientific report for the specialist meeting, NCGIA research initiative 7, 1991.

BUTTENFIELD B. P., 1993. Representing Data Quality. Cartographica, Vol. 30, No. 2 & 3, pp. 1-7.

BUZIEK G., 1995. Analysis, Optimisation and Visualisation of GIS Data and their Quality. Abstract of research proposal, GISDATA, European Science Foundation, 3 p.

CALOZ R., BLASER T. J. et WILLEMIN G., 1993. Création d'une ortho-image à l'aide d'un modèle numérique d'altitude: influences des modes de rééchantillonnage radiométrique. Télédétection et cartographie, Editions AUPELF-UREF, les Presses de l'Université du Québec, pp. 17-30.

CAPPELINI V., ALPARONE L., GALLI G. and LANGE P., 1991. Digital processing of stereo images and 3D reconstruction techniques. International Journal of Remote Sensing, Vol. 12, No. 3, pp. 477-490.

CARRARA A., 1988. Drainage and divide networks derived from high-fidelity digital terrain models. C. F. Chung *et al*. (eds.), Quantitative Analysis of Mineral and Energy Resources, D. Reidel Publishing Company, pp. 581-597.

CARRARA A., BITELLI G. and CARLA R., 1997. Comparison of techniques for generating digital terrain models from contour lines. International Journal of Geographical Information Science, Vol. 11, No. 5, pp. 451-473.

CARTER J. R., 1988. Digital representations of topographic surfaces: an overview. Technical Papers, 1988 ACSM - ASPRS Annual Convention, pp. 54-60.

CASPARY W. & SCHEURING R., 1992. Error-bands as measures of geometrical accuracy. Proceedings of EGI'92, Vol. I, pp. 227-233.

CCOSAM (Canadian Council on Surveying and Mapping), 1982, National Standards for the Exchange of Digital Topographic Data, II - Standards for the Quality Evaluation of Digital Topographic Data.

CHEN L-C. and RAU J-Y., 1993. A Unified Solution for Digital Terrain Model and Orthoimage Generation from SPOT stereopairs. IEEE transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 31, No. 6, pp. 1243-1252.

CHEN Z-T. & GUEVARA J. A., 1987. Systematic selection of very important points (VIP) from digital terrain model for constructing triangular irregular networks. Proceedings of AUTO-CARTO 8, pp. 50-56.

CHOROWICZ J., ICHOKU C., RIAZANOFF S., KIM Y-J. et CERVELLE B., 1992. A combined algorithm for automated Drainage Network Extraction. Water Resources Research, Vol. 28, No. 5, pp. 1293-1302.

CHOU H. Y., 1992. Slope-Line Detection in a Vector-Based GIS. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 58, No. 2, pp. 227-233.

CHRISMAN N. R., 1983. The role of quality information in the longterm functioning of geographic information system. Cartographica, Vol. 21, No. 213, pp. 79-87.

CLAPHAM S. B. & BEARD M. K., 1991. The development of an initial framework for the visualisation of spatial data quality. Proceedings of ACSM, Baltimore, Vol. 2, pp. 73-82.

CLARKE A., 1982. Interpolation of grid digital elevation models from digitized contours. M. SC. Thesis, Ohio State University, August 1982, 72 p.

CNIG, 1993. Qualité des données géographiques échangées, Comité National de l'Information Géographique, Editions AFNOR, 382 p.

COLE G., MACINNES S. and MILLER J., 1990. Conversion of contoured topography to digital terrain data. Computer & Geosciences, Vol. 16, No. 1, pp. 101-109.

COLLET C., 1992. Systèmes d'information géographique en mode image. Collection Gérer l'Environnement, No. 7, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 186 p.

CORMIER P., 1982. Les données altimétriques du satellite Seasat. Bulletin d'information IGN, No. 45, Paris, pp. 5-22.

CORMIER P., 1985. Utilisation du MNT pour le "droit au soleil". Bulletin d'information IGN, No. 51, Paris, pp. 1-9.

CRDC , 1994. PixelTrak, user's guide, Cadix Research and Devlopment Corp.

CRESSIE N., 1991. Statistics for spatial data. A Wiley - Interscience Publication, New York, 900 p.

CRONIN T., 1995. Automated reasoning with contour maps. Computer & Geosciences, Vol. 21, No. 5, pp. 609-618.

CUENIN R., 1972. Cartographie Générale, Tome 1: notions générales et principes d'élaborations. Collection scientifique de l'institut géographique national, Editions Eyrolles, Paris, 324 p.

D'AGOSTINO V., STANGHELLINI M. and TRISORIO-LIUZZI G., 1993. A Fortran-77 Program for Preliminary Extraction of Drainage Networks based on a DEM. Computer and Geosciences, Vol. 19, No. 7, pp. 981-1006.

DANGERMOND J., 1988. A review of digital data commonly available and some of the practical problems of entering them into a GIS. ACSM - ASPRS Technical Papers, 5, pp. 1-10.

DAVIS R., FOOTE F., ANDERSON J. And MIKHAIL E., 1981. Surveying: Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, 992 p.

DAVIS J. C., 1986. Statistics and data analysis in geology (Second edition). John Wiley & Sons, New York, 646 p.

DAY T. & MULLER J., 1988. Quality assessment of digital elvationj models produced by automatic stereomatchers from SPOT image pairs. Photogrammetric Record, Vol. 12, No. 72, pp. 797-808.

DE BETHUNE S., 1996. Les Images Raster et Vectorielles en Cartographie Numérique, Revue des Questions Scientifiques, 168 (3), pp. 237-266.

DEBRA L., KENNETH R. and DONALD G., 1983. Hierarchical stereo matching. Proceedings of the conference on techniques for extraction of information from remotely sensed images, august 16-19, pp. 28-37.

DE FLORIANI L. & MARZANO P., 1994. Line-of-sight communication on terrain models. Internatioanl Journal of Geographical Information Systems, Vol. 8, No. 4, pp. 329-342.

DELFINER P. & DELHOMME J. P., 1975. Optimum Interpolation by Kriging. Davis J. & McCullagh M. J. (éd.), Display and Analysis of Spatial Data, 378 p.

DIXON W. J. & MASSEY F. J., 1983. Introduction to Statistical Analysis. International Student Edition, McGraw-Hill, 680 p.

DONNAY J-P., 1981. Cartographie par isarithmes. Présentation d'un programme utilisant la méthodes des moyennes mobiles. Bulletin de la Société Géographique de Liège, No. 16-17, pp. 7-18.

DONNAY J-P., 1983. Un logiciel de cartographie assistée par ordinateur, Actes du sixième Symposium sur la cartographie automatisée. Auto-Carto Six, Ottawa, Vol. 2, pp. 25-32.

DONNAY J-P., 1987. Saisie de données géographiques et cartographie assistée par ordinateur. Bulletin de S. G. L., 22-23, pp. 11-38.

DONNAY J-P., 1988. Constitution d'un modèle numérique de terrain: une approche en mode raster sur micro-ordinateur, Bulletin de la Société Belge de Photogrammétrie, de Télédétection et de Cartographie, 171-172, pp. 47-60.

DONNAY J-P., 1992. Détermination en mode maillé du champ d'intervisibilité dans un modèle numérique de terrain. Cartographica, Vol. 29, Nos. 3 & 4, pp. 75-82.

DONNAY J-P., 1994. Cartographie topographique. Edition Laboratoire SURFACES, Université de Liège, 1ère édition, 164 p.

DOUGLAS D. H. & PEUCKER T. K., 1973. Algorithms for reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature. The Canadian Cartographer, Vol. 10, No. 2, pp. 112-122.

DOUGLAS D. H., 1983. The XYNIMAP family of programs for geographic information processing and thematic map production. Proceeding of Auto-Carto 6, ACSM/ASP Conference, pp. 2-14.

DRUMMOND J., 1995. Positional Accuracy. Guptill S. C. & Morrison J. L. (éd.), Elements of Spatial Data Quality, ICA Commission on Spatial Data Quality, Pergamon, Elsevier Science Ltd., Oxford, pp. 31-58.

DUBAYAH R. O. & DOZIER J., 1986. Orthographic terrain views using data derivated from digital elevation models. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 52, No. 4, pp. 509-518.

DUNN R., HARRISON A. R. and WHITE J. C., 1990. Positional accuracy and measurement error in digital databases of land use: an empirical study. International Journal of Geographical Information Systems, Vol. 4, No. 4, pp. 385-398.

DUPRAZ H., 1994. Les contrôles de qualité pour les travaux topographiques en suisse. Revue XYZ, No. 59, 2ème trimestre, pp. 24-28.

EASTMAN J. R., Kyem P., Toledano J. and Jin W., 1993. Explorations in Geographic Information Systems Technology, GIS and decision making, United Nations Institute for Training and Research, Vol. 4, 112 p.

EBNER H., HOFFMANN-WELLENHOF B., REISS P. and STEILDLER F., 1980. HIFI, a minicomputer program package for height interpolation by finite elements. International Archives of Photogrammetry, Vol. 23, No. 4, pp. 202-215.

EBNER H., 1992. Digital Terrain Models and their Applications. GIS, No. 3, 1992, pp. 27-30.

EBNER H. & EDER K., 1992. State-of-the-art in digital terrain modelling. Proceedings of EGIS'92, march 1992, Munich, pp. 681-690.

EKLUNDH L. & MARTENSON U., 1995. Rapid generation of digital elevation models from topographic maps. International Journal of Geographical Information Systems, Vol. 9, No. 3, pp. 329-340.

ELGHAZALI M. & HASSAN M., 1986. Performance evaluation of two bivariate processes for DEM using transfer functions. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 52, No. 8, pp. 1213-1218.

EL-TAHLAWI M.R & RASHAD M.Z., 1991. Statistical expression for measuring the degree of reliability of countour maps. GIS/LIS, Technical papers, Georgia, pp. 95-103.

ESRI, 1992. Surface modeling with TIN, version 6.0, ARC/INFO user's guide.

ESRI, 1993. "Introducing ArcScan: Raster Data Conversion and Editing for ARC/INFO, "Arc News, Redlands, California, p. 2.

ESTES J. E., 1986. A perspective on the use of geographic information systems for environmental protection. Workshop Proceedings, Geographic Information Systems for Environmental Protection, University of Nevada, Las Vegas, Nevada, pp. 3-23.

ESTMAN N., 1992. IDRISI, User's Guide, 178 p.

EVANS I., 1972. General Geomorphology, Derivatives of altitudes and the descriptive statistics. Spatial analysis in geomorphology (Editor R. Chorley). Methuen & Co. Ltd., London, No. 393, pp. 17-90.

FALCIDIENO B. & SPAGNUOLO M., 1991. A new method for the characterization of topographic surfaces. International Journal of Geographical Information Systems, Vol. 5, No. 4, pp. 397-412.

FALKNER E., 1995. Aerial Mapping: Methods and Applications, Lewis Publishers, Boca Raton, 322 p.

FARAH N., 1996. Apport des méthodes d'interpolation à la précision des modèles numériques du terrain: cas du système d'information géographique PAMAP. Mémoire, IAV Hassan II, Rabat, 114 p.

FAYEZ T.K., 2004, Extraction et modélisation de bâtiments à partir d'un nuage de points 3D obtenu par lasergrammétrie aérienne. Mémoire DEA « Modélisation et simulation des espaces bâtis », INSA, Topgraphie – Strasbourg.

FINSTERWALDER R., 1986. Zur Bestimmung von Tal-und Kammlinien. Zeitschrift für Vermessungswesen, 111. Tg., Heft 5, 1986.

FISHER P. F., 1991. First Experiments in Viewshed Uncertainty: the Accuracy of the Viewsheds Area. Photogrammétric Engineering & Remote Sensing, Vol. 57, No. 10, pp. 1321-1327.

FISHER P. F., 1992. First Experiments in Viewshed Uncertainty: Simulating Fuzzy Viewsheds. Photogrammétric Engineering & Remote Sensing, Vol. 58, No. 3, pp. 345-352.

FISHER P. F., 1993. Algorithm and implementation uncertainty in viewshed analysis. International Journal of Geographical Information Systems, Vol. 7, No. 4, pp. 331-347.

FISHER P. F., 1996 (a). Propagating effects of database generalization on the viewshed. Transactions in GIS, Vol. 1, No. 2, pp. 69-81.

FISHER P. F., 1996 (b). Animation of Reliability in Computer Generated Dot Maps and Elevation Models. Journal of American Congress on Surveying and Mapping, Vol. 23, No. 4, pp. 196-205.

FRANK A. U., 1991. Toward a theory for the visualization of data quality in cartographic display. Scientif report for the specialist meeting, National Center Geographic Information and Analysis, NCGIA research initiative 7, Beard K., Buttenfield B. and Clapham S. B., Santa Barbara 8-12 june, 26 p.

FREDERIKSEN P., 1980. Terrain analysis and accuracy prediction by means of the fourier transformation. International Archives of Photogrammetry and remote Sensing, Vol. 23, No. 4, pp. 284-293.

FREDERIKSEN P., Jacobi O. et Kubik K., 1986. Optimum Sampling Spacing in Digital Elevation Models. Proceeding of the Symposium "Fom Analytical to Digital", Rovaniemi, Finland.

GHOSH S.K., 1987. Photo-scale, map-scale and countour intervals in topographic maping. Photogrammetria (PRS), No. 42, pp. 34-50.

GLUSIC A. M., 1961. The positional Accuracy of Maps. Army Maps Service Technichal Report, No. 35, Washington, U. S. Army, Corps of Engineers, 40 p.

GOODCHILD M., 1987. A model for errors for choropleth maps, with applications to GIS. Proceedings, Auto Carto 8, pp. 165-174.

GOODCHILD M., 1993. Data models and data quality: problems and prospects, in Environmental Modelling with GIS, edited by Goodchild M., Parks B. and Steyaert L., Oxford University Press, pp. 94-103.

GRIFIN M. G., 1991. Military Applications of Digital Terrain Model. Terrain Modeling in Surveying and Civil Engineering, Petrie G. & Kennie T. J. M. (éd.), McGraw-Hill Publications, Glasgow, pp. 277-288.

GROOP R. E. & SMITH R., 1982. A dot matrix method of portraying continuous statistical surfaces. The american Cartographer, Vol. 9, No. 2, pp. 23-30.

GRUBER O. V., 1937. Bildmasstab und Kartenmasstab. Billmessung und Luftbildwesen, No. 3, pp. 98-102.

GRUEN A. & BALTSAVIAS E., 1986. High precision image matching for digital terrain model generation. International Archives of Photogrammetry, 1986-26, pp. 284-296.

GUPTILL S. C. & MORRISON J. L. (éds.), 1995. Elements of Spatial Data Quality, ICA Commission on Spatial Data

Quality, Pergamon, Elsevier Science Ltd., Oxford, 202 p.

HEUVELINK G. B. M., 1993. Error propagation in quantitative spatial modeling, applications in Geographical Information Systems. Netherlands Geographical Studies, Utrecht, 151 p.

HOFMANN O., NAVÉ P. and EBNER H., 1984. DPS - A digital photogrammetric system for producing digital elevation models and orthophotos by means of linear array scanner imagery. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 50, No. 8, pp. 1135-1142.

HÖLE J., 1996. Experiences with the Production of Digital Orthophotos. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 62, No. 10, pp. 1189-1194.

HOTTIER P., 1976. Etude mathématique des modèles numériques du terrain: conséquences pratiques (Commission III). Congrès d'Helsinki, pp. 9-27.

HUBER M., 1994. The Digital Geo-ecological Map Concepts, GIS-Methods and Case Studies, Dissertation Universität Basel, 1994.

HUNTER G. J. & GOODCHILD M. F., 1996. Communicating uncertainty in spatial databases. Transactions in GIS, Vol. 1, No. 1, pp. 13-24.

IGN, 1994. Documentation concernant les modèles numériques de terrain généraux disponibles à l'institut. Document fourni à l'acquisition d'un MNT, IGN - Belgique, 3 p.

IMHOF E., 1965. Kartographische Gelandedarsfellung. Berlin, Walter de Gruyter.

INTERGRAPH CORPORATION, 1991. I/VEC for Microstation User's Guide, Document DRA000340, Huntsville, Alabama, Intergraph Corporation, April 1991d.

JENSON S. K. & DOMINIGUE J. O., 1988. Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 54, No. 11, pp. 1593-1600.

KENNIE T. J. M. & MCLAREN R. A., 1988. Modeling for digital terrain and Landscape visualisation. Photogrammetric Record, Vol. 12, No. 72, pp. 711-745.

KOPPE C., 1902. Über die zweckentsprechende Genauigkeit der Höhendarstellung in topographischer Pläne und Karten für allgemeine technische Vorarbeiten. Z. Vermess Wes., 34.

KUBIK K. & BOTMAN A.G., 1976. Interpolation accuracy for topographic and geological surfaces. I.T.C. Journal, No. 2, PP. 236-274.

KUMLER M.P., 1990. A Quantitative Comparison of Regular and Irregular Digital Terrain Models. Proceeding of GIS/LIS, No. 90, pp. 255-263.

KUMLER M. P., 1994. An Intensive Comparaison of Triangulated Irregular Networks (TINs) and Digital Elevation Models (DEMs). Cartographica, Vol. 31, No. 2, Monograph 45, 99 p.

LAM N. S-N, 1983. Spatial Interpolation Methods: A review. The American Cartographer, Vol. 10, No. 2, pp. 129-149.

LEBERL F., KROPATSCH W. and LIPP V., 1980. Interpolation of raster heights from digitized contour lines. 14th Congress of ISP, Comm. III, Hamburg 1980, pp. 458-468.

LEE J., 1991. Comparaison of existing methods for building triangular network models. Iinteranational Journal of Geographical Information systems, Vol. 5, No. 3, pp. 267-285.

LEGATES D. R. & WILLMOTT C. J., 1986. Interpolation of Point Values From Isoline Maps. The American Cartographer, Vol. 13, No. 4, pp. 308-323.

LEY R. G., 1986. Accuracy assessment of digital terrain models. Proceedings Auto-Carto London, Vol. 1, pp. 455-464.

LEY R. G., 1988. Some aspects of height extraction from SPOT imagery. Photogrammetric Record, Vol. 12, No. 72, pp. 823-832.

LI Z., 1988. On the measure of digital terrain model accuracy. Photogrammetric Record, Vol. 12, No. 72, pp. 873-877.

LI Z., 1990. Sampling strategy and accuracy assessment for digital terrain modelling. Ph. D thesis, University og Glasgow. 299 p.

LI Z., 1991. Effects of check points on the reliability of DTM accuracy estimates obtained from experimental tests. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 57, No. 10, pp. 1333-1340.

LI Z., 1992. Variation of the accuracy of digital terrain models with sampling interval. Photogrammetric Record, Vol. 14, No. 79, pp. 113-128.

LI Z., 1993. Theoretical models of accuracy of digital terrain models: an evaluation and some observations. Photogrammetric Record, Vol. 14, No. 82, pp. 651-660.

LI Z., 1994. A comparative study of the accuracy of digital terrain models (DTMs) based on various data models. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 49, No. 1, pp. 2-11.

MACMASTER R. B., 1987. Automated line generalization. Cartographica, Vol. 24, No. 2, pp. 74-111.
MAKAROVIC B., 1972. Information transfer in reconstruction of data from sampled points. Photogrammetria, Vol. 28, No. 4, pp. 111-130.
MAKAROVIC B., 1973. Progressive sampling for digital terrain models. I.T.C. Journal, 1973-3, pp. 397-416.
MAKAROVIC B., 1974. Conversion of fidelity into accuracy. I.T.C. Journal, No. 4, pp. 506-517.
MAKAROVIC B. & LEBREL F., 1974. Etudes de l'I.T.C. sur les modèles numériques de terrain. Journées de Photogrammétrie du Centre d'Actualisation Scientifique et Technique de l'INSA, Lyon, 24-26 avril 1974, pp. 5-19.
MALING D. H., 1989. Measurements from maps: Principles and methods of cartometry. Pergamon press, Oxford, 577 p.
MARINELLI L. & LAURORE L., 1995. Une méthode simple de déroulement de phase appliquée à la restitution de MNT interférométrique. Bulletin de la Société Française de Photogrammétrie et Télédétection, No. 138, pp. 33-38.
MARK D., 1986. Knowledge-Based Approches for Contour-to-Grid Interpolation on Desert Pediments and Similar Surfaces of Low Relief. Proceedings of the Second International Symposium on Spatial Data Handling, Seattle, 1986.
MARTZ L. W. & DE JONG E., 1988. Catch: A fortran program for Measuring Catchment Area from Digital Elevation Models. Computers and Geosiences, Vol. 14, No. 5, pp. 627-640.

MASSONET D., 1992. Perspective de l'Interférométrie par Radar. Bulletin de la Société française de Photogrammétrie et Télédétection, No. 127, pp. 3-15.
MASSONNET D. & RABAUTE T., 1993. Radar Interferometry: Limits and Potential. IEEE transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 31, No. 2, pp. 455-464.
MASSONNET D., PERLANT F. and RABAUTE T., 1993. Précision et niveau d'artefacts dans les calculs des Modèles Numériques du Terrain par Interférométrie. De l'optique au radar, les applications de SPOT et ERS, CNES, Paris, pp. 511-523.
MCCULLAGH M. J., 1988. Terrain and surface modeling systems: theory and practice. Photogrammetric Record, Vol. 12, No. 72, pp. 747-779.
MCGRANAGHAN M., 1993. A cartographic view of spatial data quality. Cartographica, Vol. 30, Nos. 2 & 3, pp. 8-19.
MET, 1993. Projet informatique de cartographie continue (P.I.C.C.). Les cahiers du M.E.T. (Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région Wallonne), No 2, 45 p.
MILLER C. L. & LAFLAMME R. A., 1958. The digital terrain model - theory and application. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 24, pp. 433-442.
MOELLERING H. (ed.), 1987. A Draft Proposed Standard for Digital Cartographic Data. National Committee for Digital Cartograaphic Standards, American Congress on Surveying and Mapping Report #8.
MONMONIER M. S., 1982. Computer Assisted Cartography. Editions Prentice Hall, 214 p.
MORRISON J. L., 1995. Spatial data quality. Guptill S. C. & Morrison J. L. (éd.), Elements of Spatial Data Quality, ICA Commission on Spatial Data Quality, Pergamon, Elsevier Science Ltd., Oxford, pp. 1-12.
MÜLLER J. C., 1992. Sémiologie graphique dans et pour les SIG. Revue des sciences de l'information et de l'analyse spatiale, Vol. 2, No. 1, pp. 37-45.
NCGIA, 1991. Visualization of spatial data quality: Scientific report for the specialist meeting. National Center Geographic Information and Analysis research initiative, Beard K., Buttenfield B. and Clapham S. B., Santa Barbara 8-12 june, 26 p.
NEUSCH T., 2004. Télédétection 2, INSA de Strasbourg- Topographie.
O'CALLAGAN J. F. & MARK D. M., 1984. The extraction of drainage networks from digital elevation data. Computer Vision and Image Processing, No. 28, 323 p.
OLIVER M. A. & WEBSTER R., 1990. Kriging: a method of interpolation for geographical information systems. International Journal of Geographical Information Systems, Vol. 4, No. 3, pp. 313-332.
ORSTOM, 1995. Demiurge 2, 3: chaîne de production et de traitement de modèles numériques de terrain appliquée à l'hydrologie. Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, Collection Logorstom, Editions Orstom, Paris, 209 p.
ÖSTMAN A., 1987. Quality control of photogrammetrically sampled digital elevation models. Photogrammetric Record, Vol. 12, No. 69, pp. 333-341.
PATIAS P. G., 1985. Evaluation of contour to grid interpolation algorithms using synthetic surfaces. Thesis, the Ohio State University, 67 p.
PELED A., LOON J. C. and BOSSLER J. D., 1989. Producing Intermediate Contours from Digitized Contours. The

American Cartographer, Vol. 16, No. 3, pp. 191-200.

PERLANT F., 1995. Utilisation de l'interférométrie radar pour la réalisation et l'interprétation d'ortho-images. Bulletin de la Société Française de Photogrammétrie et Télédétection, No. 138, pp. 54-65.

PEUCKER T. K. & DOUGLAS D. H., 1975. Detection of surface specific points by local parallel processing of discrete terrain elevation data. Computer Graphics and Image Processing, No. 4, pp. 375-387.

PEUCKER T. K. & CHRISMAN N., 1975. Cartographic data structures. The American Cartographer, Vol. 2, No. 1, pp. 55-69.

PEUCKER T. K., LITTLE R. J. and MARK D. M., 1978. The triangulated irregular network. Proceedings of the DTM symposium, ASPRS - ACSM, Missouri, pp. 24-31.

PEUQUET D. and BOYLE A., 1984. Raster Scanning, Processing and Plotting of Cartographic Documents, Williamsville, New York: SPAD Systems Ltd., 122 p.

PIKE R. J., 1988. The geometric structure: quantifying landslide terrain types from digital elevation models. Mathematical Geology, Vol. 20, No. 5, pp. 491-511.

PIQUET-PELLORCE D., 1996. Qualité dans les Modèles Numériques de Terrain (MNT). GEOMETRE, No. 6, pp. 43-45.

PISOT N., XAVIER J-P., MIEGEBIELLE V., COQUELET D. and LEYMARIE P., 1993. Geological study of sedimentary basins using SPOT data. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 48, No. 6, pp. 2-15.

POLIDORI L., CHOROWICZ J. and GUILLANDE R., 1991. Description of Terrain as a Fractal Surface, and Application to Digital Elevation Model Quality Assesment. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 57, No. 10, pp. 1329-1332.

POLIDORI L., 1992. Aptitudes et limitations du radar à ouverture synthétique pour la cartographie. Bulletin trimestriel de la Société Belge de Photogrammétrie - Télédétection et Cartographie, No. 187-188, pp. 41-49.

POLIDORI L, 1995. Apport de la simulation d'images à la validation des techniques de cartographie radar. Bulletin de la Société Française de Photogrammétrie et Télédétection, No. 138, pp. 16-25.

PORNON H., 1996. Données précises ou données de qualité ?. Géomètre, Dossier: la notion de précision dans les SIG, No. 6, pp. 30-33.

PROY C., 1986. Intégration du relief au traitement d'images de télédétection. Thèse de doctorat, Institut Polytechnique de Toulouse, 173 p.

RAMIREZ V., 2003. Levé par laser aéroporté sur la Loire Moyenne, Automatisation des processus de contrôle. Mémoire de fin d'étude, Ecole supérieure des géométries topographes. Le Mans.

RANDRIAMAHERISOA A., 1991. Utilisation d'un système d'information géographique pour une approche hydrologique sur la déforestation. Revue du Centre National de la Recherche sur l'Environnement, Madagascar, Février 1991, pp. 1-9.

RENOUARD L., 1991. Restitution automatique du relief à partir de couples stéréoscopiques d'images du satellite SPOT. Thèse de doctorat, Ecole Polytechnique, Palaiseau, 144 p.

RIAZANOFF S., JULIEN P., CERVELLE B. et CHOROWICZ J., 1992. Extraction et analyse automatiques d'un réseau hiérarchisé de thalwegs. Application à un modèle numérique de terrain dérivé d'un couple stéréoscopique SPOT. International Journal of Remote Sensing, Vol. 13, No. 2, pp. 337-364.

ROBINSON A. H., 1976. Revolutions in catography. Proceedings of the American Congress on Surveying and Mapping, ACSM, Falls Church, pp. 403-408.

ROBINSON G.H., 1994. The accuracy of digital elevation models derived from digitised countour data. Photogrammetric Record, Vol. 14, No. 83, pp. 805-814.

ROLLIN J., 1986. A method of assessing the accuracy of cartographic digitising tables. Cartographer Journal, No. 23, pp. 144-146.

ROSENHOLM D., 1988. Multi-point matching along vertical lines in SPOT images. International Journal of Remote Sensing, Vol. 9, Nos. 10 and 11, pp. 1687-1703.

ROSENSAFT M., 1995. A method for removing roughness on digitized lines. Computers & Geosciences, Vol. 21, No. 7, pp. 841-849.

SAPORITI N., El KAÏM W., STORME O., ZUMSTEEG A., 1994. Un protocole général de recette de données vecteur. European Conference on Geographical Information Systems, Paris, pp. 1315-1323.

SCHNEIDER B., 1995. Adaptive Interpolation of Digital Terrain Models. Proceedings de la 17ème Conférence Cartographique Internationale, Barcelone, pp. 2206-2210.

SCHWEIZER P., 1987. Infographie I. Collection Informatique, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, 418 p.

SHEPPARD H.L., 1953. A note on chart distortions. Journal de l'Institut de Navigation, No. 6, pp. 159-160.

SHIRYAEV E. E., 1987. Computer and the representation of geographical data. A Wiley-Interscience Publication, Chichester, 263 p.

SKIDMORE A. K., 1990. Terrain position as mapped from a gridded digital elevation model. International Journal of Geographical Information Systems, Vol. 4, No. 1, pp. 33-49.

SOILE P., 1988. Modèles Numériques de terrain et morphologie mathématique: délimitation automatique de bassins versants. Mémoire, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 104 p.

SINTON D., 1987. The Inherent Structure of Information as a constraint to Analysis. Harvard Papers on GIS, 72 p.

SNEDECOR G. W. & COCHRAN W. G., 1980. Statistical Methods. The IOWA State University Press, 507 p.

STEVENSON P. J., 1992. Fundamentals of Large-Format Scanning Technology. Surveying and Land Information Systems, Vol. 52, No. 3, pp. 163-168.

STRAHLER A., 1956. Quantitative slope analysis. Bulletin of the Geological Siciety of America, No. 67, pp. 571-596.

SURFACES , 1997. Geocoding Spot Image Coverage of Belgium: evaluation and optimisation of rectification procedures. Rapports Scientifiques et Techniques du Laboratoire SURFACES de l'Université de Liège, No. 7, 52 p.

SYLVANDER S. & GIGORD P., 1995. Exploitation tridimensionnelle d'images ERS-1. Bulletin de la Société Française de Photogrammétrie et Télédétection, No. 138, pp. 40-53.

TAHIRI D., DONNAY J-P. et BINARD M., 1992. Extraction d'un modèle numérique de terrain au départ d'images stéréoscopiques SPOT sur le bassin versant de l'Oued Tasrafete. Actes du Symposium MARISY'92, Rabat, pp. 151-160.

TAHIRI D., 1994. Précision et fidélité des modèles numériques de terrain, SOBEG 1994-2, pp. 183-196.

TAHIRI D. & DONNAY J-P., 1995. Modélisation de la précision des modèles numériques de terrain dérivés des cartes topographiques, Actes de la 17e Conférence Cartographique Internationale, Barcelone 3-7 septembre 1995, Vol. I, pp. 471-473.

TAHIRI D. et DE BÉTHUNE S., 1997. DEM Production from topographic maps: Digitizing or Scanning ?. Actes de la 18ème Conférence Cartographique Internationale, Stockholm, 23 - 27 juin 1997, Vol. 2, pp. 789-796.

TANG L., 1992. Automatic extraction of specific geomorphological elements from contours. Proceedings of 5th International Symposium on Spatial Data Handling, P. Bresnahan, E. Corwin and D. Cowen (Eds), Vol. 2, pp. 554-566.

TEMPFLI K., 1980. Spectral analysis of terrain relief for the accuracy estimation of digital terrain models. I.T.C. Journal, 1980-3, pp. 478-510.

TEMPFLI K., 1986. Composite/progressive sampling. A program package for computer supported collection of DTM data. Presented paper to the ACSM-ASP convention, Washington, 9p. Progressive sampling - Fidelity and accuracy. From Analytical to Digital, ISPRS, pp. 653-663

THEOBALD D. M., 1989. Accuracy and bias issues in surface representation. M. Goodchild and S. Gopal (éd.), Accuracy of Spatial Databases, Taylor & Francis Inc, pp. 99-106.

THEODOSSIOU E. I. & DOWMAN I. J., 1990. Heighting Accuracy of SPOT. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 56, No. 12, pp. 1643-1649.

THYER J. A., BLAIS J. A. R. and CHAPMANM. A., 1989. High Altitude Laser Ranging Over Rugged Terrain. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 55, No. 5, pp. 559-565.

TORLEGÅRD K., ÖSTMAN A. and LINDGREN R., 1986. A comparative test of photogrammetrically sampled digital elevation models. Photogrammetria, Vol. 41, No. 1, pp. 1-16.

TULADHAR A.M. & MAKAROVIC B., 1988. Digital terrain models (DTM) from countour lines upgraded by photogrammetric selective sampling. International Archives of Photogrammetry.and Remote Sensing, 27 (B8): IV-94-103.

UREN J. and PRICE W. F., 1984. Calculations for Engineering surveys. Editions Van Nostrand Renihold (UK), 309 p.

VAN DER WEL, F. J. M. & HOOTSMANS R. M., 1993. Visualisaties van kwaliteits-informatie in een GIS-omgeving. Kartografisch Tijdschrift, Vol. XIX, No. 4, pp. 49-58.

VAUGLIN F., 1995. Approche probabiliste pour des métadonnées sur la géométrie des objets géographiques. Actes des journées CASSINI, Marseille, 1995.

VERTELLA S. & MOCEIA A., 1988. A procedure for modeling the terrain relief by using digitized topographic maps. Geocartographie Internationale, Vol. 3, pp. 3-11.

WALTON D. J. & MEEKS D. S., 1993. Interpolation by cubic segments with local curvature maxima. Cartographica, Vol. 30, No. 4, pp. 45-49.

WARNER S.W.& CARSON W.W., 1991. Errors associated with a standard digitizing tablet. ITC Journal, No. 2, pp. 82-85.

WATERS R., MEADER D. and REINECKE G., 1990. Data Capture for the Nineties, VTRAK, AutoCarto Proceedings, Falls Church, Virginia: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing and the American Congress on Surveying and Mapping, pp. 377-383.

WATSON D. F., 1992. CONTOURING: A guide to the Analysis and Display of Spatial Data. Computer methods in the Geosciences, Edition Pergamon, Vol. 10, 321 p.

WEBB H., 1991. The Digitizing Table - Is there a Viable Alternative? Huntsville, Alabama: Intergraph Corporation, Novembre 1991.

WEIBEL R. & DELOTTO J. S., 1988. Automated terrain classification for GIS modeling, Proceedings GIS/LIS '88, San Antonio, pp. 618-627.

WEBMASTER, 1996. Digital Elevation Models. Réseau Internet, Http: // grid2.cr.usgs.gov/dem/dem.html.

WELCH R., 1983. Impact of geometry on height measurements from MLA digital image data. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 49, No. 10, pp. 1437-1441.

WERNER C. L., SMALL D. L., ROSEN P. A., HENSLEY S. and ZEBKER H. A., 1993. Techniques and applications of SAR interferometry for ERS-1. De l'optique au radar, les applications de SPOT et ERS-1, CNES, Paris, pp. 483-490.

WILD E. &KÖSTLI A., 1984. A digital elevation model featuring varying grid size. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 25 (A3b), pp. 1130-1138.

WISE S., 1995. Scanning thematic maps for input to geographic information systems, Computer & Geosciences, Vol. 21, No. 1, pp. 7-29.

WOLBERG G., 1990. "Digital Image Warping". IEEE Computer Society Press Monograph, California, 318 p.

WOLF R. P. & BRINKER C. R., 1989. Elementary Surveying. Eighth edition, HarperCollins, New York, 696 p.

WONG K. W. & Siyam Y. M., 1983. Accuracy of Earthwork Calculations from Digital Elevation Data. Phtogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 49, No. 1, pp. 103-109.

YOELI P., 1967. The mechanization of analytical hill shading. The Cartographic Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 82-88.

YOELI P., 1986. Computer Executed Production of a Regular Grid of Height Points from Digital Contours. American Cartographer, Vol. 13, No. 3, July 1986, pp. 219-229.

YOUSFI K., 1996. Mesure et représentation de la qualité dans les bases de données géographiques. Mémoire, IAV Hassan II, Rabat, 96 p.

ZUMSTEEG A., 1994. Qualité des données géographiques: application au Rafale. Proceedings of the European Conference on Geographical Information Systems, Paris, pp. 1324-1332.